



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Specifica Tecnica



Stato:	In lavorazione
Versione:	0.5.1
Responsabile:	Gabriele Scaggiante
Redattori:	Gabriele Scaggiante
	Dennis Parolin
	Ferdinando Fracasso
	Giovanni Visentin
	Marco Sanguin
Verificatori:	Riccardo Manisi
	Dennis Parolin
	Marco Sanguin
	Giovanni Visentin
Destinatari:	Miriade srl
	Prof. Tullio Vardanega
	Prof. Riccardo Cardin
	Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.5.1	2026-04-20	Dennis Parolin	Aggiornati i pattern presenti nella la sezione Design pattern utilizzati , aggiunti i pattern Dependency Injection , Command e Adapter .	Gabriele Scaggiante
0.5.0	2026-04-18	Gabriele Scaggiante	Nella sezione Architettura backend , aggiornata Architettura^G Auth, Luoghi Sicuri e Materiale Informativo; redatte sezioni Diario, Chatbot e DMS.	Dennis Parolin
0.4.0	2026-04-17	Riccardo Manisi	Redatta la sezione Architettura InvioSOS	Gabriele Scaggiante
0.3.0	2026-04-17	Riccardo Manisi	Redatta la sezione Architettura auth	Ferdinando Fracasso
0.2.1	2026-04-12	Marco Sanguin	Redatta la sezione Architettura luoghi sicuri	Riccardo Manisi
0.2.0	2026-04-12	Marco Sanguin	Redatta la sezione Architettura funzionalità Dead man's switch	Ferdinando Fracasso
0.1.9	2026-04-12	Dennis Parolin	Creata la sezione Architettura Back End con relative sottosezioni Autenticazione , Luoghi sicuri e Materiale informativo	Giovanni Visentin



0.1.8	2026-04-11	Marco Sanguin	Aggiunta la sezione Stato dei requisiti funzionali	Ferdinando Fracasso
0.1.7	2026-04-10	Marco Sanguin	Redatta la sezione Architettura Area Informativa	Ferdinando Fracasso
0.1.6	2026-04-09	Ferdinando Fracasso	Redatta la sezione Design pattern utilizzati	Giovanni Visentin
0.1.5	2026-04-06	Ferdinando Fracasso	Redatta la sezione Architettura funzionalità diari	Marco Sanguin
0.1.4	2026-04-05	Giovanni Visentin	Aggiunta della funzionalità dei contatti fidati	Dennis Parolin
0.1.3	2026-04-04	Gabriele Scaggiante	Iniziata la sezione Architettura frontend , completata Architettura chatbot	Marco Sanguin
0.1.2	2026-04-02	Dennis Parolin	Redatta la sezione Architettura logica e Architettura di deployment	Marco Sanguin
0.1.1	2026-03-31	Gabriele Scaggiante	Aggiunta di EventBridge, SAM, CloudFormation e Docker nella sezione tecnologie.	Dennis Parolin
0.1.0	2026-03-30	Gabriele Scaggiante	Creazione del documento. Scrittura dell'introduzione e delle tecnologie utilizzate.	Riccardo Manisi



Indice

1	Introduzione	11
1.1	Scopo del documento	11
1.2	Riferimenti	11
1.2.1	Riferimenti normativi	12
1.2.2	Riferimenti informativi	12
2	Tecnologie	13
2.1	Framework	13
2.1.1	Flutter	13
2.2	Linguaggi di programmazione	13
2.2.1	Dart	13
2.2.2	Python	14
2.3	Servizi AWS	14
2.3.1	Lambda	14
2.3.2	API Gateway	14
2.3.3	DynamoDB	14
2.3.4	S3	15
2.3.5	Cognito	15
2.3.6	Bedrock	15
2.3.7	SES	15
2.3.8	CloudWatch	15
2.3.9	EventBridge	16
2.3.10	SAM	16
2.3.11	CloudFormation	16
2.4	Librerie	16
2.4.1	http.dart	16
2.4.2	image_picker.dart	17
2.4.3	path_provider.dart	17
2.4.4	provider	17
2.4.5	url_launcher	17
2.4.6	flutter_dotenv	18
2.4.7	flutter_web_auth_2	18
2.5	Tecnologie di analisi statica	18
2.5.1	SonarQube	18
2.6	Tecnologie di analisi dinamica	18
2.6.1	Pytest	18
2.6.2	Moto	19
2.7	Altro	19

2.7.1	Ollama	19
2.7.2	Docker	19
3	Architettura	19
3.1	Architettura logica	19
3.1.1	Livello Client (Frontend Mobile)	20
3.1.2	Livello di Servizio (Backend)	20
3.2	Design pattern utilizzati	21
3.2.1	Model-view-viewmodel	21
3.2.2	Observer	23
3.2.3	Proxy	24
3.2.4	Singleton	25
3.2.5	Dependency Injection	26
3.2.6	Command	28
3.2.7	Adapter	30
3.3	Architettura di deployment	31
3.3.1	Client Mobile	31
3.3.2	Infrastruttura AWS (Serverless Cloud)	31
3.3.3	Orchestrazione Event-Driven	32
3.3.4	Infrastructure as Code (IaC)	32
3.4	Architettura Front End	32
3.4.1	Autenticazione	32
3.4.2	Invio SOS	40
3.4.3	Chatbot	43
3.4.4	Diario criptato e diario fittizio	52
3.4.5	Contatti Fidati	61
3.4.6	Luoghi Sicuri	66
3.4.7	Dead Man's Switch	70
3.4.8	Area Informativa	74
3.5	Architettura Back End	85
3.5.1	Autenticazione	85
3.5.2	Luoghi sicuri	87
3.5.3	Materiale informativo	88
3.5.4	Diario criptato e fittizio	90
3.5.5	Chatbot	92
3.5.6	Contatti fidati, invio SOS e Dead man's switch	95
4	Stato dei requisiti funzionali	97
4.1	Requisiti Funzionali obbligatori	97
4.2	Requisiti Funzionali opzionali	111



Elenco delle tabelle

2	Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori	110
3	Tabella dello stato dei requisiti funzionali opzionali	111

Elenco delle figure

1	Rappresentazione del pattern MVVM nel modulo di Autenticazione	21
2	Rappresentazione del pattern Observer applicato nel modulo dei contatti fidati	23
3	Rappresentazione del pattern Proxy applicato alla gestione delle chat	24
4	Rappresentazione del pattern Singleton applicato alla sessione del diario	25
5	Rappresentazione del pattern Dependency Injection nel modulo di Autenticazione	26
6	Rappresentazione del pattern Command	28
7	Diagramma della classe Command<T>	29
8	Diagramma della classe Command0<T>	30
9	Diagramma della classe Command1<T, A>	30
10	Diagramma delle classi relativo all'autenticazione	33
11	Diagramma della classe AuthScreen	34
12	Diagramma della classe AuthHeaderWidget	34
13	Diagramma della classe GoogleLoginButtonWidget	35
14	Diagramma della classe User	36
15	Diagramma della classe UserDTO	37
16	Diagramma della classe AuthViewModel	38
17	Diagramma della classe AuthRepository	39
18	Diagramma della classe AuthenticationService	40
19	Diagramma delle classi relativo alla funzionalità dell'invio email di soccorso	41
20	Diagramma della classe SosBottomSheetWidget	41
21	Diagramma della classe SosAlertViewModel	42
22	Diagramma della classe SosAlertRepository	42
23	Diagramma della classe SosAlertService	42
24	Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del Chatbot	43
25	Diagramma della classe ChatbotScreen	44
26	Diagramma della classe ChatWidget	44
27	Diagramma della classe ChatHistoryWidget	45
28	Diagramma della classe ChatbotModeToggleWidget	45
29	Diagramma della classe ChatbotSendMessageWidget	46
30	Diagramma della classe ChatbotCreateChatWidget	46
31	Diagramma della classe ChatbotViewModel	46



32	Diagramma della classe Chat	47
33	Diagramma della classe ProxyChat	47
34	Diagramma della classe LocalChat	48
35	Diagramma della classe ChatMessage	48
36	Diagramma della classe ChatMode	49
37	Diagramma della classe MessageType	49
38	Diagramma della classe MessageResponse	50
39	Diagramma della classe ChatbotRepository	50
40	Diagramma della classe ChatbotService	51
41	Diagramma della classe ChatDTO	51
42	Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del diario criptato	52
43	Diagramma della classe DiaryAccessScreen	53
44	Diagramma della classe PasswordFormWidget	53
45	Diagramma della classe DiaryAccessViewModel	54
46	Diagramma della classe DiaryAccountRepository	54
47	Diagramma della classe DiaryAccountService	54
48	Diagramma della classe DiaryAccessResult	55
49	Diagramma della classe DiaryScreen	55
50	Diagramma della classe NoteListWidget	55
51	Diagramma della classe NoteActionsWidget	56
52	Diagramma della classe DiaryViewModel	56
53	Diagramma della classe DiarySession	57
54	Diagramma della classe DiaryType	57
55	Diagramma della classe Note	58
56	Diagramma della classe ProxyNote	58
57	Diagramma della classe LocalNote	59
58	Diagramma della classe NoteElement	59
59	Diagramma della classe NoteTextElement	59
60	Diagramma della classe NoteImgElement	60
61	Diagramma della classe NoteAudioElement	60
62	Diagramma della classe NoteService	61
63	Diagramma della classe NoteRepository	61
64	Diagramma della classe NoteDTO	61
65	Diagramma delle classi relativo alle funzionalità dei Contatti Fidati	62
66	Diagramma della classe TrustedContactScreen	63
67	Diagramma della classe TrustedContactListWidget	63
68	Diagramma della classe TrustedContactFormWidget	63
69	Diagramma della classe TrustedContactActionsWidget	64
70	Diagramma della classe TrustedContactViewModel	64
71	Diagramma della classe TrustedContact	65



72	Diagramma della classe TrustedContactRepository	65
73	Diagramma della classe TrustedContactService	66
74	Diagramma della classe TrustedContactDTO	66
75	Diagramma delle classi complessivo della funzionalità Luoghi Sicuri	67
76	Diagramma della classe SafePlaceMapScreen	68
77	Diagramma della classe SafePlaceMapWidget	68
78	Diagramma della classe SafePlaceViewModel	68
79	Diagramma della classe SafePlace	69
80	Diagramma della classe SafePlaceRepository	69
81	Diagramma della classe SafePlaceService	70
82	Diagramma della classe SafePlaceDTO	70
83	Diagramma delle classi relativo alla funzionalità del Dead Man's Switch	71
84	Diagramma della classe DeadManScreen	72
85	Diagramma della classe DeadManFormWidget	72
86	Diagramma della classe DeadManViewModel	73
87	Diagramma della classe DeadManSettings	73
88	Diagramma della classe DeadManRepository	74
89	Diagramma della classe DeadManService	74
90	Diagramma della classe DeadManSettingsDTO	74
91	Diagramma delle classi complessivo per l'Area Informativa	75
92	Diagramma della classe InfoHubScreen	76
93	Diagramma della classe CommunityScreen	76
94	Diagramma della classe CommunityListWidget	76
95	Diagramma della classe CommunityViewModel	77
96	Diagramma della classe Community	77
97	Diagramma della classe CommunityRepository	77
98	Diagramma della classe CommunityService	78
99	Diagramma della classe CommunityDTO	78
100	Diagramma della classe LegislationScreen	78
101	Diagramma della classe LegislationListWidget	78
102	Diagramma della classe LegislationViewModel	79
103	Diagramma della classe Legislation	79
104	Diagramma della classe LegislationRepository	80
105	Diagramma della classe LegislationService	80
106	Diagramma della classe LegislationDTO	80
107	Diagramma della classe InfoMaterialScreen	80
108	Diagramma della classe InfoMaterialListWidget	81
109	Diagramma della classe InfoMaterialViewModel	81
110	Diagramma della classe InfoMaterial	81
111	Diagramma della classe InfoMaterialRepository	82



112	Diagramma della classe InfoMaterialService	82
113	Diagramma della classe InfoMaterialDTO	82
114	Diagramma della classe EmergencyContactScreen	83
115	Diagramma della classe EmergencyContactListWidget	83
116	Diagramma della classe EmergencyContactViewModel	83
117	Diagramma della classe EmergencyContact	84
118	Diagramma della classe EmergencyContactRepository	84
119	Diagramma della classe EmergencyContactService	84
120	Diagramma della classe EmergencyContactDTO	85
121	Architettura^G e Flusso di Autenticazione	85
122	Architettura^G moduli Luoghi Sicuri	87
123	Architettura^G moduli Materiale Informativo	88
124	Architettura^G diari	90
125	Architettura^G chatbot	92
126	Architettura^G del sistema di contatti fidati, SOS e Dead man's switch . .	95



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione completa, formale e strutturata del prodotto software, delineandone in modo rigoroso le caratteristiche tecniche e architetturali.

La **Specifica Tecnica^G** rappresenta il riferimento principale per tutte le attività di progettazione, sviluppo, **Verifica^G** e manutenzione del sistema, assicurando coerenza rispetto ai requisiti definiti nel documento di **Analisi dei requisiti^G** e alle scelte progettuali adottate.

In particolare, il documento si propone di:

- Definire l'**Architettura^G** complessiva del sistema, descrivendo le componenti software, le loro responsabilità e le modalità di interazione attraverso appositi diagrammi
- Specificare i moduli funzionali e le interfacce esposte, includendo i contratti di comunicazione e i formati dei dati scambiati
- Descrivere l'**Architettura^G** di **Deployment^G**, evidenziando la distribuzione delle componenti nei diversi ambienti di esecuzione e le relative dipendenze infrastrutturali
- Documentare le tecnologie, i linguaggi di programmazione, i **Framework^G** e gli strumenti adottati, motivando le scelte effettuate in relazione ai requisiti di progetto e al **Capitolato^G**
- Illustrare i principali design pattern e le soluzioni architetturali utilizzate, con particolare attenzione agli aspetti di scalabilità, manutenibilità e sicurezza
- Fornire indicazioni sui metodi di testing e di **Validazione^G**
- Supportare le attività di evoluzione e manutenzione del software, garantendo una base documentale chiara e coerente.

1.2. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il [Glossario](#). I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. **Agile^G**) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.



1.2.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato^G d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***
Parti consultate: documento completo
Versione: 1.0
Ultimo accesso: 2026-01-14
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>
- **Norme di Progetto**
Parti consultate: documento completo
Versione: v.1.0.0
Ultimo accesso: 2026-02-09
https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.2.2 Riferimenti informativi

- **Slide sulla Progettazione Software del Prof. Vardanega**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2025/2026
Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T06.pdf>
- **Materiale relativo alla parte pratica del corso di Ingegneria del Software**
Parti consultate: documento completo
Versione: A.A.2022/2023
Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/>
- **Repository^G Github del Prof. Cardin**
Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://github.com/rcardin/swe-imdb>
- **Guida Flutter sull'Architettura^G di un'applicazione**
Ultimo accesso: 2026-03-30
<https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide>
- **Glossario**
Parti consultate: documento completo
Versione: v.1.0.0
Ultimo accesso: 2026-02-27
https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/RTB/documenti_interni/Glossario.pdf



2. Tecnologie

Le tecnologie utilizzate sono state scelte trovando un punto d'incontro tra la necessità di garantire la sicurezza e la tutela dei dati personali degli utenti e il bisogno di realizzare un'**Architettura**^G solida, modulare e facilmente estendibile. Di seguito sono riportate tutte le tecnologie adottate

2.1. Framework

2.1.1 Flutter

Flutter è un **Framework**^G open-source sviluppato da Google per la creazione di applicazioni multi-piattaforma a partire da un unico codice sorgente. Consente di sviluppare interfacce per dispositivi mobili, web e desktop utilizzando il linguaggio Dart. Flutter si basa su un sistema di widget componibili, che possono rappresentare qualsiasi elemento dell'interfaccia **Utente**^G. Flutter include un proprio motore grafico (come Impeller o storicamente Skia) che disegna direttamente i componenti a schermo, garantendo elevata coerenza visiva e prestazioni indipendenti dalla piattaforma sottostante. È il **Framework**^G alla base dell'App Che Protegge e Trasforma, il che consente di poter generare build per iOS e Android da un unico codice sorgente, a fronte di un maggiore utilizzo di risorse rispetto alle soluzioni native e di una minore possibilità di controllo diretto e personalizzazione delle funzionalità native della piattaforma.

- **Versione utilizzata:** 3.41.6
- **Documentazione:** <https://docs.flutter.dev/>

2.2. Linguaggi di programmazione

2.2.1 Dart

Dart è un linguaggio di programmazione sviluppato da Google, progettato per la realizzazione di applicazioni client moderne. È un linguaggio tipizzato (con supporto sia statico che dinamico) e orientato agli oggetti. Viene utilizzato principalmente in combinazione con Flutter, dove il codice Dart viene compilato ahead-of-time in codice nativo per migliorare le prestazioni, oppure eseguito tramite compilazione just-in-time durante lo sviluppo. L'utilizzo di Flutter rende di fatto quasi obbligatoria l'adozione di Dart come linguaggio.

- **Versione utilizzata:** 3.11.4
- **Documentazione:** <https://dart.dev/docs>



2.2.2 Python

Python è un linguaggio di programmazione ad alto livello, interpretato e orientato agli oggetti, noto per la sua sintassi semplice e leggibile. Il codice Python viene eseguito da un interprete che traduce le istruzioni in bytecode, poi eseguito dalla macchina virtuale Python. Nel progetto è utilizzato lato **Backend^G** per la scrittura delle funzioni AWS Lambda e per i test tramite Pytest.

- **Versione utilizzata:** 3.14.3
- **Documentazione:** <https://docs.python.org/3/>

2.3. Servizi AWS

2.3.1 Lambda

AWS Lambda è un servizio **Serverless^G** che consente di eseguire codice senza gestire direttamente server o infrastruttura. Le funzioni vengono attivate in risposta a eventi e scalano automaticamente in base al carico. Nel progetto è utilizzato per implementare la logica **Backend^G**, eseguendo funzioni scritte in Python invocate tramite API Gateway.

- **Versione utilizzata:** Runtime Python 3.14
- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/lambda/>

2.3.2 API Gateway

AWS API Gateway è un servizio che permette di creare, pubblicare e gestire **API REST^G** e HTTP, fungendo da punto di ingresso per le richieste client. Gestisce autenticazione, routing e integrazione con altri servizi AWS. Nel progetto è utilizzato per esporre endpoint HTTP che invocano le funzioni Lambda.

- **Versione utilizzata:** HTTP API (v2)
- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/>

2.3.3 DynamoDB

Amazon DynamoDB è un database NoSQL completamente gestito, progettato per offrire alte prestazioni e scalabilità automatica. I dati sono memorizzati in tabelle con chiavi primarie e accessibili con bassa latenza. Nel progetto è utilizzato per memorizzare dati strutturati come le note testuali del diario criptato e le chat con il chatbot.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/dynamodb/>



2.3.4 S3

Amazon S3 (Simple Storage Service) è un servizio di storage a oggetti che consente di archiviare e recuperare dati in modo scalabile e sicuro. I file sono organizzati in bucket e accessibili tramite API. Nel progetto è utilizzato per memorizzare contenuti multimediali come immagini e file audio.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/s3/>

2.3.5 Cognito

Amazon Cognito è un servizio di gestione delle identità che consente autenticazione, autorizzazione e gestione degli utenti. Supporta integrazione con provider esterni come Google. Nel progetto è utilizzato per gestire l'autenticazione degli utenti tramite account Google e per il controllo degli accessi.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cognito/>

2.3.6 Bedrock

Amazon Bedrock è un servizio che consente di utilizzare modelli di intelligenza artificiale generativa tramite API, senza gestire direttamente l'infrastruttura sottostante. Permette l'accesso a diversi modelli foundation per task come generazione di testo. Nel progetto è utilizzato per implementare la funzionalità di chatbot.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/>

2.3.7 SES

Amazon SES (Simple Email Service) è un servizio per l'invio e la ricezione di email in modo scalabile e affidabile. Supporta integrazione via API e SMTP. Nel progetto è utilizzato per inviare email ai contatti fidati degli utenti.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/ses/>

2.3.8 CloudWatch

Amazon CloudWatch è un servizio di monitoraggio e osservabilità che raccoglie metriche, log ed eventi dai servizi AWS. Consente analisi, visualizzazione e configurazione di allarmi. Nel progetto è utilizzato per la raccolta e l'analisi dei log generati dalle funzioni Lambda.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cloudwatch/>



2.3.9 EventBridge

Amazon EventBridge è un servizio di event bus **Serverless^G** che consente di gestire e instradare eventi tra diversi servizi AWS. Esso permette di definire regole per reagire automaticamente a eventi generati da servizi AWS o da fonti esterne. Nel progetto è utilizzato per orchestrare i flussi di controllo di utilizzo dell'app da parte degli utenti, e l'invio delle email secondo le tempistiche stabilite dal Dead man's switch.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/>

2.3.10 SAM

AWS **Serverless^G** Application Model (SAM) è un **Framework^G** open-source che semplifica la definizione e il **Deployment^G** di applicazioni **Serverless^G** su AWS. Estende AWS CloudFormation introducendo una sintassi più compatta per risorse come Lambda, API Gateway e DynamoDB e include strumenti per build, testing locale e deploy delle applicazioni. Nel progetto è utilizzato per definire e distribuire l'infrastruttura **Serverless^G** in modo semplificato.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/serverless-application-model/>

2.3.11 CloudFormation

AWS CloudFormation è un servizio di **Infrastructure as Code^G** che consente di modellare e gestire risorse AWS tramite template dichiarativi in formato **YAML^G** o JSON. Nel progetto è utilizzato come base per il provisioning dell'infrastruttura, anche tramite template generati da SAM.

- **Documentazione:** <https://docs.aws.amazon.com/cloudformation/>
- **Versioni:** CloudFormation non prevede versioni di servizio esplicite; eventuali aggiornamenti sono gestiti direttamente da AWS. I template possono però utilizzare versioni di specifiche risorse e trasformazioni (es. AWS::**Serverless^G**).

2.4. Librerie

2.4.1 http.dart

http è una libreria per il linguaggio Dart che consente di effettuare richieste HTTP in modo semplice e asincrono. Fornisce metodi per eseguire operazioni come GET, POST, PUT e DELETE, gestendo automaticamente la serializzazione delle richieste e la ricezione delle risposte. È progettata per essere leggera e facilmente integrabile in applicazioni client.

- **Versione utilizzata:** 1.6.0
- **Documentazione:** <https://pub.dev/packages/http>



2.4.2 image_picker.dart

`image_picker` è una libreria Flutter che permette di accedere alla fotocamera e alla galleria del dispositivo per selezionare o acquisire immagini e video. Fornisce un'interfaccia unificata tra piattaforme diverse, gestendo le differenze tra iOS e Android.

- **Versione utilizzata:** 1.2.1
- **Documentazione:** https://pub.dev/packages/image_picker

2.4.3 path_provider.dart

`path_provider` è una libreria Flutter che consente di ottenere i percorsi delle directory del file system del dispositivo, come directory temporanee o documenti applicativi. Facilita l'accesso a percorsi corretti e compatibili tra piattaforme per la gestione dei file.

- **Versione utilizzata:** 2.1.5
- **Documentazione:** https://pub.dev/packages/path_provider

2.4.4 provider

`provider` è una libreria per Flutter che offre un meccanismo di gestione dello stato e di propagazione delle dipendenze lungo l'albero dei widget. Si basa sul sistema nativo di `InheritedWidget` di Flutter, semplificandone notevolmente l'utilizzo attraverso un'API dichiarativa. Consente di rendere disponibili oggetti (come i ViewModel) a interi sottoalberi dell'interfaccia, facilitando la comunicazione reattiva tra i layer dell'applicazione.

- **Versione utilizzata:** 6.1.5+1
- **Documentazione:** <https://pub.dev/packages/provider>

2.4.5 url_launcher

`url_launcher` è una libreria Flutter che consente di aprire URL nel browser predefinito del dispositivo, avviare applicazioni di posta elettronica, effettuare chiamate telefoniche o aprire altri tipi di risorse tramite i rispettivi handler nativi. Fornisce un'interfaccia unificata e compatibile tra le diverse piattaforme supportate da Flutter.

- **Versione utilizzata:** 6.3.2
- **Documentazione:** https://pub.dev/packages/url_launcher



2.4.6 flutter_dotenv

`flutter_dotenv` è una libreria che permette di caricare variabili di configurazione da un file `.env` all'interno di un'applicazione Flutter. Consente di separare le configurazioni sensibili o dipendenti dall'ambiente (come chiavi API o endpoint) dal codice sorgente, rendendo più agevole la gestione di ambienti diversi senza modificare il codice dell'applicazione.

- **Versione utilizzata:** 6.0.0
- **Documentazione:** https://pub.dev/packages/flutter_dotenv

2.4.7 flutter_web_auth_2

`flutter_web_auth_2` è una libreria Flutter progettata per gestire flussi di autenticazione basati su protocolli web standard come OAuth 2.0 e OpenID Connect. Apre una sessione browser controllata, intercetta il redirect dell'URL di callback e restituisce il codice di autorizzazione all'applicazione, abilitando l'integrazione con provider di identità esterni senza esporre le credenziali nel codice nativo.

- **Versione utilizzata:** 5.0.2
- **Documentazione:** https://pub.dev/packages/flutter_web_auth_2

2.5. Tecnologie di analisi statica

2.5.1 SonarQube

SonarQube è una piattaforma open-source per l'analisi continua della qualità del codice. Esegue **Analisi Statica**^G su diversi linguaggi di programmazione per individuare bug, vulnerabilità, code smells e problemi di copertura dei test. Il funzionamento si basa su scanner che analizzano il codice sorgente e inviano i risultati a un server centrale, dove vengono aggregati e visualizzati tramite una dashboard dedicata.

- **Versione utilizzata:** 26.3.0
- **Documentazione:** <https://docs.sonarsource.com/sonarqube/>

2.6. Tecnologie di analisi dinamica

2.6.1 Pytest

Pytest è un **Framework**^G di testing per il linguaggio Python che consente di scrivere test in modo semplice e scalabile. Supporta test funzionali, unitari e di integrazione, offrendo funzionalità come fixture, parametrizzazione dei test e scoperta automatica dei test.



- **Versione utilizzata:** 9.0.2
- **Documentazione:** <https://docs.pytest.org/>

2.6.2 Moto

Moto è una libreria Python che consente di mockare i servizi AWS durante i test. Simula il comportamento delle API AWS, permettendo di testare codice che interagisce con servizi **Cloud^G** senza effettuare chiamate reali. Funziona intercettando le richieste e restituendo risposte simulate coerenti con quelle dei servizi AWS.

- **Versione utilizzata:** 5.1.23
- **Documentazione:** <https://docs.getmoto.org/>

2.7. Altro

2.7.1 Ollama

Ollama è una piattaforma che consente di eseguire e gestire LLM in locale tramite una semplice interfaccia. Permette il download, l'esecuzione e l'interazione con modelli di intelligenza artificiale direttamente in ambiente locale, senza necessità di servizi **Cloud^G** esterni. Il funzionamento si basa su un runtime che gestisce i modelli e espone endpoint per inferenza.

- **Versione utilizzata:** 0.18.3
- **Documentazione:** <https://ollama.com/docs>

2.7.2 Docker

Docker è una piattaforma di containerizzazione che consente di creare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di ambienti isolati (container). I container includono tutto il necessario per eseguire un'applicazione (codice, runtime, librerie e dipendenze), garantendo portabilità e consistenza tra ambienti diversi. Nel progetto è utilizzato a supporto delle pipeline di **CI/CD^G** e per testare in locale servizi come DynamoDB e S3.

- **Documentazione:** <https://docs.docker.com/>

3. Architettura

3.1. Architettura logica

Il sistema software è progettato secondo i principi di un'**Architettura a Strati^G** (o *Layered Architecture*), che impone una chiara separazione delle responsabilità tra i diversi livelli applicativi del sistema. L'obiettivo cardine di questa scelta è massimizzare



l'indipendenza formale della logica di business dalle interfacce grafiche **Utente^G** e dai meccanismi fisici di gestione del dato, favorendo così la facilità di test, la manutenzione nel tempo e il forte disaccoppiamento (*Separation of Concerns^G*).

All'ingresso superiore dell'applicazione si posiziona l'ecosistema logico del dispositivo, mentre le fondamenta sono governate e calcolate dall'infrastruttura di servizio. L'interfaccia tra questi due mondi è ben definita tramite API e totalmente slegata dai linguaggi di programmazione o dai sistemi operativi utilizzati.

3.1.1 Livello Client (Frontend Mobile)

Il client mobile è sviluppato incapsulando il codice secondo i dettami moderni di una *Clean Architecture^G* (fortemente affine al noto pattern architetturale *Model-View-ViewModel* - MVVM). Il codice dell'applicazione è suddiviso in almeno tre strati logici indipendenti e gerarchici:

- **Presentation Layer (View):** Costituisce il livello più visibile e frontale dell'applicazione. Riceve gli input da parte dell'**Utente^G** e si occupa unicamente di aggregare e renderizzare il layout grafico a schermo tramite widget componenti, senza mai eseguire logica complessa.
- **State Management^G Layer (ViewModel):** Funge da mediatore tra View e dominio, gestendo lo stato della view. Riceve input dalla view, muta lo stato dell'UI e notifica la view che si aggiornerà sulla base del nuovo stato incapsulato (es. passando da "In caricamento" a "Successo"). Inoltre, gestisce le validazioni elementari dei dati inseriti, comandando ai servizi sottostanti le operazioni formali da compiere.
- **Data Layer^G:** È lo strato più basso dell'ambiente Client, incaricato unicamente dell'acquisizione e gestione dei dati, ed è logicamente suddiviso in *Service* e *Repository^G*. I Service sono gli unici componenti ad interfacciarsi con l'esterno, conoscendo gli endpoint del **Backend^G** per eseguire le chiamate asincrone HTTP e gestendo l'accesso a dati memorizzati localmente o in remoto. I **Repository^G** fungono da intermediari: raccolgono i dati grezzi provenienti dai Service e li formattano in modelli di dominio strutturati (es. un oggetto *Note*), fornendoli al ViewModel puliti e pronti all'uso.

3.1.2 Livello di Servizio (Backend)

L'**Architettura^G** logica adibita all'interazione tra i device mobili e l'ambiente computazionale in **Cloud^G** si fonda su un analogo approccio modulare disaccoppiato in tre sotto-livelli principali:

- **Presentation e Routing Layer:** Costituisce il *Single Point of Entry^G* dell'infrastruttura esposto al software. Ha la pura e unica responsabilità di tracciare e smi-



stare le richieste esterne verso i rami corretti. Intercetta validazioni e autorizzazioni per poi rilasciare formalmente il **Payload^G** agli strati contigui.

- **Business Core / Logic Layer:** Costituisce il cuore elaborativo del sistema, dove risiede l'intera **Business Logic^G**. Questo strato è implementato tramite unità funzionali indipendenti e distribuite (*Funzioni Lambda*) ed è progettato per essere completamente agnostico rispetto ai dettagli di trasporto e comunicazione (come il protocollo HTTP). Il suo compito esclusivo è ricevere i dati già validati dal livello di *Routing*, applicare le regole di dominio, coordinare l'elaborazione degli eventi asincroni e restituire le informazioni elaborate e strutturate.
- **Data Access Layer^G:** Un livello totalmente passivo e disaccoppiato che offre un'astrazione tramite moduli e **Driver^G**. Consente una persistenza dati logica e mascherata ai database sottostanti (quali storage documentali, array non relazionali o conservazione audio/video grezza), celando alla logica di business i layer fisici o i linguaggi di interrogazione diretti della persistenza **Cloud^G**.

3.2. Design pattern utilizzati

3.2.1 Model-view-viewmodel

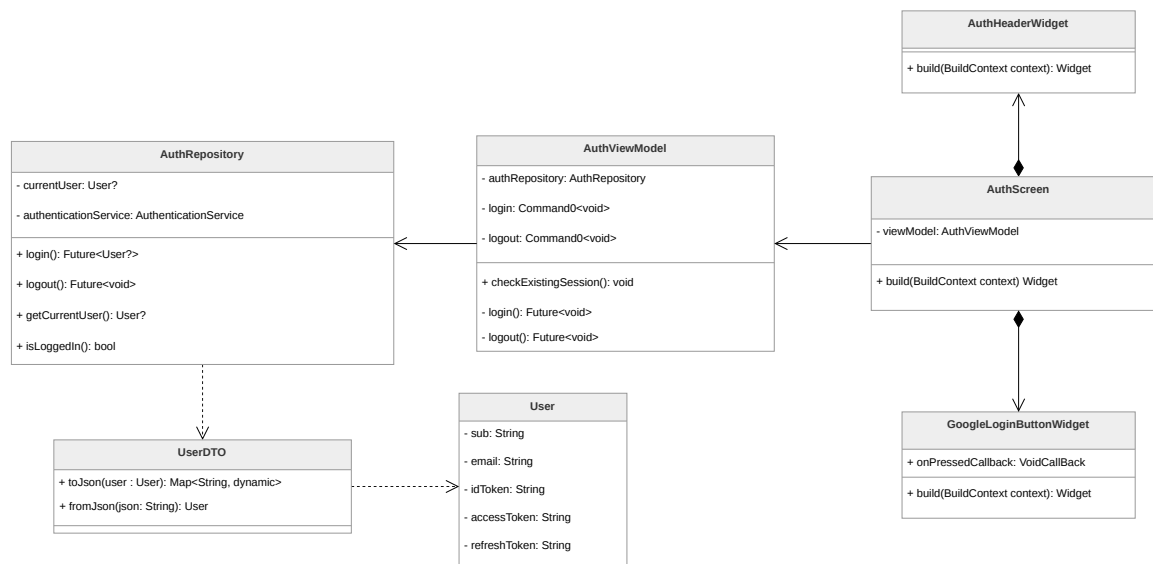


Figura 1: Rappresentazione del pattern MVVM nel modulo di Autenticazione

Descrizione del pattern:

Il pattern MVVM prevede la separazione tra la resa grafica, la **Presentation Logic^G** e la **Business Logic^G** in tre componenti principali:

- **Model:** contiene il codice responsabile per la **Business Logic^G** dell'applicazione.



- **View:** contiene la parte responsabile della resa grafica del software e della cattura delle interazioni dell'**Utente^G**, a cui reagisce invocando i metodi o i comandi messi a disposizione dal *ViewModel*.
- **ViewModel:** mantiene e gestisce lo stato della *View* e coordina le interazioni tra quest'ultima e il *Model*. La *View* può modificare il proprio stato esclusivamente attraverso l'interazione con i metodi e i **Command** esposti dal *ViewModel*.

Nel contesto del **Framework^G** Flutter, l'implementazione di questo pattern viene riadattata per assecondare la natura dichiarativa dell'interfaccia. Nello specifico, il *ViewModel* è tipicamente implementato sfruttando una classe o un mixin proprietario chiamato **ChangeNotifier**, il quale consente di notificare esplicitamente la *View* dei cambiamenti di stato interno. La *View*, composta a sua volta da *Widget*, ascolta reattivamente tali notifiche potendo ricostruire e aggiornare solo le specifiche porzioni grafiche necessarie.

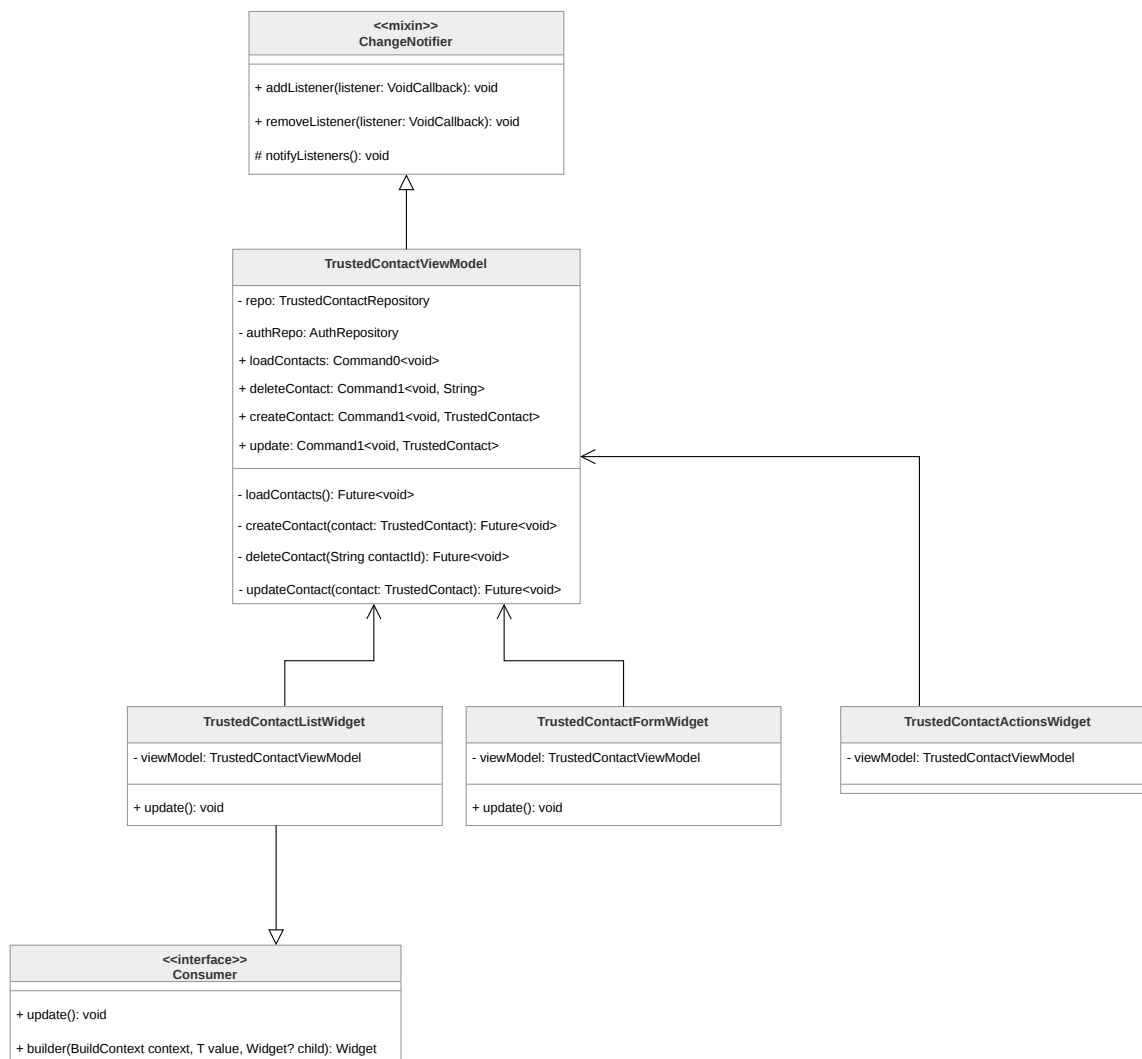
Ragioni per l'utilizzo:

L'utilizzo del pattern garantisce notevoli vantaggi poiché permette una più semplice ed efficace gestione delle varie parti dell'applicazione, limitando il forte accoppiamento (*coupling*) tra l'interfaccia utente visiva e la logica di business o di presentazione sottostante. Questo netto disaccoppiamento migliora la manutenibilità del codice dell'applicativo e agevola considerevolmente lo sviluppo e l'esecuzione degli unit test, in quanto permette di testare i *ViewModel* e i *Model* isolandoli dal ciclo di vita visivo tipico del sistema operativo e del **Framework^G**.

Riferimenti nel progetto:

Il pattern MVVM è ampiamente utilizzato per strutturare l'interfaccia **Utente^G** dell'applicazione e la logica ad essa associata, separando la resa grafica dalla gestione dello stato e dei dati. Di seguito sono elencati i punti principali dove viene impiegato; all'interno di tali sezioni sono fornite spiegazioni dettagliate su come il pattern interagisce con il sistema circostante:

- Autenticazione → **AuthViewModel**
- Chatbot → **ChatbotViewModel**
- Diario → **DiaryViewModel**
- Contatti Fidati → **TrustedContactViewModel**





interfaccia. Questo meccanismo è fondamentale nel nostro caso, perché assicura che solo la porzione di interfaccia racchiusa nel **Consumer** (ovvero quella che effettivamente dipende dai dati mutati) venga aggiornata, ottimizzando le prestazioni ed evitando ricostruzioni costose e inutili dell'intera schermata.

Ragioni per l'utilizzo:

Il pattern Observer è utilizzato per permettere ai ViewModel di notificare solo i widget che richiedono modifiche dopo un cambiamento di stato, ottimizzando la ricostruzione dell'UI in modo da non dover ricostruire l'intera schermata dopo una qualsiasi interazione. Il meccanismo di "iscrizione" rimuove la necessità di verifiche frequenti sullo stato del *Publisher* da parte dei *Subscriber* e rende il codice più facilmente estendibile e mantenibile, dato che la modifica di una componente non va a influire sulle altre. Ad esempio, l'introduzione di un nuovo widget nella *View* non implica la necessità di modificare il *ViewModel*.

Riferimenti nel progetto:

Essendo strettamente interconnesso al MVVM, il pattern Observer è utilizzato per la gestione dell'intera UI. Di seguito i punti principali dove i ViewModel agiscono da *Publisher* per le rispettive schermate:

- Autenticazione → **AuthViewModel**
- Chatbot → **ChatbotViewModel**
- Diario → **DiaryViewModel**
- Contatti Fidati → **TrustedContactViewModel**

3.2.3 Proxy

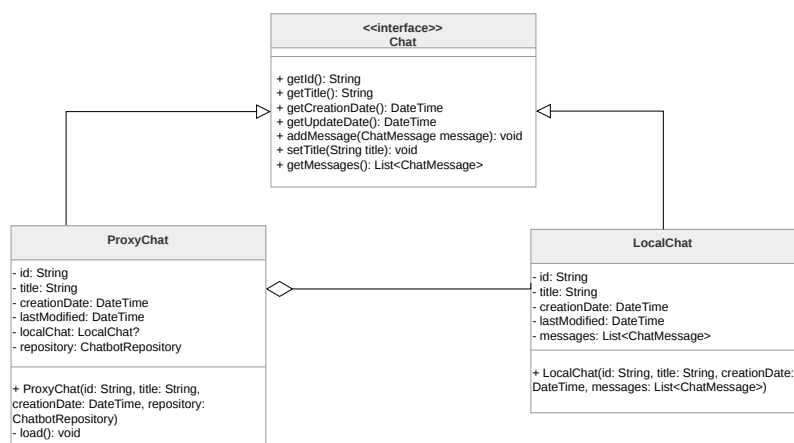


Figura 3: Rappresentazione del pattern Proxy applicato alla gestione delle chat



Descrizione del pattern:

Il pattern Proxy permette la creazione di un oggetto *Proxy* che controlla l'accesso all'oggetto reale. L'oggetto *Proxy* implementa la medesima interfaccia dell'oggetto reale, rendendolo perfettamente intercambiabile agli occhi del codice che lo utilizza, e ha il compito di delegare le richieste a un'istanza dell'oggetto reale solo quando necessario.

Ragioni per l'utilizzo:

L'utilizzo di questo pattern permette di implementare il caricamento ritardato di strutture dati potenzialmente voluminose; nello specifico, le classi che fungono da Proxy operano come segnaposti leggeri contenenti solo metadati essenziali, rimandando il caricamento completo dei contenuti (come i messaggi di una singola chat) al momento del loro effettivo accesso. Questo approccio permette di ridurre sensibilmente l'utilizzo di banda, limitando la quantità di dati recuperati dal **Backend^G** a quelli strettamente necessari, garantendo al contempo una maggiore fluidità nel caricamento degli elenchi e un consumo di risorse sul dispositivo più efficiente.

Riferimenti nel progetto:

Il pattern Proxy è utilizzato principalmente per la gestione dei modelli di dati persistenti:

- Chatbot → **ProxyChat**
- Diari Personali → **ProxyNote**

3.2.4 Singleton

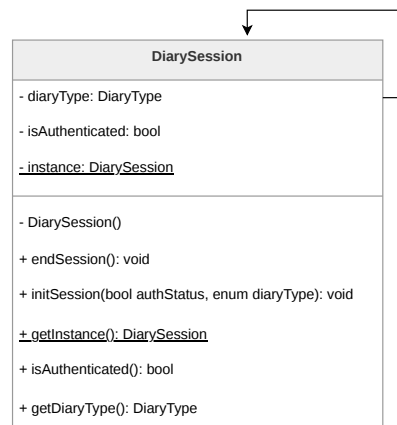


Figura 4: Rappresentazione del pattern Singleton applicato alla sessione del diario

Descrizione del pattern:

Il pattern Singleton garantisce che una classe abbia una sola istanza attiva in ogni momento e fornisce un punto di accesso globale a tale istanza. Questa proprietà si ottiene



rendendo privato il costruttore della classe, impedendone l'istanziazione diretta dall'esterno, e mettendo a disposizione un metodo statico o una proprietà (*getter*) che restituisce l'unica istanza disponibile.

Nell'applicazione, questo pattern viene implementato seguendo gli standard del linguaggio Dart, utilizzando un costruttore privato e una variabile statica per mantenere il riferimento all'unica istanza creata al primo accesso.

Ragioni per l'utilizzo:

L'impiego del Singleton è fondamentale per gestire componenti che devono mantenere uno stato unico e coerente in tutto il sistema. Nello specifico, garantisce l'esistenza di una sola sessione attiva per il diario, impedendo che l'**Utente^G** possa accedere contemporaneamente alla versione criptata e a quella fittizia. Questo approccio previene la condivisione accidentale di dati sensibili e assicura che ogni operazione di lettura o scrittura avvenga sempre nel contesto dell'archivio corretto, eliminando alla radice potenziali conflitti di sincronizzazione.

Riferimenti nel progetto:

Il pattern Singleton è utilizzato per il coordinamento dei componenti di sessione:

- Diari Personali → **DiarySession**

3.2.5 Dependency Injection

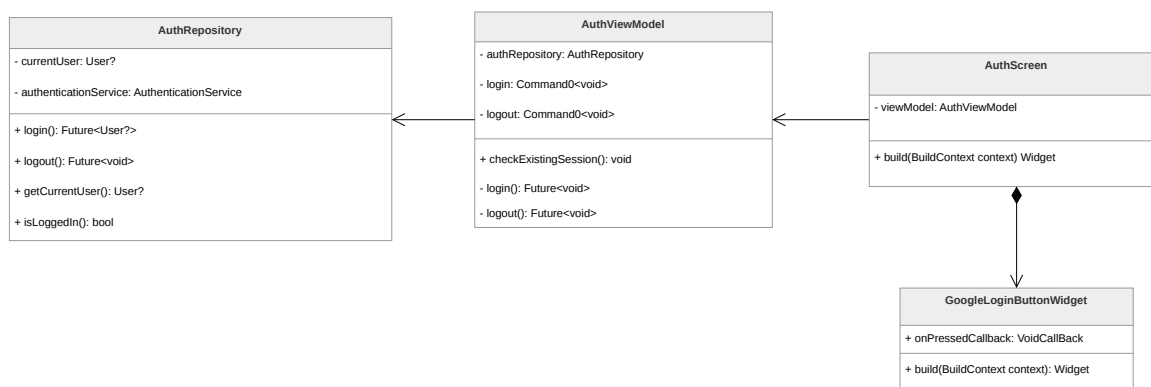


Figura 5: Rappresentazione del pattern Dependency Injection nel modulo di Autenticazione

Descrizione del pattern:

Il pattern Dependency Injection (DI) è una tecnica in cui un oggetto riceve dall'esterno le istanze degli oggetti da cui dipende, anziché doverle creare internamente. Nel contesto dell'applicazione viene utilizzata in forma di *constructor injection*: le dipendenze vengono



passate ai componenti direttamente come parametri del costruttore durante la fase di istanziazione.

Questo approccio permette di slegare i componenti logici dalla creazione delle proprie risorse. I *ViewModel*, ad esempio, non istanziano mai i propri ***Repository^G***, ma li ricevono già configurati dal punto di ingresso del modulo o dell'applicazione, garantendo che ogni componente operi esclusivamente con le interfacce necessarie.

Ragioni per l'utilizzo:

L'utilizzo della DI favorisce un'**Architettura^G** modulare e flessibile, riducendo l'accoppiamento tra le classi. Il vantaggio principale risiede nella testabilità: l'iniezione tramite costruttore permette di sostituire facilmente le dipendenze reali con oggetti fittizi (*mock*), consentendo l'esecuzione di unit test in isolamento. Inoltre, centralizzare la logica di creazione degli oggetti facilita la manutenzione e l'eventuale sostituzione di implementazioni specifiche senza dover modificare i client che le utilizzano.

Riferimenti nel progetto:

Il pattern è applicato diffusamente in tutta l'applicazione. Di seguito alcune classi che integrano attivamente questo approccio:

- Autenticazione → **AuthViewModel**
- Chatbot → **ChatbotViewModel**
- Contatti Fidati → **TrustedContactViewModel**



3.2.6 Command

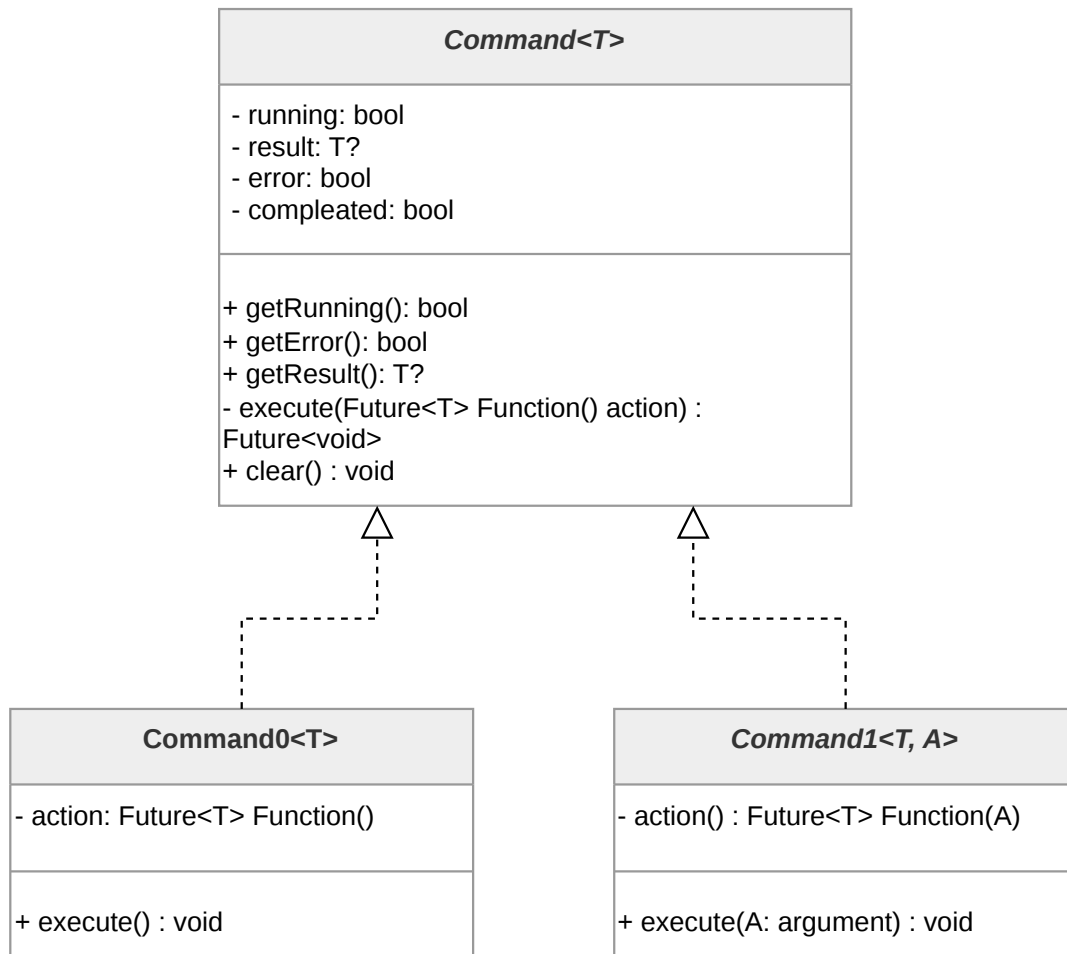


Figura 6: Rappresentazione del pattern Command

Descrizione del pattern:

Il pattern Command è un design pattern comportamentale che incapsula una richiesta come un oggetto autonomo, consentendo di parametrizzare i client con diverse richieste, accodare o registrare le esecuzioni e supportare operazioni annullabili. Nel contesto di un'applicazione Flutter governata dal pattern MVVM, il pattern Command è utilizzato per incapsulare e standardizzare le azioni invocabili dall'interfaccia utente, esponendo comandi robusti e isolati dal layer di View.

Ragioni per l'utilizzo:

Il pattern command permette di ottenere un forte disaccoppiamento tra la componente visiva che invoca l'azione (la View) e il modulo deputato all'esecuzione logica (il ViewModel).



o strati inferiori). Isolando e reificando l'interazione in un oggetto *Command*, lo sviluppo beneficia in standardizzazione, accentrando il controllo della gestione di esecuzione asincrona e dei relativi stati interni dell'azione (attesa di elaborazione, conferme di successo o eccezioni previste). Questo elimina quasi integralmente le ridondanze nel codice e mitiga il verificarsi di interazioni non volute, come l'avvio accidentale e simultaneo di richieste doppie a seguito di pressioni ripetute sull'interfaccia.

Riferimenti nel progetto:

Il pattern viene implementato sistematicamente in tutti i ViewModel dell'applicazione per la gestione delle interazioni **Utente^G** e delle operazioni asincrone. Di seguito sono riportate le principali classi che costituiscono l'infrastruttura del pattern Command nell'applicazione:

Command<T>

È la classe base astratta del pattern. Mantiene internamente lo stato dell'azione tramite i campi privati **_running**, **_result** e **_error**. Espone queste informazioni tramite getter pubblici che la View utilizza per aggiornare l'interfaccia. Il metodo privato **_execute()** contiene la logica comune a tutte le implementazioni concrete: impedisce esecuzioni multiple simultanee, aggiorna lo stato prima e dopo l'esecuzione dell'azione e gestisce le eccezioni.

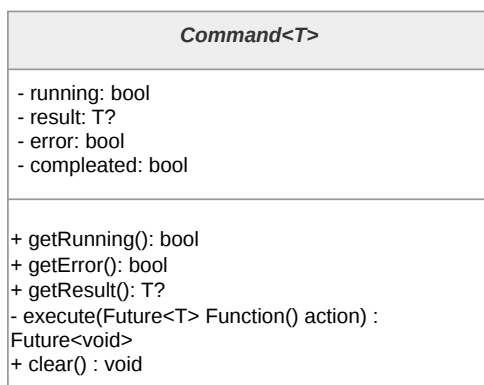


Figura 7: Diagramma della classe **Command<T>**

Command0<T>

È l'implementazione concreta di **Command<T>** per azioni senza argomenti. Riceve nel costruttore una funzione di tipo **Future<T> Function()** che rappresenta l'azione da eseguire. Espone il metodo pubblico **execute()**, che richiama il metodo **_execute()** della classe base che esegue la funzione memorizzata come stato della specifica istanza della classe **Command**.

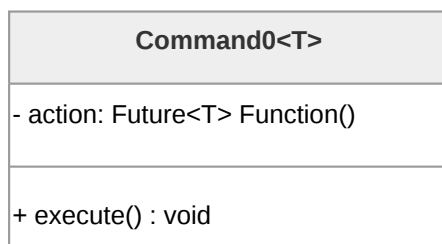


Figura 8: Diagramma della classe **Command0<T>**

Command1<T, A>

È l'implementazione concreta di **Command<T>** per azioni che richiedono un argomento di tipo A. Riceve nel costruttore una funzione di tipo **Future<T> Function(A)** e il metodo pubblico **execute()** accetta l'argomento che viene passato all'azione al momento dell'esecuzione.

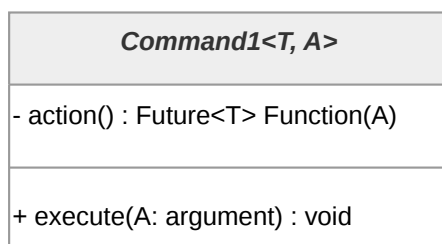


Figura 9: Diagramma della classe **Command1<T, A>**

3.2.7 Adapter

Descrizione del pattern:

Il pattern Adapter è un design pattern strutturale che permette l'interazione tra interfacce incompatibili, agendo come un mediatore che converte l'interfaccia di una classe in un'altra attesa dal client. Nell'applicazione, questo pattern viene impiegato per interfacciare il nucleo logico del sistema con servizi esterni, **Driver^G** o librerie di terze parti.

Ragioni per l'utilizzo:

L'integrazione di questo pattern è fondamentale per preservare l'integrità della **Business Logic^G**. Attraverso l'uso degli Adapter, i moduli centrali possono interagire con database o API esterne senza dipendere dai loro protocolli specifici o dai formati di dati grezzi. Questo isolamento garantisce che il cuore del sistema rimanga agnostico rispetto alle scelte tecnologiche infrastrutturali, facilitando sostituzioni o aggiornamenti di componenti esterni con un impatto minimo o nullo sul resto del codice.



Riferimenti nel progetto:

Il pattern è impiegato nel layer di accesso ai dati. Viene utilizzato per mappare le risposte provenienti dai servizi esterni in oggetti di dominio validi per l'applicazione e, specularmente, per tradurre le richieste del sistema nel formato richiesto dai destinatari esterni, garantendo una comunicazione fluida tra layer con responsabilità differenti.

3.3. Architettura di deployment

L'**Architettura^G** di **Deployment^G** del sistema si divide in due componenti principali: l'applicazione Client (eseguita sul dispositivo dell'**Utente^G**) e l'infrastruttura di **Backend^G** (eseguita in **Cloud^G**). Il sistema si basa su un paradigma **Serverless^G** ed **Event-Driven^G**, per garantire scalabilità, elevata disponibilità e abbattimento dei costi legati alla gestione manuale dei server.

3.3.1 Client Mobile

L'applicazione viene rilasciata come eseguibile nativo sui dispositivi mobili degli utenti (Android/iOS). Essendo sviluppata tramite il **Framework^G Flutter**, il codice scritto in Dart viene compilato in formato binario specifico per l'**Architettura^G** hardware del dispositivo ospite. Il Client si interfaccia in modo del tutto indipendente ai servizi di **Backend^G** unicamente tramite la rete Internet, sfruttando protocolli di comunicazione sicuri.

3.3.2 Infrastruttura AWS (Serverless Cloud)

L'intero ecosistema di **Backend^G** è ospitato e gestito all'interno di **Amazon Web Services (AWS)**. Questa scelta architetturale consente:

- **Scalabilità dinamica^G**: le risorse allocate (il calcolo e lo storage) scalano o si accendono/spengono automaticamente in base al volume di richieste ricevute dal Client;
- **Isolamento e Sicurezza**: ogni funzione ha una specifica responsabilità e policy di accesso minima verso le altre risorse, limitando l'esposizione al minimo indispensabile;
- **Gestione del servizio (Zero Ops^G)**: l'uso di infrastrutture completamente gestite e la persistenza dei dati automatizzata tramite **Amazon DynamoDB** e **Amazon S3** libera il team dagli oneri di manutenzione sistemistica.

Il flusso operativo del sistema e la connessione tra i componenti AWS si articolano nei seguenti layer di **Deployment^G**:

- **Amazon API Gateway**: costituisce l'unico punto di ingresso espositivo e si occupa di orchestrare e bilanciare le richieste HTTP provenienti dal Client.



- **Amazon Cognito**: agisce come filtro primario in stretta collaborazione con l'API Gateway, validando i token **Utente^G** e negando le richieste non autorizzate.
- **AWS Lambda**: rappresenta il cuore elaborativo decentralizzato; l'infrastruttura crea dinamicamente container di esecuzione che accolgono le richieste smistate e processano la **Business Logic^G** interna.
- **Amazon DynamoDB e Amazon S3**: compongono lo strato di persistenza profondo ospitando, in alta disponibilità, i dati relazionali/JSON e i contenuti multimediali grezzi sollevando il livello server della necessità di memoria sul disco.

3.3.3 Orchestrazione Event-Driven

Oltre alle comunicazioni sincrone HTTP per le API *REST*, l'**Architettura^G** di **Deployment^G** prevede un'orchestrazione asincrona fondamentale per le funzionalità dell'applicazione (es. le notifiche del sistema *Dead Man's Switch*). I componenti comunicano internamente tramite eventi gestiti da **Amazon EventBridge**, che funge da **Message Bus^G** e permette:

- **Comunicazione asincrona e disaccoppiata**: riducendo la dipendenza operativa tra i servizi;
- L'esecuzione ritardata e pianificata di check sui dati salvati nel database;
- L'instradamento di Eventi critici e allerte verso il servizio **Amazon SES** per l'invio automatizzato di e-mail.

3.3.4 Infrastructure as Code (IaC)

Il **Deployment^G** materiale di tutte le risorse in ambiente AWS non è eseguito manualmente, ma viene automatizzato in modo riproducibile attraverso l'impiego di **AWS SAM** (**Serverless^G Application Model**) e **AWS CloudFormation**. L'infrastruttura logica e fisica è versionata sotto forma di file **YAML^G**, aderendo interamente al paradigma dell'*Infrastructure as Code^G*.

3.4. Architettura Front End

3.4.1 Autenticazione

La funzionalità di autenticazione è stata implementata seguendo il pattern architetturale MVVM raccomandato dalle linee guida di Flutter, adattato al flusso OAuth 2.0 con OpenID Connect descritto nelle specifiche. La struttura separa nettamente le responsabilità tra i layer: il Service gestisce la comunicazione con gli endpoint e il flusso OAuth, il **Repository^G** mantiene lo stato dell'**Utente^G** autenticato e orchestra la traduzione dei dati grezzi in oggetti di dominio tramite i DTO, il ViewModel espone lo stato e le azioni alla



View tramite i Command del pattern MVVM. Per la modellazione di un **Utente^G** viene utilizzato il domain model **User**.

L'istanza unica dell'**Utente^G** autenticato viene gestita tramite il Provider di Flutter a livello di app per mantenere una sola istanza attiva per tutta la durata della sessione.

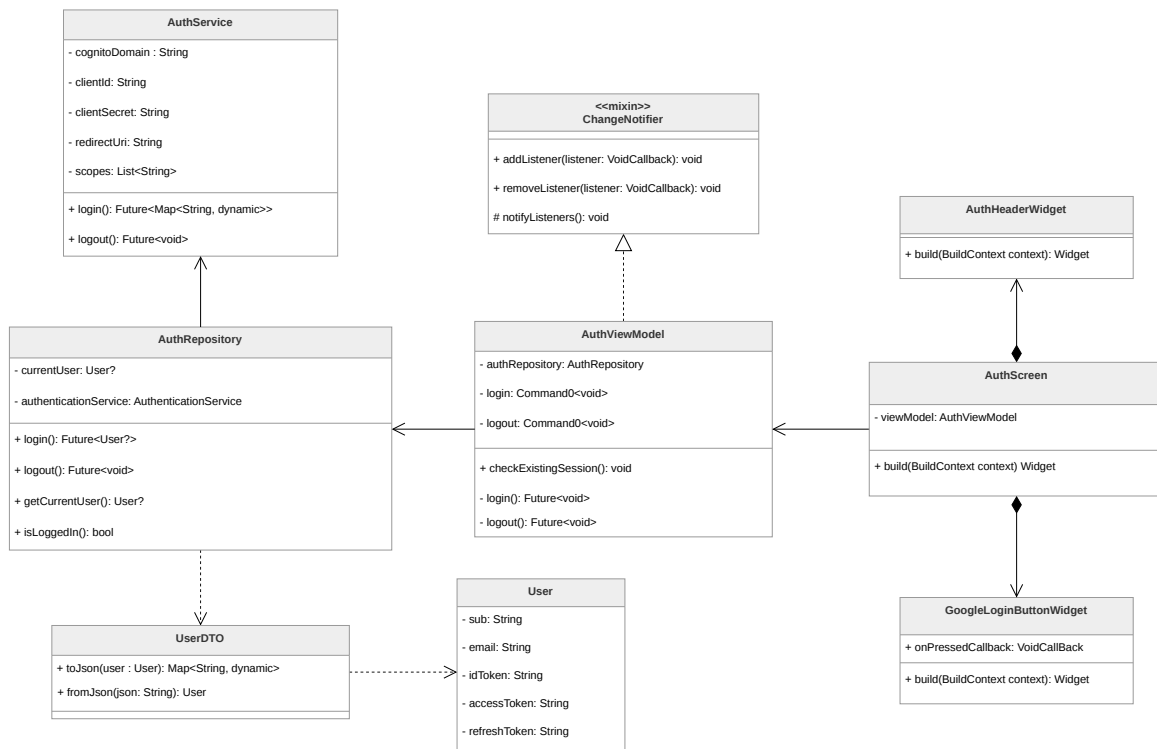
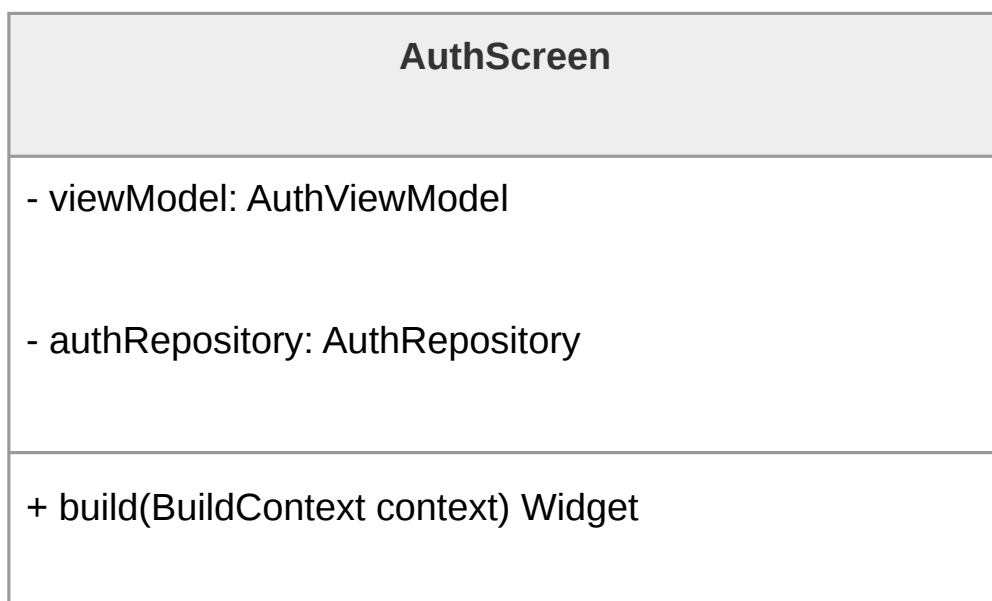


Figura 10: Diagramma delle classi relativo all'autenticazione

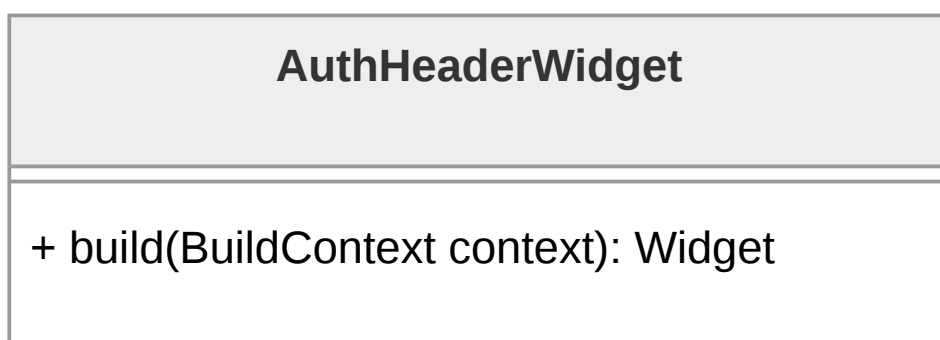
AuthScreen

Widget principale che rappresenta la schermata di autenticazione dell'applicazione. Nel contesto del pattern MVVM, svolge il ruolo di View, occupandosi esclusivamente della costruzione dell'interfaccia Utente tramite il metodo **build(BuildContext context)**. Mantiene un riferimento al **AuthViewModel**, dal quale osserva lo stato dell'autenticazione e a cui delega le azioni dell'**Utente^G**. La schermata è composta da widget più piccoli come **AuthHeaderWidget** e **GoogleLoginButtonWidget**, favorendo modularità e riusabilità.

Figura 11: Diagramma della classe **AuthScreen**

AuthHeaderWidget

La classe AuthHeaderWidget rientra nel livello View del pattern MVVM e ha il solo compito di costruire la porzione superiore dell'interfaccia, contenente titolo e altri elementi grafici identificativi. Non contiene alcuna logica applicativa e contribuisce alla separazione delle responsabilità tra UI e gestione dello stato.

Figura 12: Diagramma della classe **AuthHeaderWidget**



GoogleLoginButtonWidget

Rappresenta il pulsante che consente all'**Utente^G** di avviare il Processo di autenticazione. È incluso nella **AuthScreen** tramite composizione e riceve una callback **onPressedCallback** che viene eseguita alla pressione del pulsante.

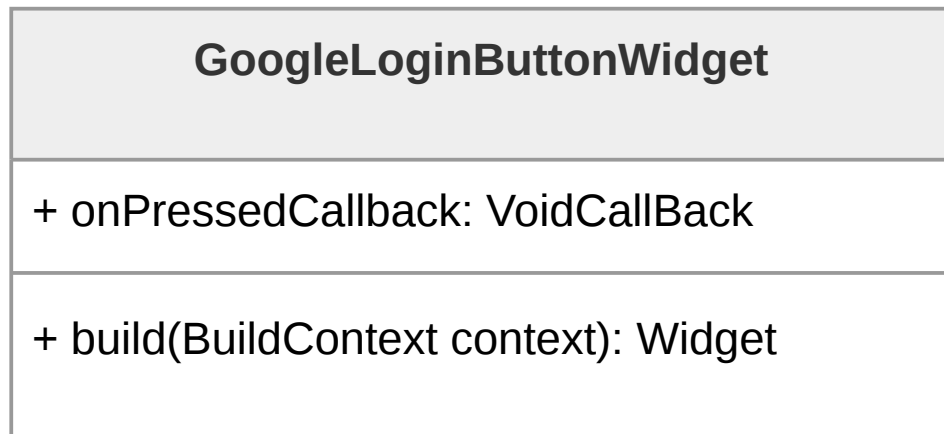


Figura 13: Diagramma della classe **GoogleLoginButtonWidget**

User

Rappresenta il modello di dominio dell'**Utente^G** autenticato all'interno dell'applicazione. Contiene le informazioni essenziali legate all'identità e alla sessione, come l'identificativo univoco e i token di accesso, ed è utilizzata dal resto del sistema per gestire lo stato dell'autenticazione in modo indipendente dal formato dei dati provenienti dall'esterno.

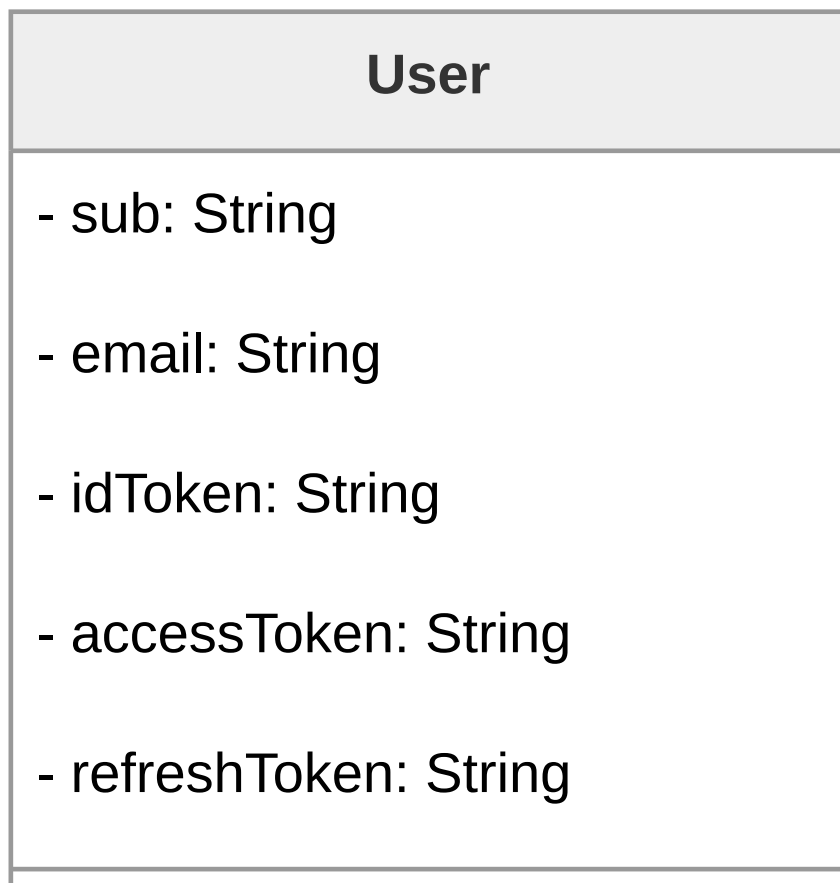
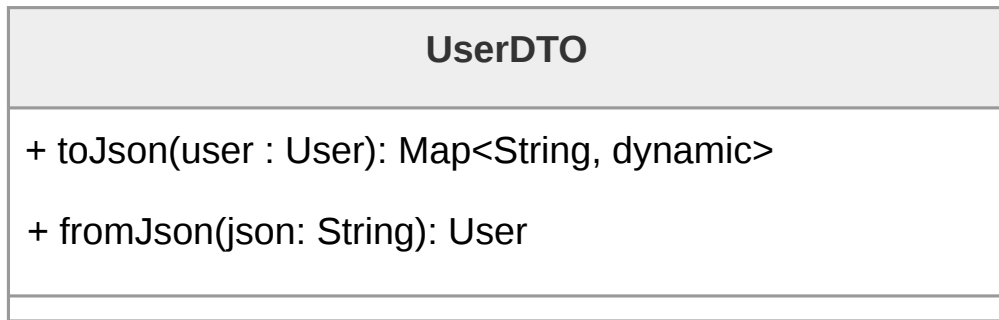


Figura 14: Diagramma della classe `User`

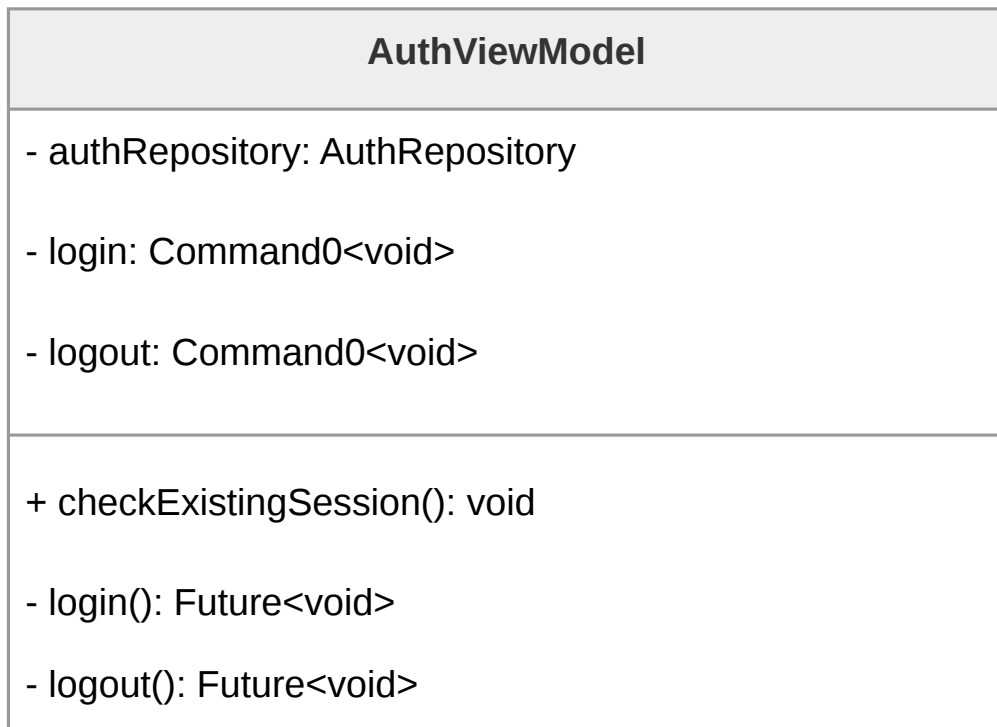
UserDTO

Ha il compito di gestire la conversione tra il modello di dominio `User` e la rappresentazione serializzata dei dati. Attraverso i metodi `toJson` e `fromJson`, consente rispettivamente di trasformare un oggetto `User` in formato JSON e di ricostruirlo a partire da dati serializzati.

Figura 15: Diagramma della classe **UserDTO**

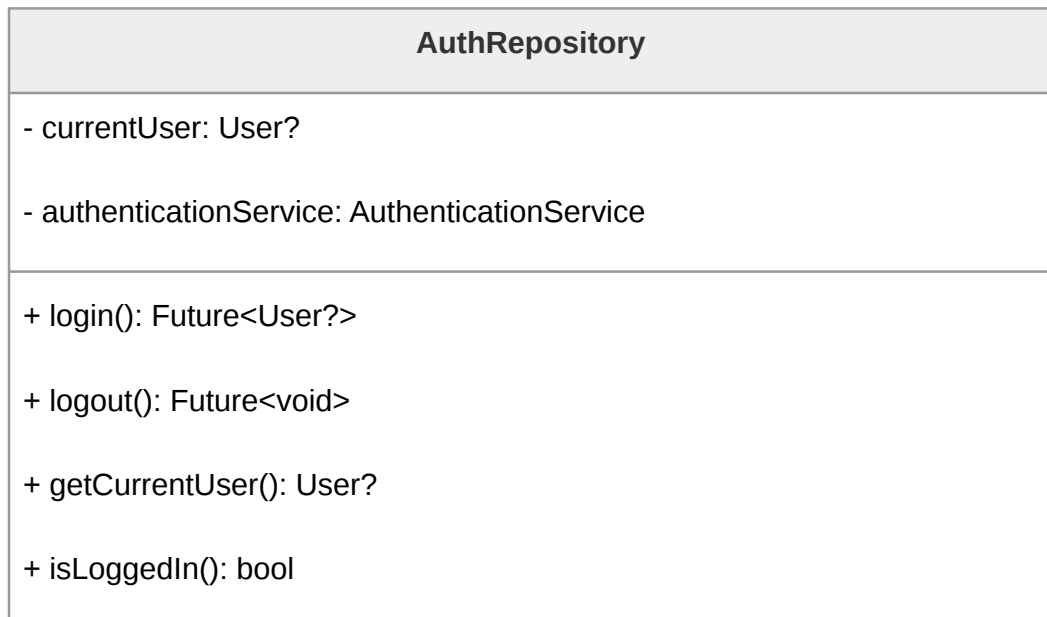
AuthViewModel

Gestisce lo stato dell'autenticazione e coordina le operazioni richieste dalla View interagendo con il **AuthRepository**. Le funzionalità principali, come il login e il logout, sono esposte tramite il Command pattern. La logica concreta è incapsulata nei metodi **login()** e **logout()**, che vengono tipicamente passati come azioni ai rispettivi Command, mentre il metodo **checkExistingSession()** consente di verificare la presenza di una sessione già attiva al momento dell'avvio.

Figura 16: Diagramma della classe **AuthViewModel**

AuthRepository

Funge da intermediario tra il **AuthViewModel** e il livello di accesso ai dati, incapsulando la logica necessaria per gestire l'autenticazione. Mantiene lo stato dell'**Utente^G** corrente tramite **currentUser** e delega le operazioni di comunicazione remota a **AuthenticationService**. Il **Repository^G** espone metodi per effettuare il login, il logout, recuperare l'**Utente^G** corrente e verificare se esiste una sessione attiva.

Figura 17: Diagramma della classe **AuthRepository**

AuthService

È responsabile della comunicazione con il sistema di autenticazione esterno, ad esempio un provider basato su OAuth o AWS Cognito. Contiene le informazioni di configurazione necessarie, tra cui dominio, credenziali del client, URI di redirect e scope richiesti. Si occupa esclusivamente di eseguire le chiamate di rete per il login e il logout

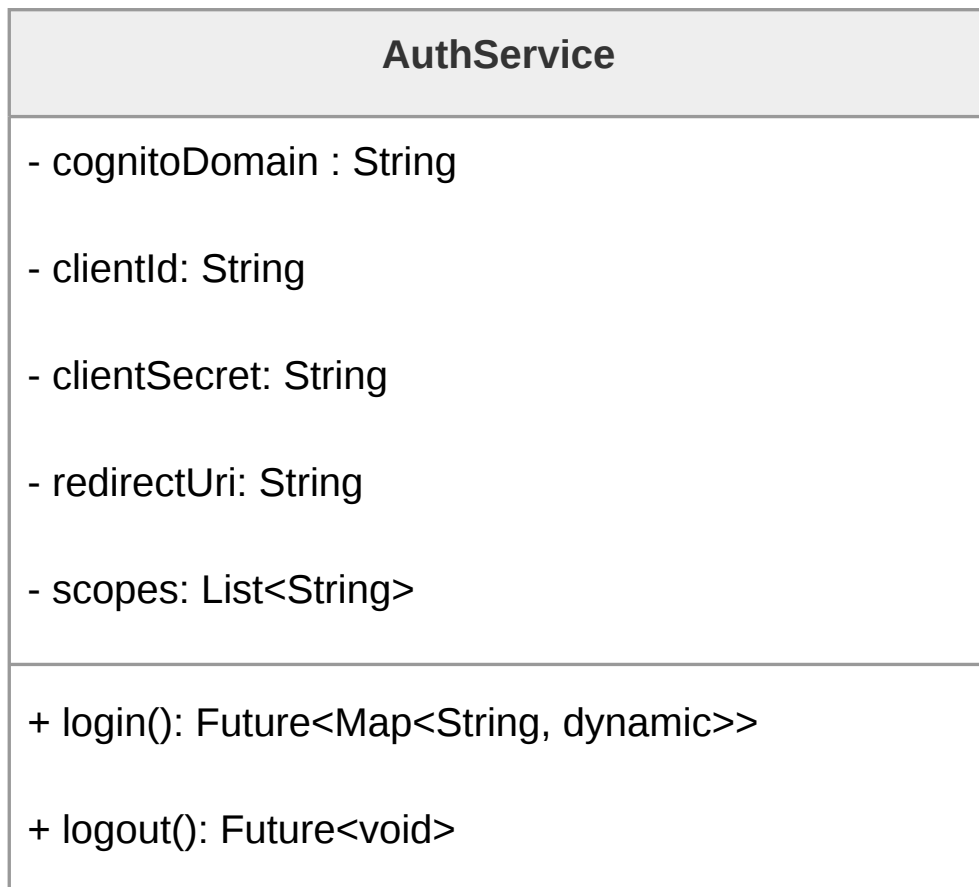


Figura 18: Diagramma della classe `AuthenticationService`

3.4.2 Invio SOS

La funzionalità di invio dell>alert SOS è strutturata seguendo il pattern MVVM raccomandato dalla guida ufficiale di Flutter, ed utilizza anch'essa il pattern Command. Il diagramma descrive l'insieme delle classi che collaborano per permettere all'**Utente^G** di inviare un messaggio di soccorso ai propri contatti fidati tramite la pressione di un pulsante nel `SosBottomSheetWidget`, visibile in tutte le schermate dell'applicazione. La classe `SosAlertViewModel` coordina le precondizioni necessarie all'invio, verificando la presenza di contatti fidati tramite le informazioni contenute nel `TrustedContactRepository`, prima di inoltrare l'operazione al `SosAlertRepository`.

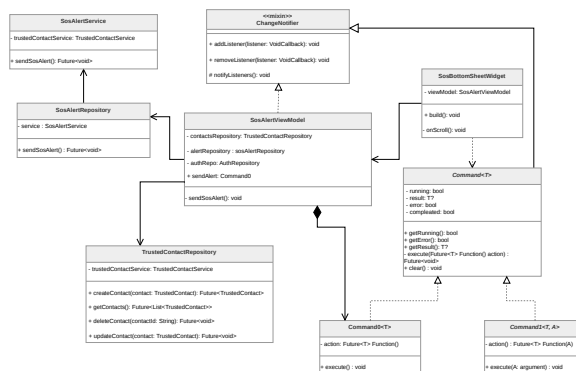


Figura 19: Diagramma delle classi relativo alla funzionalità dell'invio email di soccorso

SosBottomSheetWidget

Widget che funge da punto di ingresso visivo per la funzionalità. Viene mostrato e nascosto in risposta allo scroll dell'**Utente^G** tramite `_onScroll()` ed è presente in tutte le schermate dell'applicazione. Mantiene un riferimento al **SosAlertViewModel** da cui riceve lo stato corrente dell'operazione e a cui delega l'esecuzione dell'invio quando l'**Utente^G** preme il pulsante.

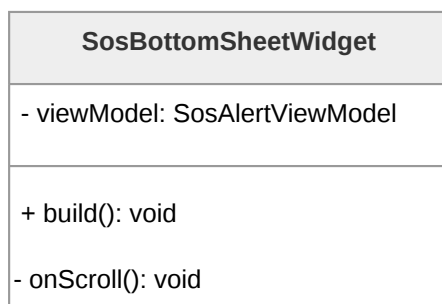


Figura 20: Diagramma della classe **SosBottomSheetWidget**

SosAlertViewModel

Layer di presentazione della funzionalità. Coordina le dipendenze necessarie all'invio dei segnali d'allarme:

- **TrustedContactRepository** per la verifica della presenza di contatti;
- **SosAlertRepository** per l'invio effettivo;
- **AuthRepository** per recuperare l'identità dell'**Utente^G** autenticato.

Espone `sendAlert` come **Command0** che la View può eseguire direttamente. La logica di orchestrazione delle precondizioni è contenuta nel metodo privato `_sendSosAlert()`, che viene passato come action al Command nel costruttore.

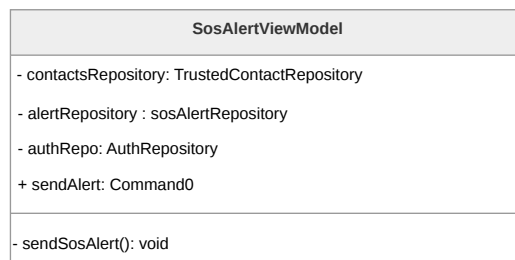


Figura 21: Diagramma della classe **SosAlertViewModel**

SosAlertRepository

Ha la singola responsabilità di orchestrare l'invio dell>alert SOS. Delega la chiamata HTTP al **Backend^G** tramite **SosAlertService** e rappresenta il punto di separazione tra il layer di presentazione e il layer di accesso ai dati per questa funzionalità specifica.

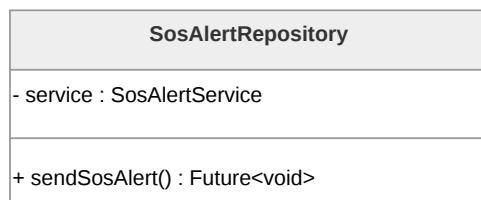


Figura 22: Diagramma della classe **SosAlertRepository**

SosAlertService

Gestisce la comunicazione con l'endpoint dedicato all'invio dell>alert. Riceve da **SosAlertRepository** la richiesta di invio e si occupa esclusivamente della chiamata di rete, restituendo i dati grezzi della risposta.

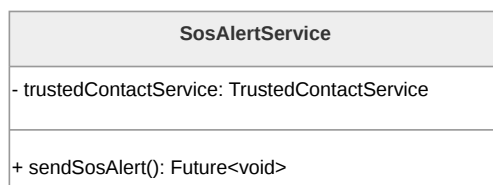


Figura 23: Diagramma della classe **SosAlertService**

Le tre classi principali alla base di questo pattern, ovvero il nucleo astratto e generico di partenza (**Command<T>**, **Command0<T>** e **Command1<T, A>**), vengono analizzate e spiegate nel dettaglio all'interno della corrispondente sezione architetturale analitica **Command**.



3.4.3 Chatbot

La funzionalità del chatbot permette all'**Utente^G** di comunicare via chat con un modello di intelligenza artificiale (LLM) e di memorizzare e caricare tutte le chat passate. La funzionalità del chatbot è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo quindi un **Data Layer^G**, composto da Service e **Repository^G**, e un **UI Layer^G**, composto da View e ViewModel. Tra questi layer figurano i vari domain models: le classi Chat (**ProxyChat** e **LocalChat**), **ChatMessage** e **MessageResponse**.

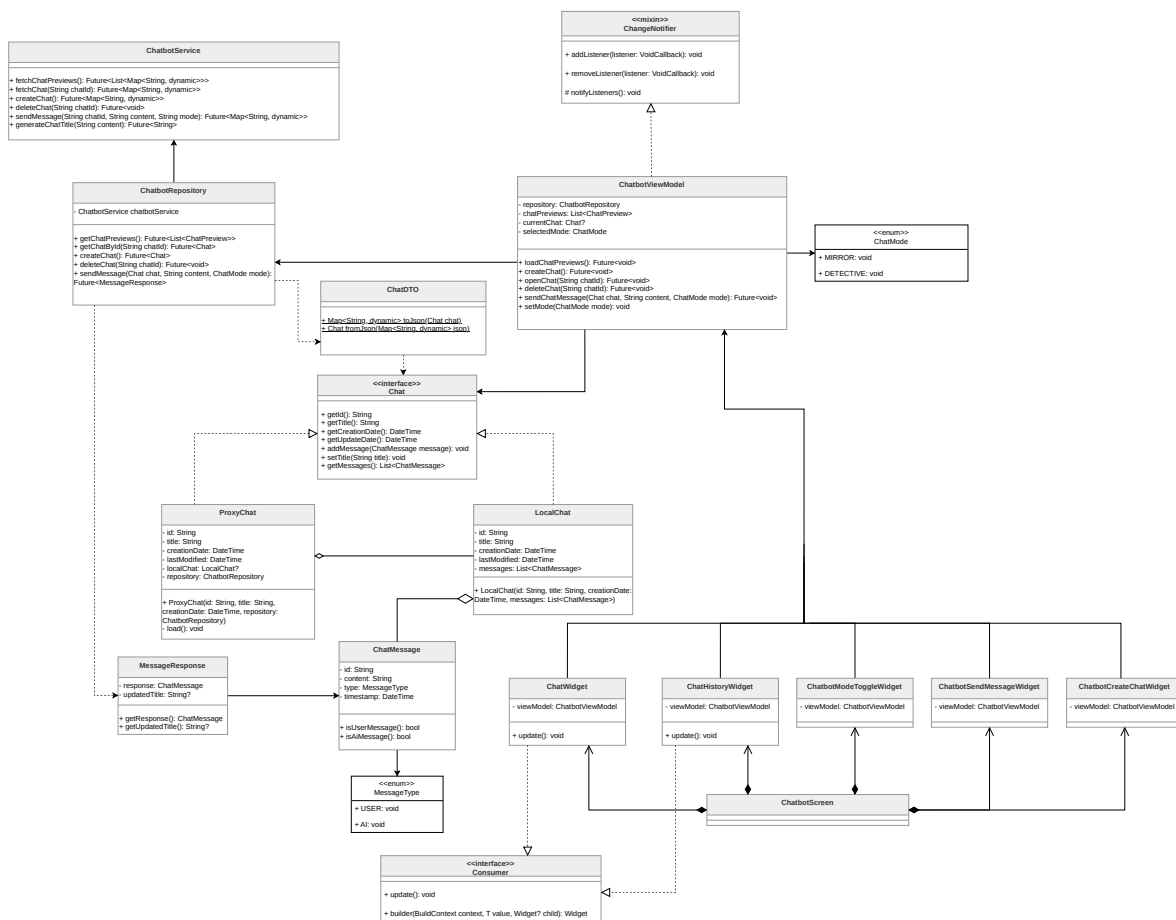


Figura 24: Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del Chatbot

ChatbotScreen

La classe **ChatbotScreen** rappresenta la schermata dell'applicazione dedicata al Chatbot all'interno del *Presentation Layer*. La classe è composta a sua volta da numerosi widget e contiene la minima logica necessaria al rendering di tali componenti visivi, permettendo quindi una netta separazione tra presentazione e logica secondo il pattern *MVVM*. Tra i



numerosi widget che la costituiscono, i principali sono **ChatWidget**, **ChatHistoryWidget**, **ChatbotModeToggleWidget** e **ChatbotSendMessageWidget**.

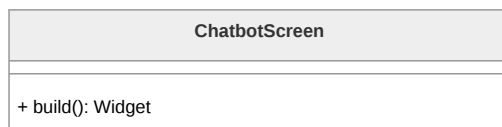


Figura 25: Diagramma della classe **ChatbotScreen**

ChatWidget

La classe **ChatWidget** è responsabile della visualizzazione della conversazione attiva. In quanto **Consumer**, essa osserva il **ChatbotViewModel** per ottenere i dati aggiornati e reagisce ai cambiamenti dello stato applicativo, garantendo la costruzione automatica dei widget rappresentanti i messaggi scambiati in chat.

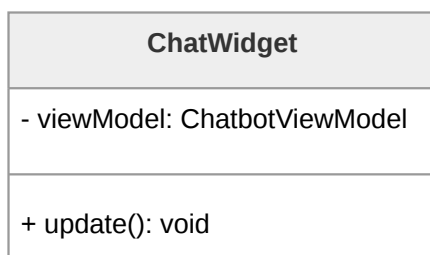


Figura 26: Diagramma della classe **ChatWidget**

ChatHistoryWidget

ChatHistoryWidget si occupa di mostrare l'elenco delle conversazioni passate sotto forma di anteprime. Tale widget è inserito all'interno di un menu a tendina dedicato, e, in quanto **Consumer**, osserva il **ChatbotViewModel** per recuperare i dati aggiornati relativi alle chat passate. Questo widget trae grande beneficio dall'utilizzo del pattern Proxy per il fetch delle chat. Tale pattern consente infatti di generare la lista di anteprime delle conversazioni passate senza dover recuperare l'intero contenuto di ogni singola chat.

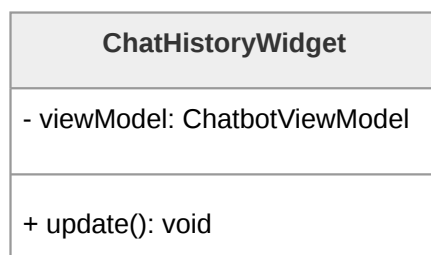


Figura 27: Diagramma della classe **ChatHistoryWidget**

ChatbotModeToggleWidget

Questo componente dell'interfaccia consente all'**Utente^G** di selezionare la modalità operativa del chatbot. Le due modalità disponibili sono il Detective delle Relazioni e lo Specchio Intelligente. La modalità in uso viene specificata nell'invocazione dei metodi relativi all'invio di un messaggio in chat e determinano come il chatbot risponde ai messaggi dell'**Utente^G**. La generazione della risposta è a completo carico del **Backend^G**.

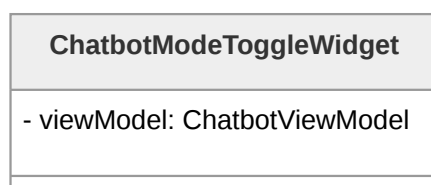


Figura 28: Diagramma della classe **ChatbotModeToggleWidget**

ChatbotSendMessageWidget

ChatbotSendMessageWidget è un pulsante che gestisce l'invio dei messaggi da parte dell'**Utente^G**, delegando la gestione dei nuovi messaggi al ViewModel. Quando **ChatbotSendMessageWidget** viene premuto, il messaggio contenuto nel campo d'inserimento testuale viene inoltrato a **ChatbotViewModel**, che a sua volta comunica con **ChatbotRepository** in modo da memorizzare il messaggio nella chat corrente e di ricevere la risposta dal LLM.

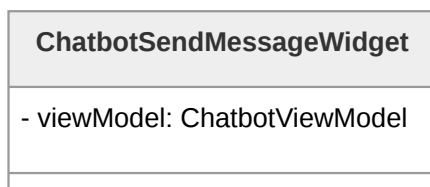


Figura 29: Diagramma della classe **ChatbotSendMessageWidget**

ChatbotCreateChatWidget

Questo widget fornisce all'**Utente^G** la possibilità di avviare una nuova conversazione. Anche in questo caso, la logica viene delegata al ViewModel, preservando il disaccoppiamento tra interfaccia e dominio applicativo.

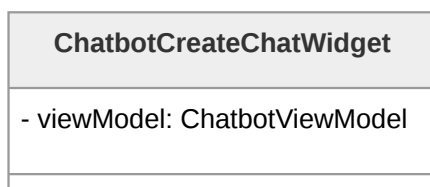


Figura 30: Diagramma della classe **ChatbotCreateChatWidget**

ChatbotViewModel

ChatbotViewModel gestisce lo stato dell'interfaccia chatbot: mantiene la lista delle conversazioni passate, la chat correntemente aperta e la modalità operativa selezionata. In quanto **ChangeNotifier**, notifica automaticamente le classi View (**ChatWidget**, **ChatHistoryWidget** e i widget di azione) ogni volta che lo stato cambia. Per accedere ai dati si affida a **ChatbotRepository**, al quale delega il recupero e la persistenza delle conversazioni.

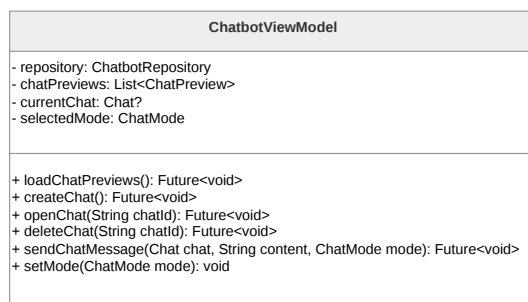


Figura 31: Diagramma della classe **ChatbotViewModel**



Chat

L'interfaccia **Chat** definisce il modello astratto di una conversazione tra **Utente^G** e il chatbot. Insieme a **ProxyChat** e **LocalChat**, è utilizzata nell'implementazione del pattern Proxy.

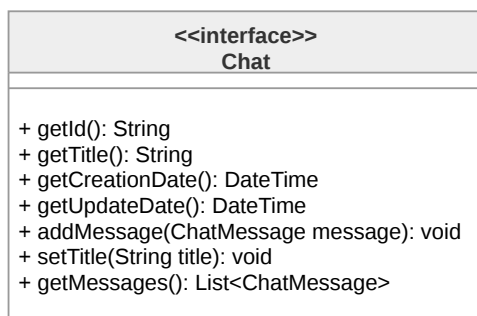


Figura 32: Diagramma della classe **Chat**

ProxyChat

ProxyChat implementa l'interfaccia **Chat** e viene utilizzata da **ChatbotViewModel** per rappresentare le conversazioni storiche. Ritarda il caricamento completo dei messaggi, delegandolo a **ChatbotRepository** solo quando necessario, e mantiene internamente un riferimento a **LocalChat**, che istanzia e popola al primo accesso effettivo ai dati.

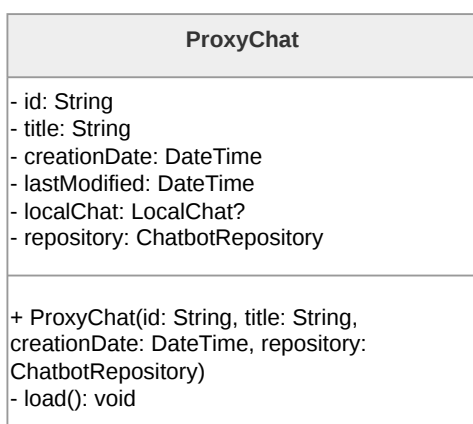


Figura 33: Diagramma della classe **ProxyChat**

LocalChat



LocalChat è l'implementazione del modello di conversazione che mantiene in memoria tutte le informazioni e i messaggi associati alla chat. Essa rappresenta l'oggetto reale utilizzato da **ProxyChat** quando c'è effettivamente bisogno di caricare i messaggi della chat, ad esempio per visualizzarli a schermo.

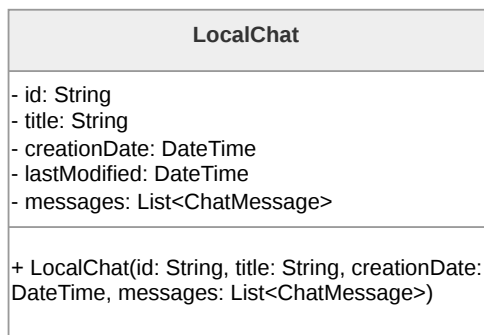


Figura 34: Diagramma della classe **LocalChat**

ChatMessage

ChatMessage modella un singolo messaggio all'interno di una conversazione, includendo contenuto, tipologia e data di creazione e di aggiornamento. Fornisce inoltre un modo per distinguere tra messaggi generati dall'**Utente^G** e quelli prodotti dal LLM.

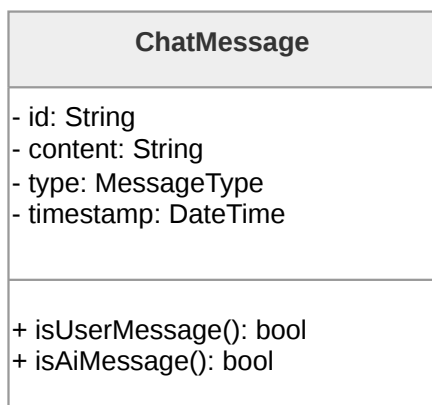


Figura 35: Diagramma della classe **ChatMessage**

ChatMode



ChatMode è un'enumerazione che rappresenta le due diverse modalità operative del chatbot. Viene utilizzato da **ChatbotViewModel**, che lo inoltra a **ChatbotRepository**, il quale lo utilizza per invocare i metodi del **ChatbotService** relativi all'invio dei messaggi in chat. Sarà poi il **Backend^G** a interpretarlo e utilizzarlo per generare la risposta al messaggio inviato dall'**Utente^G**.

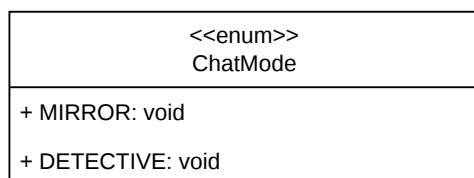


Figura 36: Diagramma della classe **ChatMode**

MessageType

MessageType è un'enumerazione che consente di classificare i messaggi in base alla loro origine, distinguendo tra input dell'**Utente^G** e output del LLM. È utilizzata nella classe **ChatMessage** e necessaria per stabilire l'impaginazione dei messaggi all'interno di **ChatWidget**.

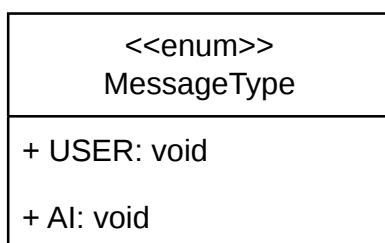
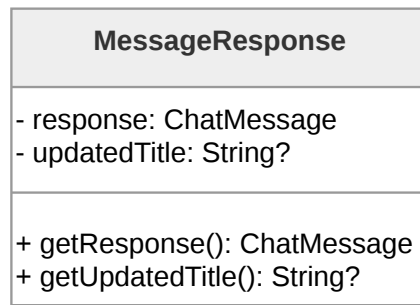


Figura 37: Diagramma della classe **MessageType**

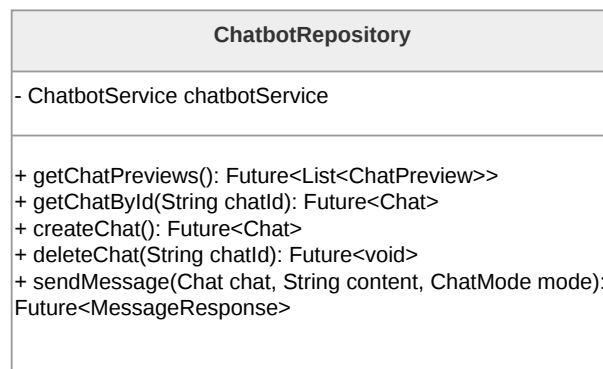
MessageResponse

MessageResponse incapsula il risultato di un'interazione con il LLM, includendo il messaggio generato e, eventualmente, il titolo generato a partire dal messaggio originale. È utilizzato da **ChatbotRepository**, che a sua volta lo ritorna in risposta a **ChatbotViewModel** per l'aggiornamento dello stato della View.

Figura 38: Diagramma della classe **MessageResponse**

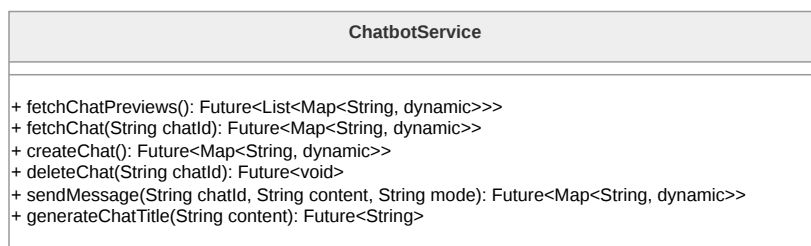
ChatbotRepository

ChatbotRepository è il tramite tra **ChatbotViewModel** e la comunicazione di rete: riceve le richieste dal ViewModel, le inoltra a **ChatbotService** e trasforma le risposte grezze in oggetti di dominio (**LocalChat**, **ChatMessage**) tramite **ChatDTO**, restituendoli al ViewModel in un formato pronto all'uso.

Figura 39: Diagramma della classe **ChatbotRepository**

ChatbotService

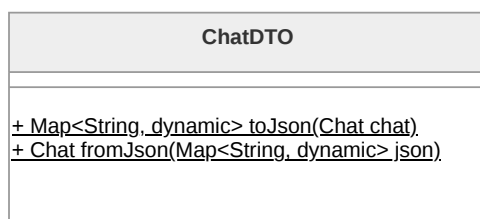
ChatbotService rappresenta il livello infrastrutturale responsabile della comunicazione con le API remote. Si occupa della gestione delle richieste e delle risposte, operando su rappresentazioni dei dati adatte allo scambio su rete. Restituisce i dati grezzi a **ChatbotRepository**, il quale si occupa poi di trasformarli in modelli di dominio.

Figura 40: Diagramma della classe **ChatbotService**

ChatDTO

ChatDTO è un oggetto di trasferimento dati utilizzato per convertire le informazioni tra il formato utilizzato dal sistema esterno e quello del dominio applicativo. Ha due ruoli principali:

- trasformare i risultati delle chiamate ad API da JSON a oggetti di tipo **Chat**
- serializzare oggetti di tipo **Chat**, generando la loro rappresentazione JSON per l'invio alle API.

Figura 41: Diagramma della classe **ChatDTO**



3.4.4 Diario criptato e diario fittizio

La funzionalità di diario criptato e diario fittizio permette all'**Utente^G** di utilizzare due archivi separati in cui memorizzare note, contenenti testo, immagini e/o contenuti audio, protetti da password . L'implementazione della funzionalità segue il pattern MVVM e le linee guida del **Framework^G** Flutter, risultanti nella suddivisione tra un **Data Layer^G**, composto da classi Service e **Repository^G**, responsabili per la **Business Logic^G** e per la **Persistence Logic^G** rispettivamente, ed un **UI Layer^G**, composto da classi View e Viewmodel. Gli oggetti principali della funzionalità sono le classi Note (**ProxyNote** e **LocalNote**), **NoteElement** e **DiarySession**.

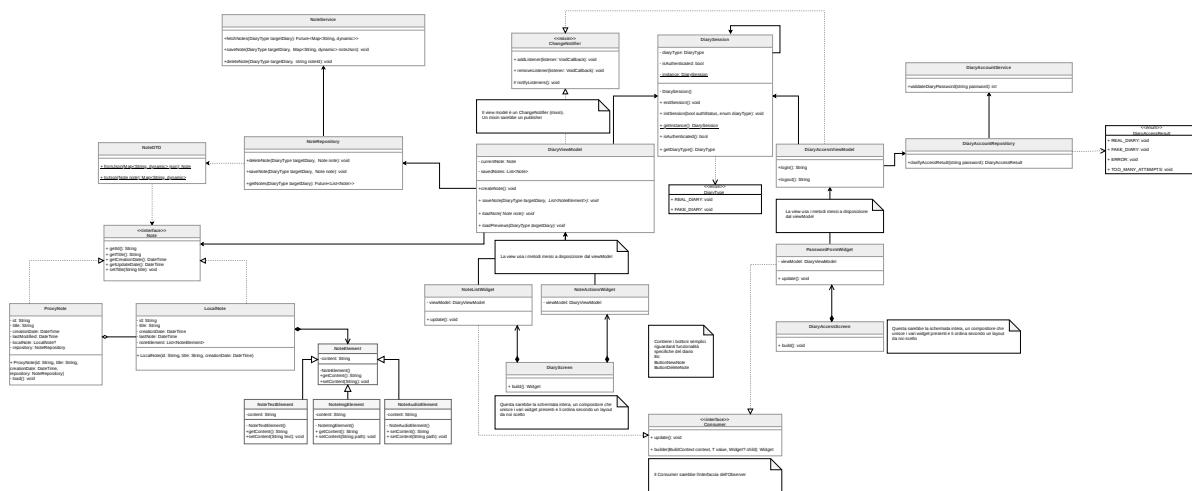


Figura 42: Diagramma delle classi relativo alle funzionalità del diario criptato



DiaryAccessScreen

La classe **DiaryAccessScreen** si occupa della rappresentazione visiva della schermata per l'accesso alla funzionalità dei diari. Contiene solamente la logica necessaria per il rendering dei widget che la compongono, tra cui **PasswordFormWidget**, per garantire la separazione tra presentazione e logica, come previsto dal pattern MVVM. Per questo delega la gestione dello stato a **DiaryAccessViewModel**.

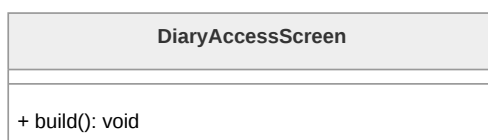


Figura 43: Diagramma della classe **DiaryAccessScreen**

PasswordFormWidget

La classe **PasswordFormWidget** è responsabile della visualizzazione dei campi utilizzati per l'accesso ai diari. **PasswordFormWidget** è un **Consumer** che osserva **DiaryAccessViewModel** per ottenere i dati aggiornati e reagire di conseguenza.

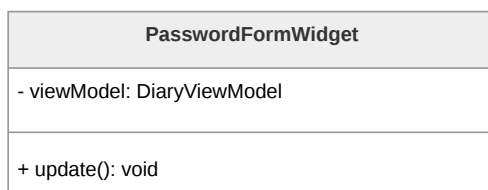


Figura 44: Diagramma della classe **PasswordFormWidget**

DiaryAccessViewModel

La classe **DiaryAccessViewModel** gestisce lo stato dell'applicazione e coordina le operazioni tra i Layer, implementando il pattern Observer. la classe è un **ChangeNotifier** e mantiene una lista di *listeners* che vengono notificati quando avvengono cambiamenti che necessitano di un loro aggiornamento, in questo caso componenti che devono reagire a tentativi di accesso ai diari da parte dell'**Utente^G**. Per accedere ai dati e verificare le credenziali si affida alla classe **DiaryAccountRepository**.

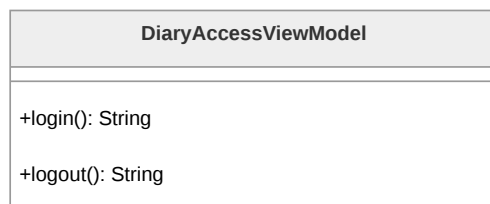


Figura 45: Diagramma della classe **DiaryAccessViewModel**

DiaryAccountRepository

DiaryAccountRepository si occupa della trasformazione delle risposte ricevute da **DiaryAccountService** in oggetti di dominio e nascondendone la natura al resto dell'applicazione, fungendo da strato di astrazione tra il *service* ed il ViewModel.

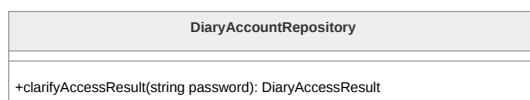


Figura 46: Diagramma della classe **DiaryAccountRepository**

DiaryAccountService

La classe **DiaryAccountService** rappresenta lo strato infrastrutturale responsabile della comunicazione con le API remote, occupandosi della gestione delle richieste e delle risposte. Restituisce i dati grezzi a **DiaryAccountRepository**, il quale si occupa poi di trasformarli in oggetti di dominio.

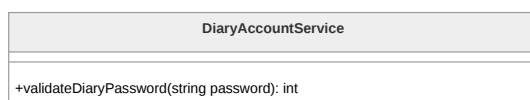


Figura 47: Diagramma della classe **DiaryAccountService**

DiaryAccessResult

L'enumerazione **DiaryAccessResult** permette la classificazione della risposta ad un tentativo di accesso ai diari da parte dell'**Utente^G**, distinguendo tra accesso avvenuto con successo ad uno dei due tipi di diario, e accesso fallito con errore o superamento del limite di tentativi di accesso.

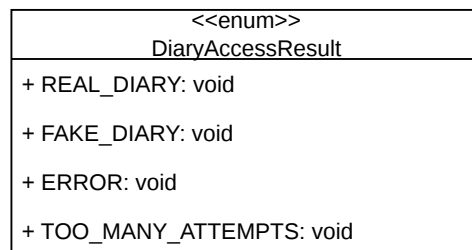


Figura 48: Diagramma della classe **DiaryAccessResult**

DiaryScreen

La classe **DiaryScreen** gestisce la rappresentazione visiva della schermata principale dei diari nel *presentation layer*, contenendo solamente la logica necessaria al rendering dei suoi componenti widget, tra cui **NoteListWidget** e **NoteActionsWidget**. La gestione dello stato è delegata alla classe **DiaryViewModel**.

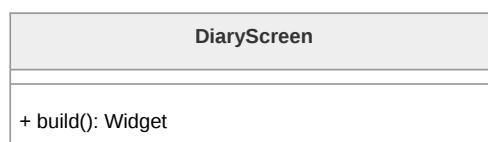


Figura 49: Diagramma della classe **DiaryScreen**

NoteListWidget

La classe **NoteListWidget** si occupa della visualizzazione della lista delle note contenute nel diario in cui l'**Utente^G** ha effettuato l'accesso e l'eventuale visualizzazione dei contenuti di una nota selezionata. Trattandosi di un **Consumer**, la classe osserva gli aggiornamenti dei dati in **DiaryViewModel** in modo da reagire di conseguenza alla selezione, modifica o eliminazione delle note.

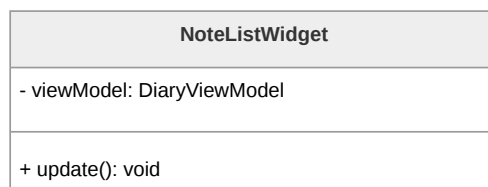


Figura 50: Diagramma della classe **NoteListWidget**

NoteActionsWidget

La classe **NoteActionsWidget** si occupa della visualizzazione delle componenti di interazione della funzionalità di diario. La logica applicativa viene delegata a **DiaryViewModel**, preservando il disaccoppiamento tra interfaccia e dominio applicativo.

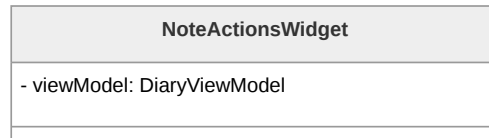


Figura 51: Diagramma della classe **NoteActionsWidget**

DiaryViewModel

DiaryViewModel si occupa della gestione dello stato dell'applicazione e del coordinamento delle operazioni tra UI e **Data Layer^G**. La classe tiene conto della lista di note presenti all'interno del diario attualmente aperto e della nota attualmente aperta dall'**Utente^G**. Inoltre delega alla classe **NoteRepository** l'accesso e la gestione dei dati delle note per le operazioni di memoria. La classe implementa il Mixin **ChangeNotifier**, e quindi il pattern Observer, mantenendo una lista di *listeners* che vengono notificati a seguito di operazioni a loro rilevanti, in questo caso **NoteListWidget** e **NoteActionsWidget**.

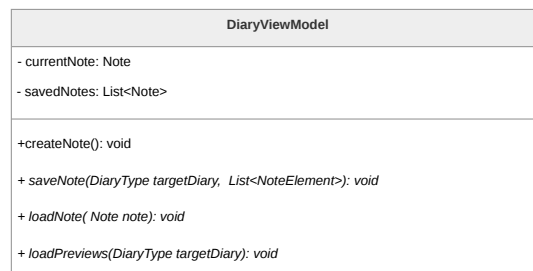


Figura 52: Diagramma della classe **DiaryViewModel**

DiarySession

La classe **DiarySession** modella l'istanza effettiva del diario, tenendo traccia del tipo di diario a cui l'**Utente^G** ha effettuato l'accesso e gestendo le informazioni di sessione. La classe implementa il pattern Singleton per fare in modo che in ogni dato momento di utilizzo dell'applicazione possa esistere al più una singola istanza di diario.



Figura 53: Diagramma della classe **DiarySession**

DiaryType

L'enumerazione **DiaryType** rappresenta le due tipologie di diario disponibili e viene utilizzata da **DiarySession** per comunicare a **DiaryViewModel** quale archivio di note visualizzare.

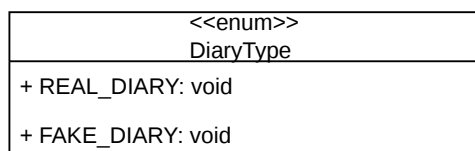
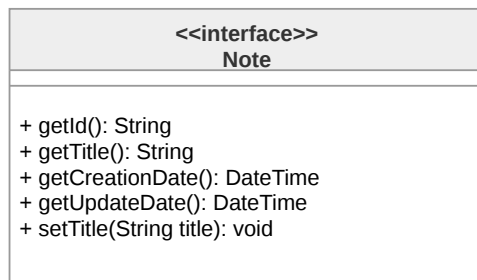


Figura 54: Diagramma della classe **DiaryType**

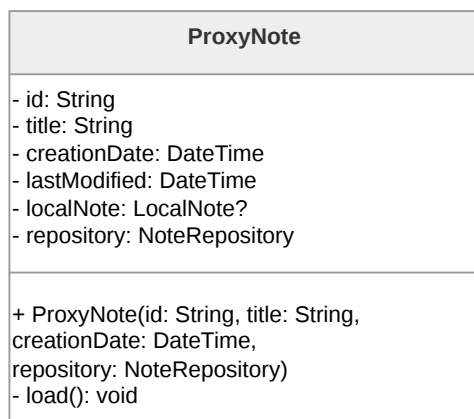
Note

L'interfaccia **Note** definisce i metodi necessari per gli oggetti rappresentanti le note all'interno dei diari. Implementa il pattern Proxy insieme alle classi **ProxyNote** e **LocalNote**.

Figura 55: Diagramma della classe **Note**

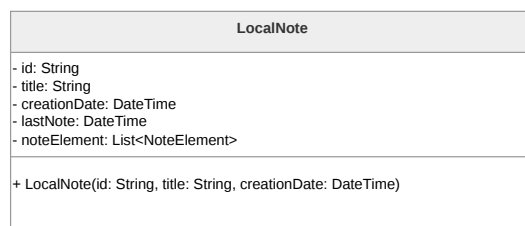
ProxyNote

La classe **ProxyNote** realizza il pattern Proxy per rendere più efficiente il caricamento da **Repository^G** delle note, permettendo di rimandare il caricamento dei dati interni di una nota fino a quando non è effettivamente necessario, e così risparmiando risorse di sistema. La classe contiene un riferimento ad un oggetto **LocalNote** a cui delega le operazioni una volta effettuato il caricamento della nota.

Figura 56: Diagramma della classe **ProxyNote**

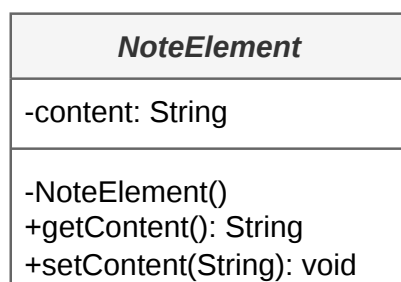
LocalNote

LocalNote è l'implementazione dell'interfaccia **Note** che rappresenta l'oggetto reale, utilizzato dall'implementazione proxy per le operazioni sulla nota una volta effettuato il suo caricamento.

Figura 57: Diagramma della classe **LocalNote**

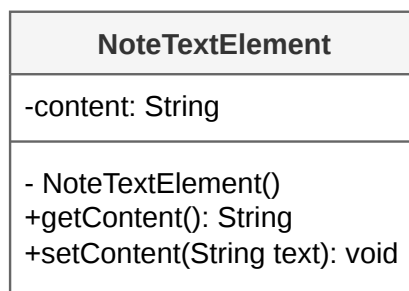
NoteElement

La classe astratta **NoteElement** rappresenta un elemento presente all'interno di una nota e ha delle specializzazioni in base al tipo di contenuto dell'oggetto, che può essere testuale, un'immagine oppure del contenuto audio.

Figura 58: Diagramma della classe **NoteElement**

NoteTextElement

La classe concreta **NoteTextElement** è la specializzazione di **NoteElement** per contenuti testuali.

Figura 59: Diagramma della classe **NoteTextElement**



NoteImgElement

La classe concreta **NoteImgElement** è la specializzazione di **NoteElement** per contenuti di tipo grafico.

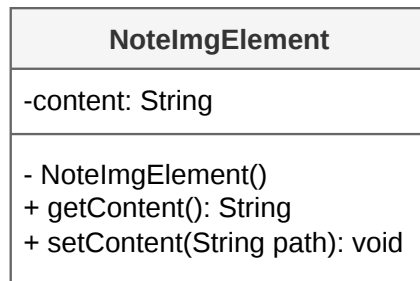


Figura 60: Diagramma della classe **NoteImgElement**

NoteAudioElement

La classe concreta **NoteAudioElement** è la specializzazione di **NoteElement** per contenuti audio.

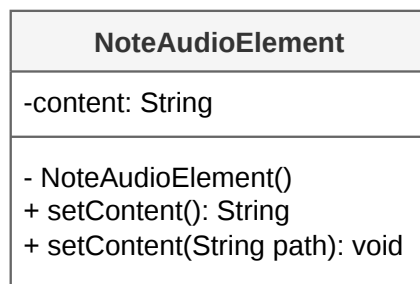


Figura 61: Diagramma della classe **NoteAudioElement**

NoteService

La classe **NoteService** rappresenta il livello infrastrutturale dedicato alla comunicazione con le API remote, gestendo richieste e risposte durante le operazioni sulle note. Restituisce i dati grezzi a **NoteRepository**, il quale si occupa poi di trasformarli in modelli di dominio tramite **NoteDTO**.

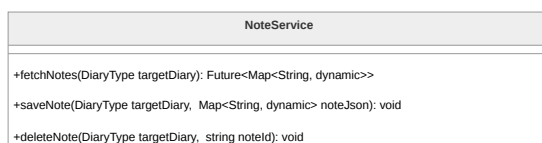


Figura 62: Diagramma della classe **NoteService**

NoteRepository

La classe **NoteRepository** funge da strato di astrazione tra **DiaryViewModel** e la **Persistence Logic^G** di **NoteService**, trasformando i dati grezzi in oggetti di dominio tramite **NoteDTO** e nascondendone la natura al resto dell'applicazione.

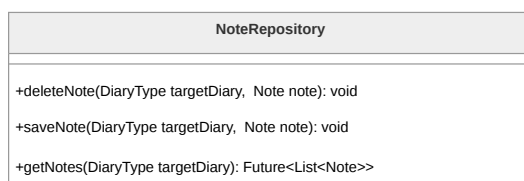


Figura 63: Diagramma della classe **NoteRepository**

NoteDTO

NoteDTO è un Data Transfer Object con due ruoli principali:

- deserializzare i risultati delle chiamate API, in formato JSON, trasformandoli in oggetti di tipo **Note**.
- serializzare oggetti di tipo **Note**, generando la loro rappresentazione JSON per operazioni che richiedono l'invio dei dati alle API, come il salvataggio di una nuova nota.

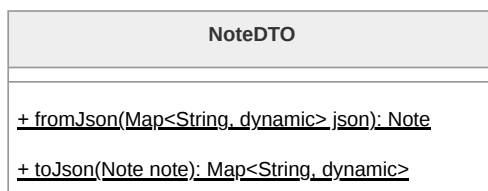


Figura 64: Diagramma della classe **NoteDTO**

3.4.5 Contatti Fidati

La funzionalità dei Contatti Fidati permette all'**Utente^G** di gestire una lista di persone di fiducia da avvisare in caso di inattività tramite il sistema di *Dead Man's Switch*.



Analogamente al resto dell'applicazione, la funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer^G**, composto da Service e **Repository^G**, e un **UI Layer^G**, composto da View e ViewModel.

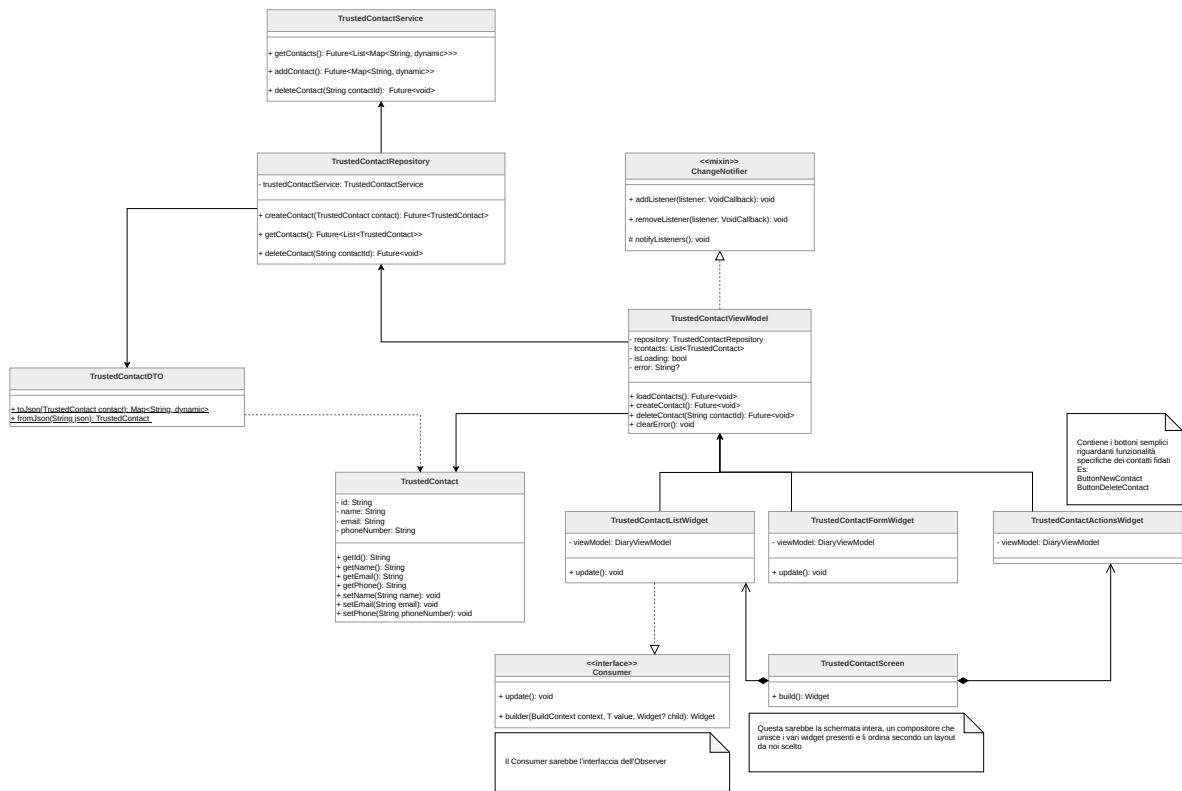


Figura 65: Diagramma delle classi relativo alle funzionalità dei Contatti Fidati



TrustedContactScreen

La classe **TrustedContactScreen** rappresenta la schermata principale dedicata alla gestione dei contatti fidati all'interno del *Presentation Layer*. Essa funge da compositore, unendo i vari widget presenti e ordinandoli secondo il layout stabilito, delegando la logica di stato ai componenti sottostanti.

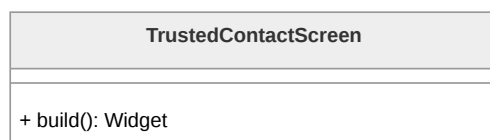


Figura 66: Diagramma della classe **TrustedContactScreen**

TrustedContactListWidget

La classe **TrustedContactListWidget** è responsabile della visualizzazione dell'elenco dei contatti attualmente salvati. Implementando l'interfaccia **Consumer**, osserva il ViewModel per reagire ai cambiamenti di stato e aggiornare dinamicamente l'interfaccia grafica.

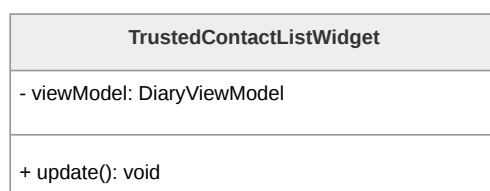


Figura 67: Diagramma della classe **TrustedContactListWidget**

TrustedContactFormWidget

TrustedContactFormWidget gestisce i campi di input necessari per l'inserimento o la modifica dei dati di un contatto fidato. In quanto **Consumer**, si aggiorna in base allo stato del ViewModel.

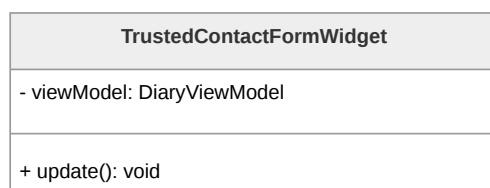


Figura 68: Diagramma della classe **TrustedContactFormWidget**



TrustedContactActionsWidget

Questo widget raggruppa i bottoni e le azioni specifiche per la gestione dei contatti fidati (ad esempio i pulsanti per l'aggiunta di un nuovo contatto o l'eliminazione di uno esistente). Comunica le intenzioni dell'**Utente^G** direttamente al ViewModel.

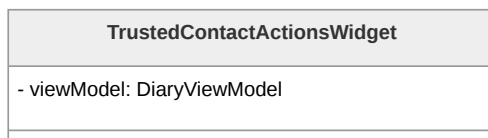


Figura 69: Diagramma della classe **TrustedContactActionsWidget**

TrustedContactViewModel

TrustedContactViewModel è il nucleo della gestione dello stato per questa funzionalità. Mantiene la lista dei contatti (**tcontacts**), lo stato di caricamento (**isLoading**) e la gestione degli errori (**error**). Espone i metodi per caricare, creare e cancellare i contatti, facendo da ponte tra la View e il **Repository^G**. Utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare i widget in ascolto.

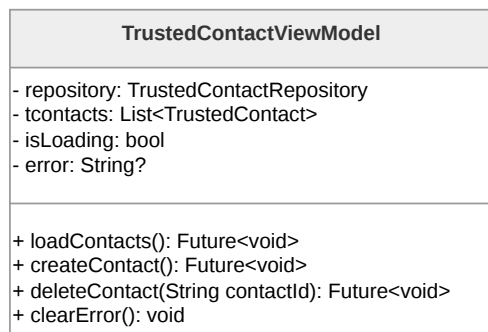


Figura 70: Diagramma della classe **TrustedContactViewModel**

TrustedContact

TrustedContact è la classe di dominio che modella il singolo contatto fidato. Contiene le informazioni anagrafiche e di recapito essenziali, quali l'identificativo unico, il nome, l'indirizzo email e il numero di telefono, fornendo i relativi metodi di accesso e modifica.

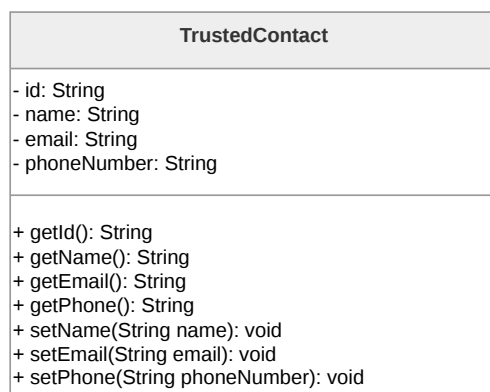


Figura 71: Diagramma della classe **TrustedContact**

TrustedContactRepository

TrustedContactRepository astrae la sorgente dei dati per il ViewModel. Utilizza **TrustedContactService** per eseguire le operazioni CRUD (creazione, lettura, eliminazione), trasformando i dati ricevuti in oggetti di dominio **TrustedContact** e isolando la logica di business dai dettagli di implementazione del network.

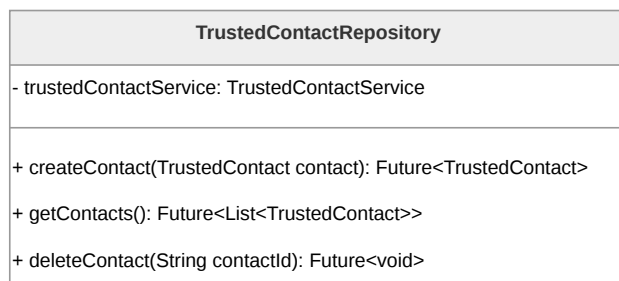


Figura 72: Diagramma della classe **TrustedContactRepository**

TrustedContactService

TrustedContactService appartiene al livello infrastrutturale e si occupa di effettuare fisicamente le chiamate API verso il **Backend^G**. Gestisce le richieste HTTP per ottenere l'elenco dei contatti, aggiungerne di nuovi o eliminarli, restituendo le risposte grezze al **Repository^G**.

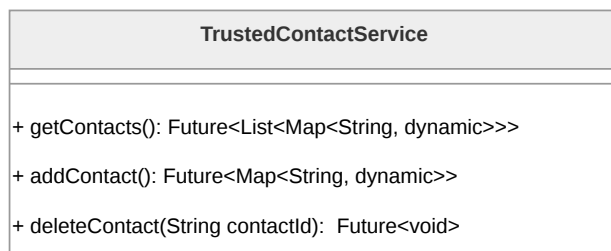


Figura 73: Diagramma della classe **TrustedContactService**

TrustedContactDTO

TrustedContactDTO (*Data Transfer Object*) gestisce la serializzazione e deserializzazione dei dati. Mappa i dati JSON provenienti dall'esterno in oggetti **TrustedContact** e viceversa, garantendo la compatibilità del formato scambiato con le API.

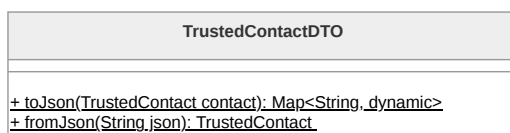


Figura 74: Diagramma della classe **TrustedContactDTO**

3.4.6 Luoghi Sicuri

La funzionalità dei Luoghi Sicuri permette all'**Utente^G** di visualizzare geograficamente, tramite un'interfaccia cartografica, le strutture di supporto, i centri anti-violenza e altri punti di interesse rilevanti. Analogamente al resto dell'applicazione, la funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer^G**, composto da Service e **Repository^G**, e un **UI Layer^G**, composto da View e ViewModel, integrando la libreria ufficiale **google_maps_flutter** per il rendering della mappa.

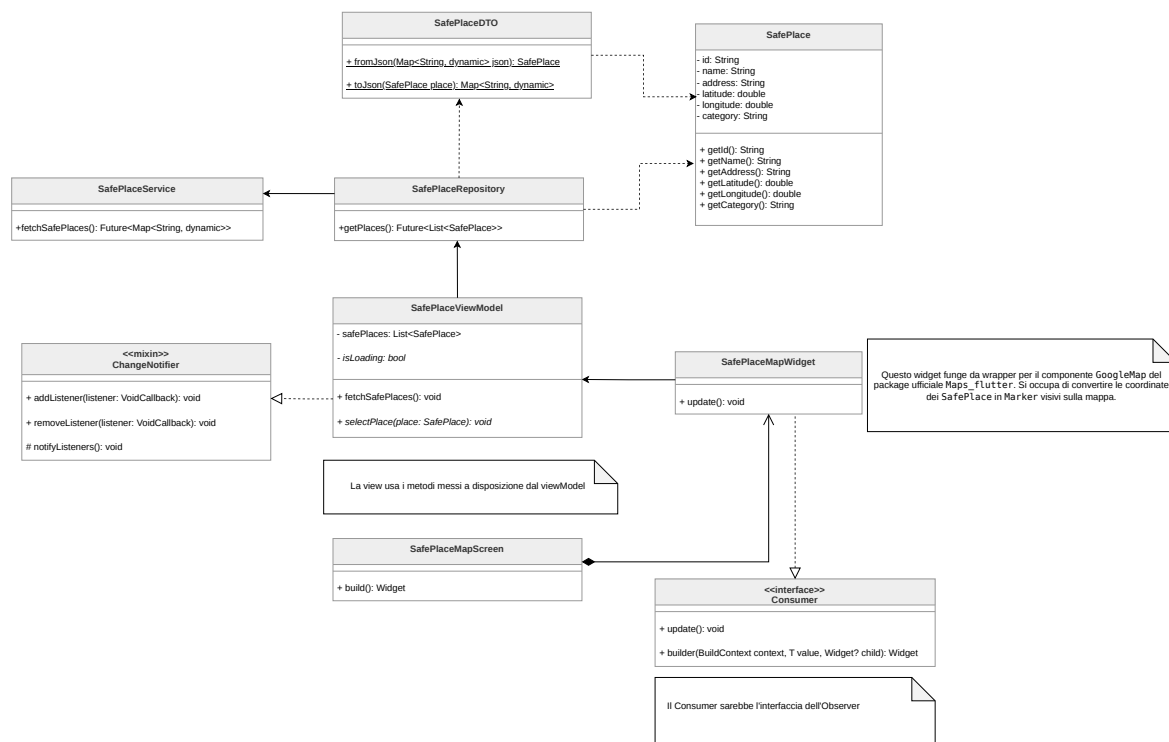


Figura 75: Diagramma delle classi complessivo della funzionalità Luoghi Sicuri



SafePlaceMapScreen La classe **SafePlaceMapScreen** rappresenta la schermata principale dedicata alla visualizzazione dei luoghi sicuri all'interno del *Presentation Layer*. Essa funge da compositore, organizzando il layout della pagina e delegando la logica di visualizzazione cartografica al widget figlio specializzato.

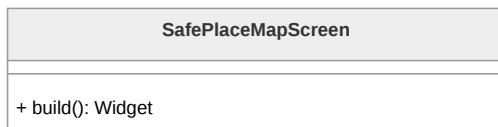


Figura 76: Diagramma della classe **SafePlaceMapScreen**

SafePlaceMapWidget Il componente **SafePlaceMapWidget** incapsula la logica necessaria all'interazione con la cartografia digitale. Implementando l'interfaccia **Consumer**, osserva il ViewModel per reagire ai cambiamenti dei dati. Al suo interno, utilizza il widget **GoogleMap** fornito dal **Framework^G** per visualizzare la mappa e si occupa di mappare gli oggetti di dominio **SafePlace** in entità **Marker** (i "pin" grafici) posizionati in base alle coordinate geografiche caricate.

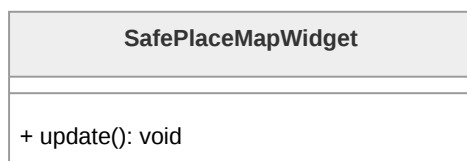


Figura 77: Diagramma della classe **SafePlaceMapWidget**

SafePlaceViewModel **SafePlaceViewModel** rappresenta il nucleo della gestione dello stato per questa funzionalità. Mantiene la lista dei luoghi sicuri (**safePlaces**), gestisce lo stato di caricamento (**isLoading**) e la gestione degli errori. Espone i metodi per il caricamento dei dati dal **Repository^G** e utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare i widget della View non appena i dati geografici sono pronti per essere visualizzati sulla mappa.

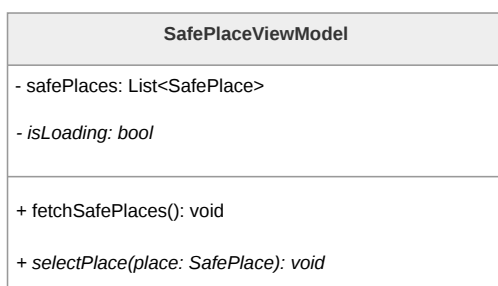


Figura 78: Diagramma della classe **SafePlaceViewModel**



SafePlace **SafePlace** è la classe di dominio che modella il singolo luogo fisico di interesse. Oltre agli attributi identificativi e descrittivi (nome, indirizzo, categoria), include le proprietà fondamentali di latitudine (**latitude**) e longitudine (**longitude**), necessarie per il corretto posizionamento del marker sulla superficie cartografica.

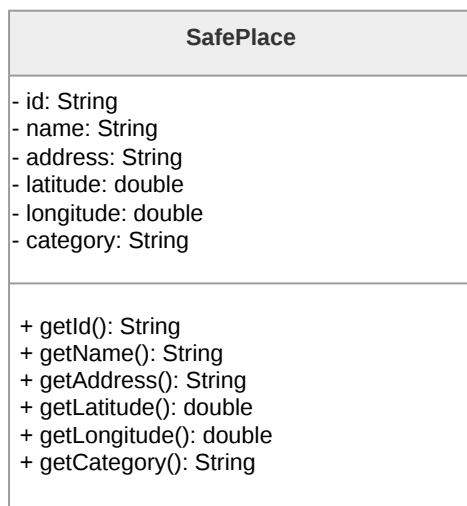


Figura 79: Diagramma della classe **SafePlace**

SafePlaceRepository Il **SafePlaceRepository** astrae la sorgente dei dati geografici per il ViewModel. Utilizza **SafePlaceService** per prelevare le informazioni grezze e le converte in oggetti di dominio **SafePlace** tramite il relativo DTO, garantendo che la logica di business riceva dati tipizzati e pronti all'uso, indipendentemente dalla specifica sorgente dati.

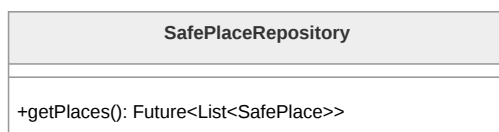


Figura 80: Diagramma della classe **SafePlaceRepository**

SafePlaceService Appartenente al livello infrastrutturale, **SafePlaceService** si occupa di effettuare le chiamate verso il **Backend^G** o sorgenti dati esterne per ottenere l'elenco dei luoghi sicuri in formato grezzo, restituendo le risposte al **Repository^G**.

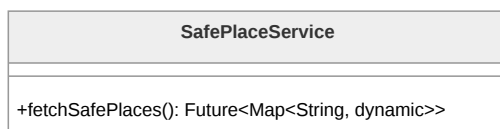


Figura 81: Diagramma della classe **SafePlaceService**

SafePlaceDTO La classe **SafePlaceDTO** (*Data Transfer Object*) gestisce la serializzazione e deserializzazione dei dati geografici. Mappa le chiavi dei campi JSON (incluse le coordinate) in istanze della classe **SafePlace**, assicurando che il formato dei dati scambiati con l'esterno sia compatibile con il modello interno dell'applicazione.

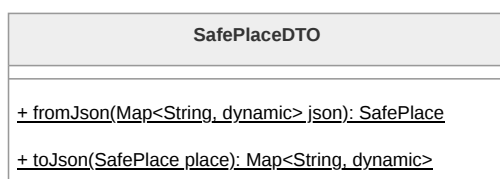


Figura 82: Diagramma della classe **SafePlaceDTO**

3.4.7 Dead Man's Switch

La funzionalità del *Dead Man's Switch* (Interruttore dell'Uomo Morto) rappresenta un sistema di sicurezza critico che invia avvisi automatici in caso di inattività prolungata dell'**Utente**^G. L'**Architettura**^G frontend è focalizzata sulla gestione sicura della configurazione di tale sistema. Il frontend non interagisce direttamente con servizi di posta elettronica, ma demanda la gestione dei timer e l'invio delle email tramite AWS SES al **Backend**^G, garantendo così la sicurezza e l'affidabilità del servizio anche ad applicazione chiusa. Analogamente al resto dell'applicazione, la funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer**^G, composto da Service e **Repository**^G, e un **UI Layer**^G, composto da View e ViewModel.

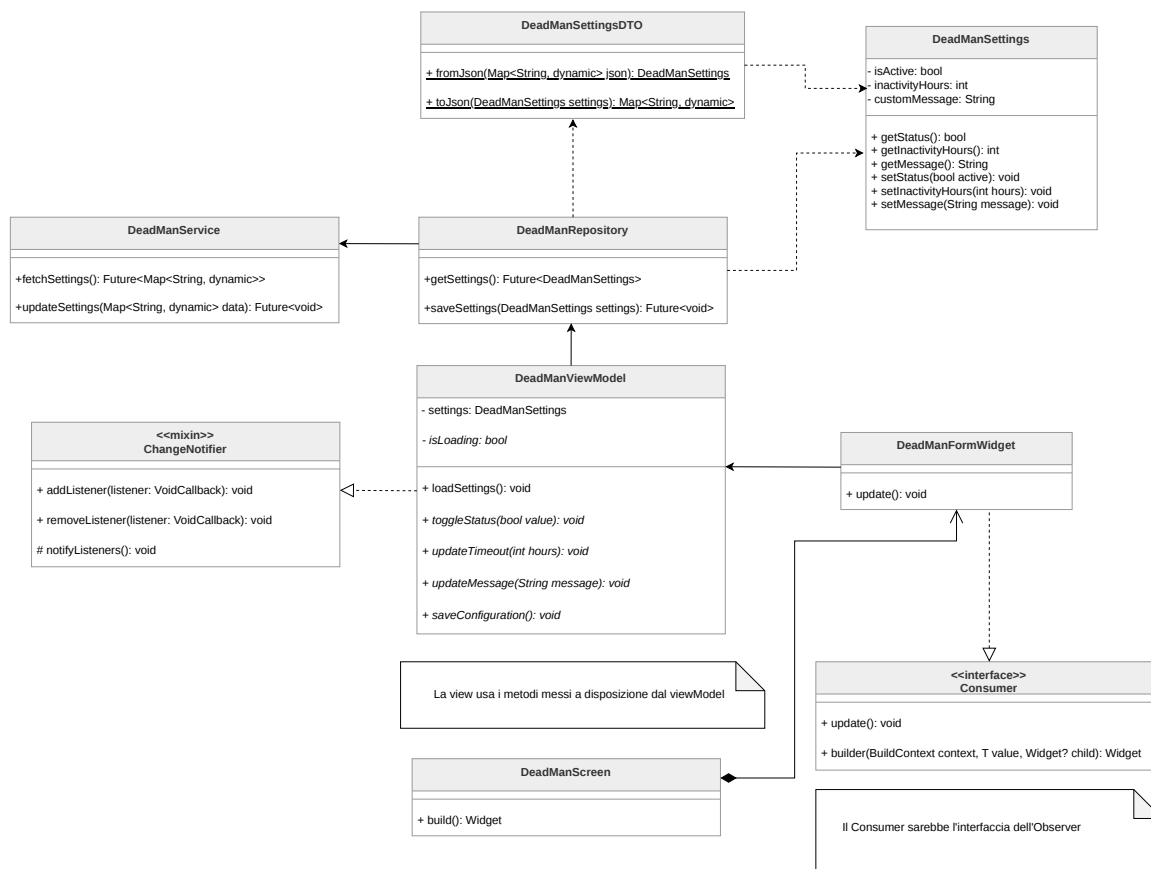


Figura 83: Diagramma delle classi relativo alla funzionalità del Dead Man's Switch



DeadManScreen La classe **DeadManScreen** rappresenta la schermata principale del pannello di controllo per la sicurezza. Funge da compositore, strutturando il layout della pagina e ospitando i form interattivi, delegando al ViewModel la reattività e la **Persistence Logic**^G.

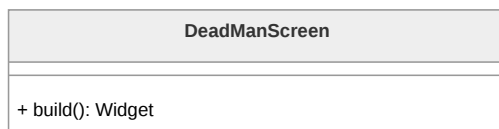


Figura 84: Diagramma della classe **DeadManScreen**

DeadManFormWidget Questo componente incapsula gli elementi interattivi dell'interfaccia, come i selettori (switch) per l'attivazione del servizio, i campi di input per la soglia di inattività (es. ore o giorni) e le aree di testo per il messaggio di emergenza personalizzato. Implementando **Consumer**, aggiorna i propri campi riflettendo fedelmente lo stato mantenuto nel ViewModel.



Figura 85: Diagramma della classe **DeadManFormWidget**

DeadManViewModel **DeadManViewModel** orchestra la logica di business di questa sezione. Mantiene in memoria le configurazioni attuali dell'**Utente**^G (**settings**) e lo stato di sincronizzazione (**isLoading**). Implementa il mixin **ChangeNotifier** per notificare la UI a ogni interazione. Oltre a recuperare i dati, espone metodi fondamentali come **saveConfiguration()**, che permette di confermare e trasmettere al **Repository**^G le nuove impostazioni scelte dall'**Utente**^G.

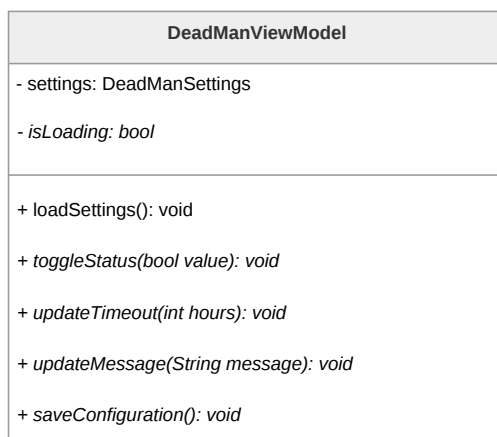


Figura 86: Diagramma della classe **DeadManViewModel**

DeadManSettings **DeadManSettings** è l'entità di dominio che modella le preferenze di sicurezza. Contiene gli attributi necessari a configurare l'allarme: uno stato booleano di attivazione (**isActive**), un valore temporale che definisce la soglia di tolleranza (**inactivityHours**) e il corpo del messaggio testuale (**customMessage**) che il **Backend^G** inoltrerà ai contatti fidati tramite AWS SES.

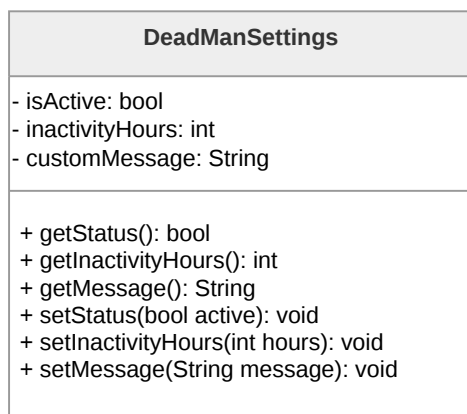


Figura 87: Diagramma della classe **DeadManSettings**

DeadManRepository Il **DeadManRepository** gestisce la persistenza e il recupero delle configurazioni. Agisce da ponte tra la **Presentation Logic^G** e il livello infrastrutturale, utilizzando **DeadManService** per inviare le preferenze aggiornate e convertendo le risposte di rete in oggetti di dominio **DeadManSettings** sicuri e validati tramite il DTO.

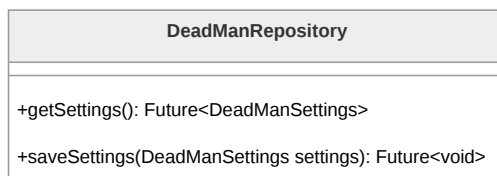


Figura 88: Diagramma della classe **DeadManRepository**

DeadManService Appartenente al **Data Layer^G**, **DeadManService** si occupa della comunicazione HTTP/REST con le API del **Backend^G**. Dispone dei metodi necessari per effettuare le operazioni di *GET* (lettura parametri) e *PUT/POST* (aggiornamento configurazioni) sul database remoto.

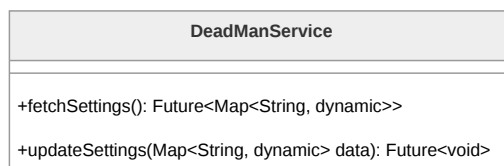


Figura 89: Diagramma della classe **DeadManService**

DeadManSettingsDTO Il **DeadManSettingsDTO** è l'oggetto di trasferimento dati incaricato della serializzazione. Consente di mappare i campi JSON inviati e ricevuti dal server, assicurando che la comunicazione tra l'app Flutter e il **Backend^G** mantenga un **Contratto^G** dati rigoroso.

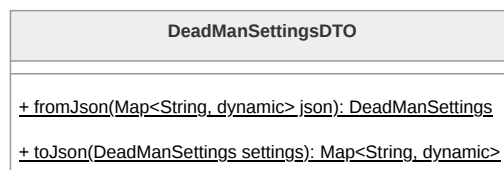


Figura 90: Diagramma della classe **DeadManSettingsDTO**

3.4.8 Area Informativa

L'Area Informativa costituisce un centro di risorse in sola lettura per l'**Utente^G**, aggregando informazioni su community di supporto, riferimenti normativi e materiale divulgativo. La funzionalità è implementata secondo il pattern MVVM e le linee guida architetturali di Flutter, distinguendo un **Data Layer^G**, composto da Service e **Repository^G**, e un **UI Layer^G**, composto da View e ViewModel.

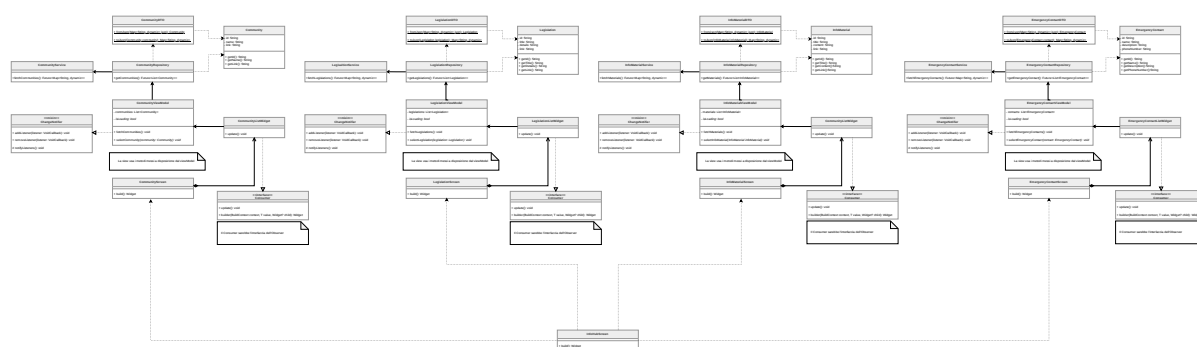


Figura 91: Diagramma delle classi complessivo per l'Area Informativa



InfoHubScreen La classe **InfoHubScreen** funge da punto di ingresso per l'intera area informativa. Come componente del *Presentation Layer*, organizza il layout principale e gestisce la navigazione verso le tre sottosezioni specifiche: Community, Legislazioni e Materiale Informativo. Essendo una classe View e quindi solamente adibita alla visualizzazione di widget, non contiene particolare logica interna.

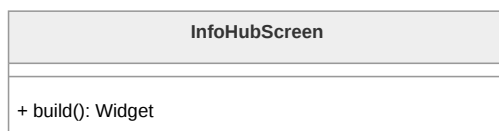


Figura 92: Diagramma della classe **InfoHubScreen**

CommunityScreen **CommunityScreen** rappresenta la vista principale per la funzionalità di consultazione delle community. Organizza la struttura e l'ordinamento dei widget per la lista e il dettaglio, delegando la *Presentation Logic*^G e il recupero dei dati al relativo ViewModel.

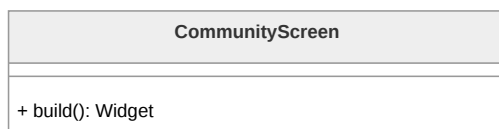


Figura 93: Diagramma della classe **CommunityScreen**

CommunityListWidget Responsabile della renderizzazione dell'elenco delle community, **CommunityListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli permette di osservare il **CommunityViewModel** e aggiornare la visualizzazione in seguito ad una notifica dal ViewModel.

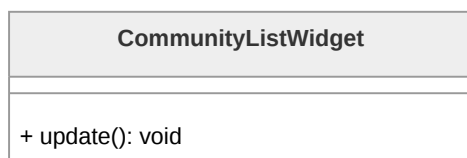


Figura 94: Diagramma della classe **CommunityListWidget**

CommunityViewModel **CommunityViewModel** è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti **Community**, lo stato di caricamento (**isLoading**) per la gestione dei feedback visivi (spinner) e i messaggi di errore. Utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare la View in seguito ad un cambiamento di stato dei dati.

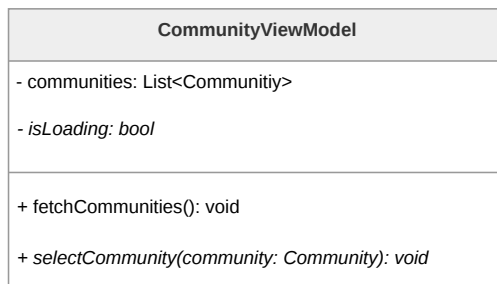


Figura 95: Diagramma della classe **CommunityViewModel**

Community Classe di dominio che modella le informazioni di una community di supporto. Include attributi fondamentali quali l'identificativo, il nome, la descrizione e l'URL di riferimento, fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.

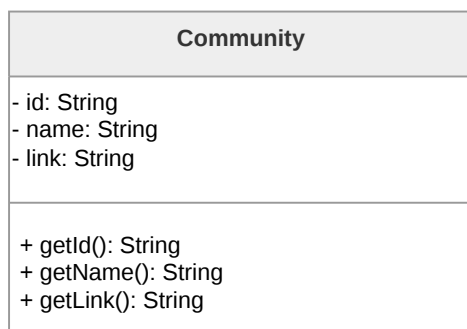


Figura 96: Diagramma della classe **Community**

CommunityRepository La classe **CommunityRepository** funge da intermediario tra il ViewModel e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio **Community** "puliti", isolando la **Business Logic**^G dai dettagli di implementazione della rete.

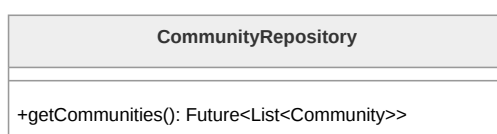


Figura 97: Diagramma della classe **CommunityRepository**

CommunityService Appartenente al **Data Layer**^G, **CommunityService** esegue le richieste HTTP verso le API del **Backend**^G per ottenere l'elenco delle community salvate nel database.



Figura 98: Diagramma della classe **CommunityService**

CommunityDTO La classe **CommunityDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi **fromJson** e **toJson** per trasformare le risposte JSON provenienti dal network in istanze della classe **Community**.

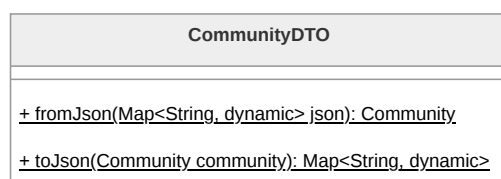


Figura 99: Diagramma della classe **CommunityDTO**

LegislationScreen **LegislationScreen** rappresenta la vista principale per la funzionalità di consultazione delle leggi. Organizza la struttura e l'ordinamento dei widget per la lista e il dettaglio, delegando la **Presentation Logic**^G e il recupero dei dati al relativo ViewModel.

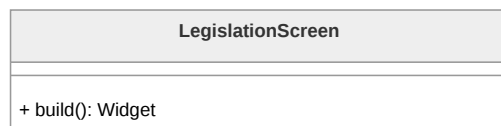


Figura 100: Diagramma della classe **LegislationScreen**

LegislationListWidget Responsabile della renderizzazione dell'elenco delle leggi, **LegislationListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli permette di osservare il **LegislationViewModel** e aggiornare la visualizzazione in seguito ad una notifica dal ViewModel.



Figura 101: Diagramma della classe **LegislationListWidget**



LegislationViewModel `LegislationViewModel` è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti `Legislation`, lo stato di caricamento (`isLoading`) per la gestione dei feedback visivi (spinner) e i messaggi di errore. Utilizza il mixin `ChangeNotifier` per notificare la View in seguito ad un cambiamento di stato dei dati.

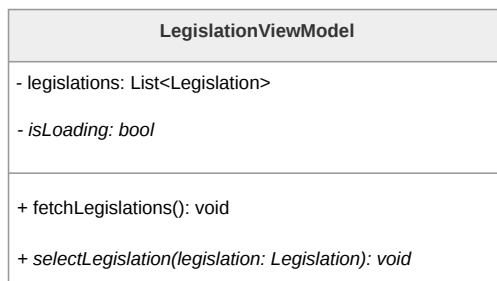


Figura 102: Diagramma della classe `LegislationViewModel`

Legislation Classe di dominio che modella le informazioni di una legge o di un riferimento normativo. Include attributi fondamentali quali l'identificativo, il titolo, il testo o la descrizione dell'articolo e l'URL di riferimento alla fonte ufficiale, fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.

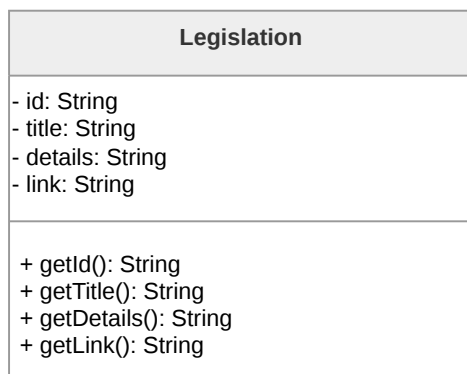


Figura 103: Diagramma della classe `Legislation`

LegislationRepository La classe `LegislationRepository` funge da intermediario tra il ViewModel e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio `Legislation` "puliti", isolando la **Business Logic**^G dai dettagli di implementazione della rete.



Figura 104: Diagramma della classe **LegislationRepository**

LegislationService Appartenente al **Data Layer^G**, **LegislationService** esegue le richieste HTTP verso le API del **Backend^G** per ottenere l'elenco delle leggi salvate nel database.



Figura 105: Diagramma della classe **LegislationService**

LegislationDTO La classe **LegislationDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi **fromJson** e **toJson** per trasformare le risposte JSON provenienti dal network in istanze della classe **Legislation**.

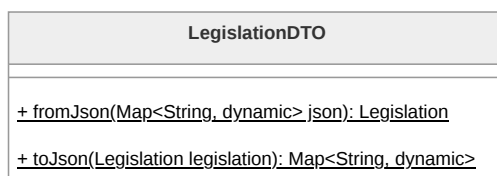


Figura 106: Diagramma della classe **LegislationDTO**

InfoMaterialScreen **InfoMaterialScreen** rappresenta la vista principale per la funzionalità di consultazione di materiale informativo e divulgativo. Organizza la struttura e l'ordinamento dei widget per la lista e il dettaglio, delegando la **Presentation Logic^G** e il recupero dei dati al relativo ViewModel.

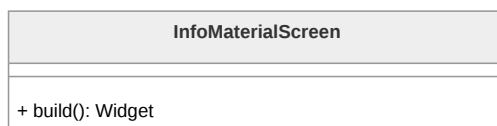


Figura 107: Diagramma della classe **InfoMaterialScreen**

InfoMaterialListWidget Responsabile della renderizzazione dell'elenco del materiale informativo, **InfoMaterialListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli



permette di osservare il **InfoMaterialViewModel** e aggiornare la visualizzazione in seguito ad una notifica dal ViewModel.

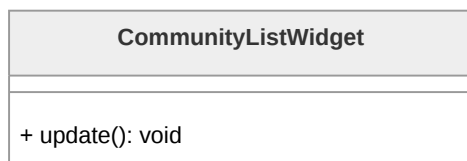


Figura 108: Diagramma della classe **InfoMaterialListWidget**

InfoMaterialViewModel **InfoMaterialViewModel** è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti **InfoMaterial**, lo stato di caricamento (**isLoading**) per la gestione dei feedback visivi (spinner) e i messaggi di errore. Utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare la View in seguito ad un cambiamento di stato dei dati.

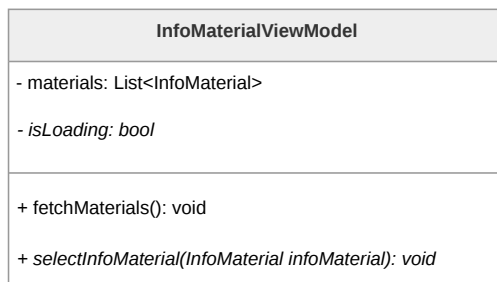


Figura 109: Diagramma della classe **InfoMaterialViewModel**

InfoMaterial Classe di dominio che modella le informazioni di un materiale informativo. Include attributi fondamentali quali l'identificativo, il titolo, il contenuto e eventuale URL di riferimento, fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.

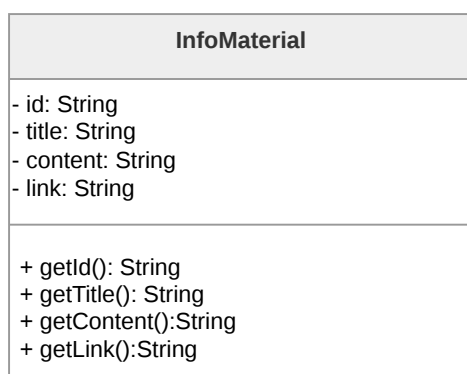


Figura 110: Diagramma della classe **InfoMaterial**



InfoMaterialRepository La classe **InfoMaterialRepository** funge da intermediario tra il ViewModel e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestirne la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio **InfoMaterial** "puliti", isolando la **Business Logic^G** dai dettagli di implementazione della rete.

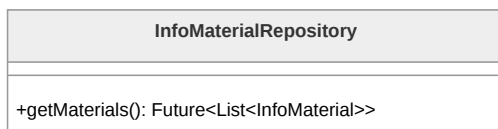


Figura 111: Diagramma della classe **InfoMaterialRepository**

InfoMaterialService Appartenente al **Data Layer^G**, **InfoMaterialService** esegue le richieste HTTP verso le API del **Backend^G** per ottenere l'elenco dei materiali informativi salvati nel database.

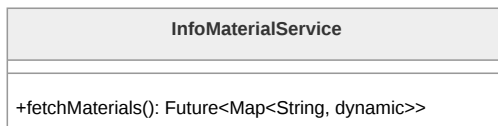


Figura 112: Diagramma della classe **InfoMaterialService**

InfoMaterialDTO La classe **InfoMaterialDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi **fromJson** e **toJson** per trasformare le risposte JSON provenienti dal network in istanze della classe **InfoMaterial**.

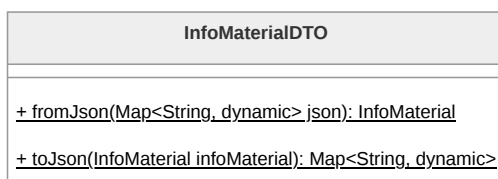


Figura 113: Diagramma della classe **InfoMaterialDTO**

EmergencyContactScreen **EmergencyContactScreen** rappresenta la vista principale per la consultazione rapida dei contatti di emergenza o degli enti di supporto preposti. Organizza la struttura e l'ordinamento dei widget, delegando la **Presentation Logic^G** e il recupero dei dati al relativo ViewModel.

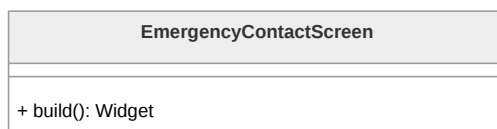


Figura 114: Diagramma della classe **EmergencyContactScreen**

EmergencyContactListWidget Responsabile della renderizzazione dell'elenco dei contatti, **EmergencyContactListWidget** implementa l'interfaccia **Consumer**. Questo gli permette di osservare il **EmergencyContactViewModel** e aggiornare la visualizzazione in seguito ad una notifica dal ViewModel. Inoltre, gestisce l'interazione dell'**Utente**^G: alla selezione di una voce, intercetta l'evento e segnala l'intenzione di avviare una chiamata telefonica.

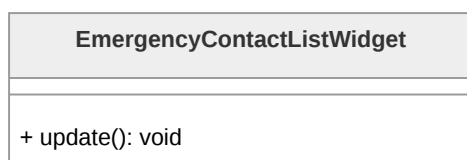


Figura 115: Diagramma della classe **EmergencyContactListWidget**

EmergencyContactViewModel **EmergencyContactViewModel** è il nucleo logico della sezione. Gestisce la lista di oggetti **EmergencyContact** e lo stato di caricamento (**isLoading**). Utilizza il mixin **ChangeNotifier** per notificare la View in seguito ad un cambiamento di stato dei dati. Inoltre, espone metodi per gestire l'avvio della telefonata (ad esempio interfacciandosi con servizi di sistema tramite *intent* o URL launcher) quando un contatto viene selezionato.

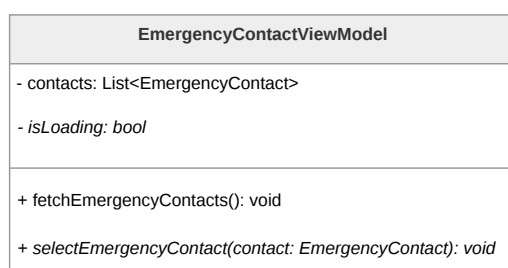


Figura 116: Diagramma della classe **EmergencyContactViewModel**

EmergencyContact Classe di dominio che modella le informazioni di un ente o contatto di emergenza. Include attributi fondamentali e immediati quali l'identificativo, il nome dell'ente e il numero di telefono (**phoneNumber**), fornendo i metodi necessari per l'accesso ai dati in sola lettura.

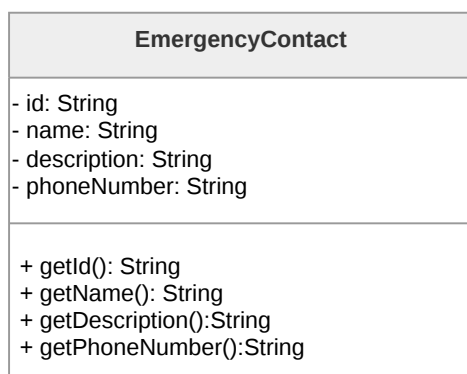


Figura 117: Diagramma della classe **EmergencyContact**

EmergencyContactRepository La classe **EmergencyContactRepository** funge da intermediario tra il ViewModel e il Service. Si occupa di richiedere i dati grezzi, gestire la conversione tramite il DTO e restituire oggetti di dominio **EmergencyContact** "puliti", isolando la **Business Logic^G** dai dettagli di implementazione della rete.



Figura 118: Diagramma della classe **EmergencyContactRepository**

EmergencyContactService Appartenente al **Data Layer^G**, **EmergencyContactService** esegue le richieste verso il **Backend^G** per ottenere l'elenco aggiornato dei contatti di emergenza salvati nel database.



Figura 119: Diagramma della classe **EmergencyContactService**

EmergencyContactDTO La classe **EmergencyContactDTO** gestisce la logica di mappatura dei dati. Implementa i metodi di conversione JSON per trasformare i **Payload^G** di rete in istanze della classe **EmergencyContact**.

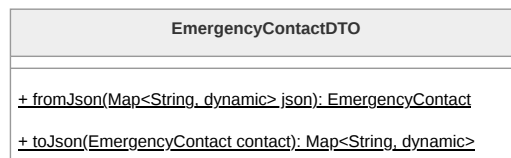


Figura 120: Diagramma della classe **EmergencyContactDTO**

3.5. Architettura Back End

3.5.1 Autenticazione

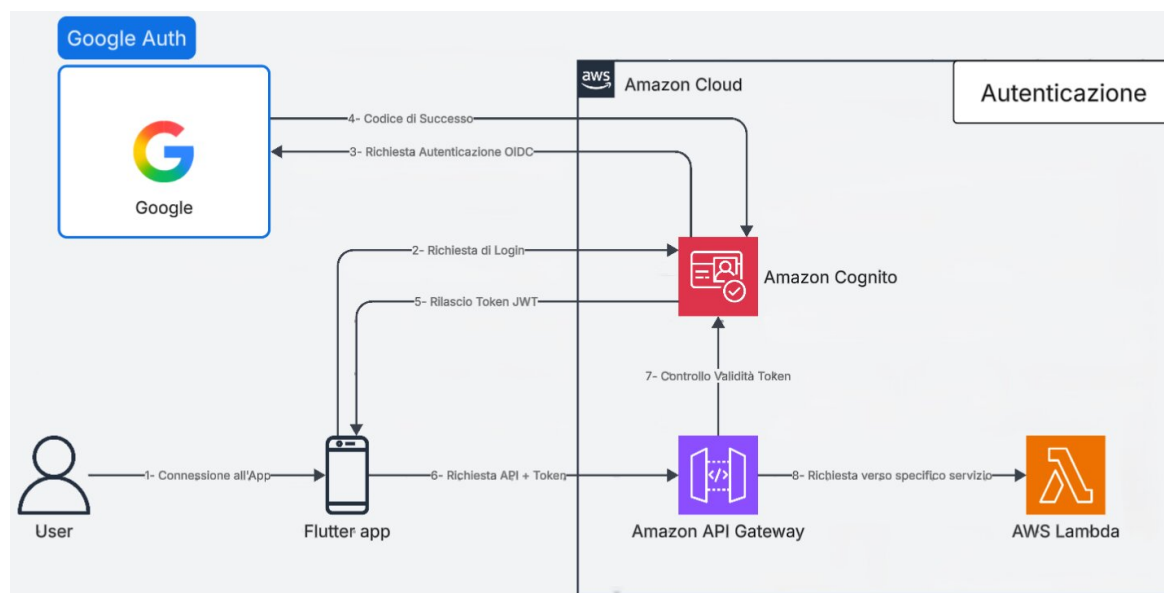


Figura 121: **Architettura^G** e Flusso di Autenticazione

Architettura^G e Flusso di Autenticazione: Modulo Federated Login

La presente sezione descrive l'**Architettura^G** logica e il flusso dei dati relativi al modulo di autenticazione e autorizzazione dell'applicazione. Il sistema adotta un modello di federated login basato su Amazon Cognito integrato con Google come Identity Provider (IdP), progettato per garantire un accesso sicuro e standardizzato alle risorse di **Backend^G** senza demandare la gestione crittografica delle credenziali all'applicazione client.



Iniziazione del Flusso e Autenticazione Federata

Il **Processo^G** di autenticazione ha inizio quando l'**Utente^G** interagisce con l'applicazione client (Flutter) richiedendo l'accesso al sistema. L'applicazione delega interamente la gestione dell'identità inoltrando una richiesta di login ad Amazon Cognito. Cognito, fungendo da Service Provider, intercetta la richiesta e avvia una procedura di autenticazione basata sullo standard OpenID Connect (OIDC) delegandola ai server di Google. L'**Utente^G** completa la fase di riconoscimento interfacciandosi direttamente con l'infrastruttura del provider esterno. A seguito della corretta **Verifica^G** delle credenziali, Google restituisce ad Amazon Cognito un codice di autorizzazione attestante il successo dell'operazione e l'identità dell'**Utente^G**.

Emissione dei Token di Sessione

Acquisita la conferma dal provider federato, Amazon Cognito processa il codice di autorizzazione e genera un set di token crittografici aderenti allo standard JWT (JSON Web Token). Questi token vengono trasmessi in modo sicuro all'applicazione mobile, concludendo la fase di autenticazione. Da questo momento, il client dispone di una prova di identità verificata e utilizzerà l'Access Token JWT per autorizzare le successive chiamate di rete dirette ai servizi di **Backend^G**.

Validazione^G Perimetrale e Instradamento Sicuro

Per accedere alle logiche applicative, l'app Flutter compone una richiesta HTTPS indirizzata all'Amazon API Gateway, includendo il token JWT nelle intestazioni di autorizzazione. L'API Gateway assume il ruolo di strato di sicurezza perimetrale (edge security). Prima di instradare il traffico, il Gateway utilizza un Cognito Authorizer nativo per eseguire un rigoroso controllo di validità sul token ricevuto. Tale procedura **Verifica^G** l'autenticità della firma crittografica, l'integrità del **Payload^G** e la validità temporale della sessione direttamente contro le configurazioni dello User Pool di Cognito.

Questa specifica impostazione architetturale assicura che qualsiasi richiesta malevola, non autorizzata o provvista di credenziali scadute venga respinta al livello di rete. Solamente le richieste che superano con successo la **Validazione^G** del token vengono instradate dall'API Gateway verso la specifica funzione AWS Lambda designata, garantendo che le risorse computazionali elaborino esclusivamente traffico certificato e sicuro.



3.5.2 Luoghi sicuri

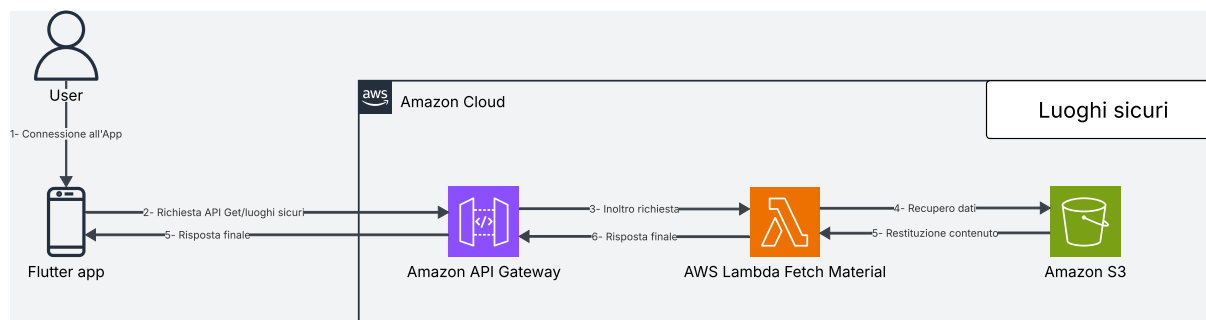


Figura 122: **Architettura^G** moduli Luoghi Sicuri

Architettura^G e Flusso di Elaborazione: Modulo Luoghi Sicuri

Il modulo "Luoghi Sicuri" è stato ingegnerizzato adottando una rigorosa separazione delle responsabilità (*Separation of Concerns^G*) tra l'elaborazione lato client (Frontend) e l'infrastruttura **Cloud^G** (**Backend^G**). L'obiettivo primario è stato quello di minimizzare il carico computazionale server-side ed eliminare del tutto i costi legati ai calcoli geospaziali.

Il flusso di elaborazione si articola nei seguenti passaggi:

- **Ingestione della Richiesta:** L'**Utente^G** accede alla sezione della mappa tramite l'applicazione. Il client Flutter genera una richiesta HTTPS (metodo `GET /safe_locations`).
- **Instradamento verso Lambda:** API Gateway intercetta la richiesta, ne valida il contesto e la inoltra alla funzione AWS Lambda dedicata alla gestione dei luoghi sicuri.
- **Accesso ai dati e logica applicativa:** la Lambda esegue la logica applicativa necessaria e recupera i dati dal bucket S3 dedicato. Al suo interno sono infatti memorizzati sia i metadati descrittivi, sia le coordinate geospaziali (latitudine e longitudine) per ciascun punto di interesse.
- **Elaborazione e serializzazione:** la funzione Lambda elabora i dati estratti e li converte in un **Payload^G** JSON standardizzato e ottimizzato per il consumo lato client.
- **Risposta al client:** API Gateway inoltra la risposta HTTP 200 OK al client Flutter contenente l'elenco dei luoghi sicuri.



Delega della Logica Geospaziale al Livello Client (Edge Computing)

Al fine di ottimizzare ulteriormente i costi, l'intera logica di rendering visivo e di routing è delegata all'applicazione sul dispositivo dell'**Utente^G**. Il **Backend^G** AWS si configura esclusivamente come Data Provider di coordinate statiche. Alla ricezione del **Payload^G** JSON, l'applicativo Flutter si fa carico di istanziare la mappa nativa e posizionare i marker grafici (pin). L'azione di navigazione guidata (es. pulsante "Portami lì") sfrutta le Intents (su Android) o le URL Schemes (su iOS) del sistema operativo per invocare applicazioni di navigazione di terze parti (come Google Maps o Apple Maps). Questo approccio demanda il tracciamento GPS e il calcolo dinamico dell'itinerario al dispositivo locale, garantendo la scalabilità infinita del sistema AWS anche in condizioni di massiccio utilizzo concorrente.

API associate

- **GET /safe_locations/**: ritorna le informazioni di tutti i luoghi sicuri.

Nota di sicurezza: L'integrazione di un Authorizer Cognito per la **Verifica^G** delle autorizzazioni è stata deliberatamente omessa per questa rotta. L'assenza dell'Authorizer in quest'area è difatti una scelta architetturale mirata a rimuovere complessità infrastrutturale non necessaria e ad abbattere i costi operativi associati al recupero di questi specifici dati.

3.5.3 Materiale informativo

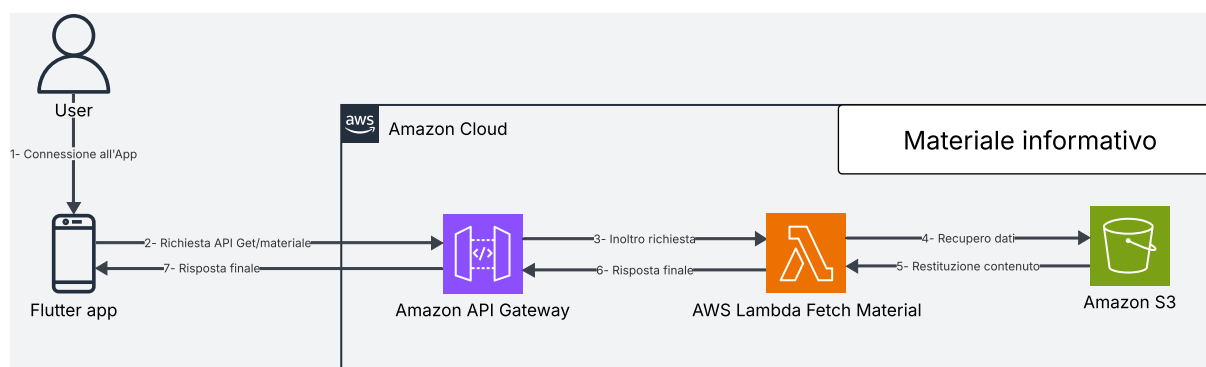


Figura 123: **Architettura^G** moduli Materiale Informativo

Architettura^G e Flusso di Elaborazione: Modulo Materiale Informativo

La sezione dedicata al "Materiale Informativo" è stata progettata privilegiando la massima efficienza e l'ottimizzazione dei costi operativi. Trattandosi di un modulo a prevalenza di lettura (Read-Heavy) e privo di logiche di business complesse per la manipolazione dei



dati, l'**Architettura**^G prevede una funzione Lambda molto leggera, che si interfaccia con S3 esclusivamente per il fetch dei dati.

Il ciclo di elaborazione si innesca quando l'applicazione client necessita di recuperare il catalogo delle informazioni, generando una richiesta HTTPS (metodo **GET**) verso l'endpoint dedicato. L'API Gateway intercetta la chiamata e la inoltra alla funzione AWS Lambda responsabile del modulo.

La Lambda si occupa quindi di:

- recuperare i record relativi ai materiali informativi dal bucket S3;
- decodificare il contenuto per validarne l'integrità strutturale;
- serializzare il risultato aggiungendo gli header CORS necessari per renderlo consumabile dal frontend.

Il risultato elaborato viene restituito all'API Gateway, che lo inoltra al client Flutter tramite una risposta HTTP. Il ciclo sincrono si conclude con la consegna del catalogo informativo all'applicazione.

API associate

- **GET /learning/**: ritorna le *preview* di tutti i materiali di apprendimento.
- **GET /learning/{learning_id}**: ritorna il contenuto di uno specifico materiale di apprendimento.

Nota di sicurezza: In maniera analoga a quanto previsto per i luoghi sicuri, anche per l'accesso al materiale informativo si è optato per non implementare l'Authorizer Cognito. Questa decisione è dettata dalla volontà di snellire l'**Architettura**^G, riducendo le complessità superflue ed evitando di incorrere nei costi operativi aggiuntivi dell'infrastruttura di autenticazione.



3.5.4 Diario criptato e fittizio

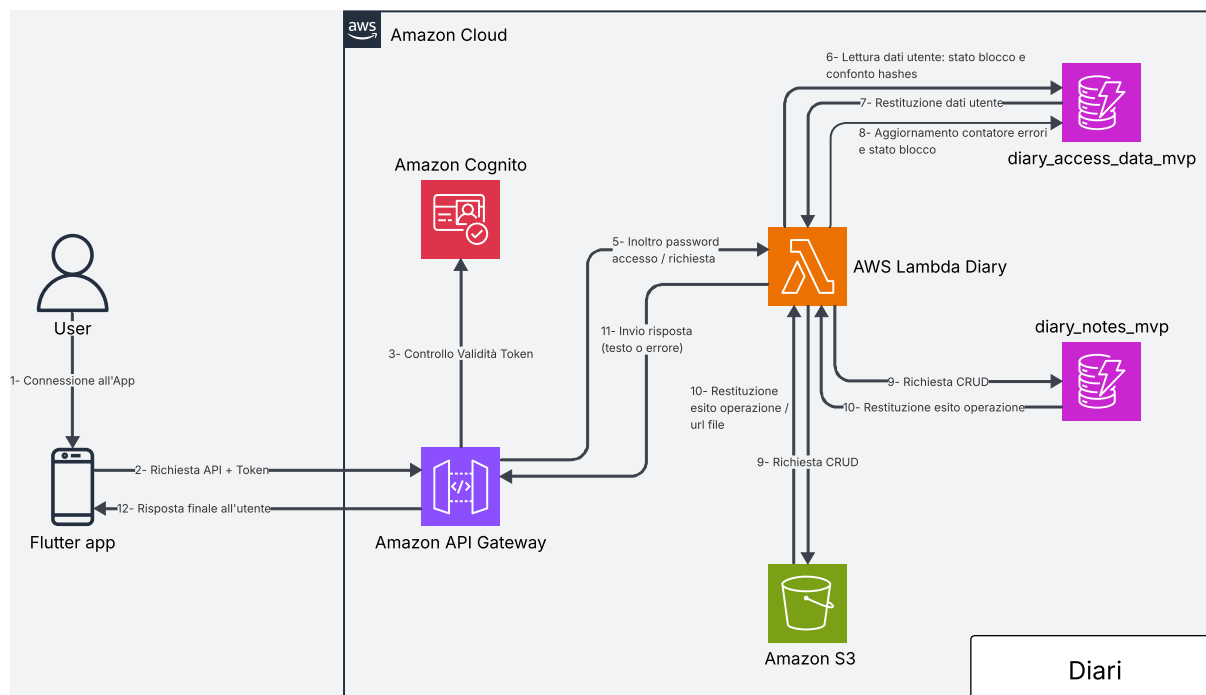


Figura 124: **Architettura^G** diari

Architettura^G e Flusso di Elaborazione: diario criptato e fittizio

La sezione dedicata al diario criptato e fittizio è progettata per garantire la sicurezza delle informazioni dell'**Utente^G** e la corretta gestione e archiviazione di diverse tipologie di dati, quali contenuti testuali, immagini e tracce audio. A differenza delle altre funzionalità, il diario è l'unico componente protetto da una password aggiuntiva, distinta da quella utilizzata per l'account principale.

Questo approccio consente all'applicazione di fornire accesso a risorse differenti in base alla password inserita, dato che i due diari sono protetti da credenziali separate. Poiché Amazon Cognito non supporta direttamente flussi di autenticazione di questo tipo, la gestione dell'accesso al diario avviene tramite la memorizzazione in DynamoDB degli hash delle due password. Quando l'**Utente^G** tenta l'accesso, viene generato l'hash della password inserita tramite Argon2id. Questo hash viene quindi confrontato con quello salvato nella tabella utenti. In caso di corrispondenza, la password fornita viene utilizzata per derivare una chiave crittografica, impiegata per decifrare le note del diario corrispondente. In entrambi i casi viene utilizzato Argon2id, ma con parametri di memory cost, time cost, salt length e parallelism diversi.

Una volta completato con successo l'accesso, viene creata una sessione lato **Backend^G**, così da rendere più efficienti le successive operazioni CRUD. La creazione della sessione consiste nella generazione di un token casuale che viene inviato in risposta al client. Tale



token ha durata limitata e viene memorizzato nella tabella DynamoDB relativa all'accesso al diario. In caso di un numero di tentativi di accesso errati superiore alla soglia consentita, viene applicato un meccanismo di timeout incrementale che blocca temporaneamente ulteriori tentativi.

L'archiviazione delle note avviene su due servizi AWS distinti. I contenuti testuali sono memorizzati in DynamoDB, che mantiene le informazioni per ciascun **Utente^G** e per ciascun diario. I file binari, come immagini e tracce audio, sono invece salvati in bucket S3. Il recupero di tali risorse avviene tramite URL *presigned*, al fine di ridurre la quantità di dati trasferiti sulla rete.

Il flusso di elaborazione è dunque il seguente:

- **Invio della Richiesta di Autenticazione:** L'**Utente^G** inserisce la password del diario tramite app. Il client genera una richiesta HTTPS (metodo POST /diary/auth/) includendo la password nel body della richiesta.
- **Verifica^G delle Credenziali:** API Gateway **Verifica^G** che l'**Utente^G** sia autenticato all'applicazione. Dopodiché inoltra la richiesta alla funzione Lambda, che calcola l'hash della password ricevuta e lo confronta con gli hash memorizzati in DynamoDB. In caso di corrispondenza, viene identificato il tipo di diario associato.
- **Derivazione della Chiave Crittografica:** La funzione Lambda utilizza la password fornita per derivare una chiave crittografica tramite Argon2id, impiegando un salt dedicato. Tale chiave viene utilizzata per le successive operazioni di decrittazione.
- **Creazione della Sessione:** A seguito dell'autenticazione, il **Backend^G** genera una sessione associata all'**Utente^G**, che consente di effettuare operazioni sul diario senza ripetere il **Processo^G** di autenticazione per ogni richiesta.
- **Recupero delle Note:** Quando l'**Utente^G** richiede di recuperare la lista di note di uno dei diari (metodo GET /diary/{diary_type}/), API Gateway invia la richiesta alla Lambda, che recupera le *preview* dal database DynamoDB e le restituisce al client.
- **Recupero di una Nota:** Per ottenere il contenuto completo di una nota (metodo GET /diary/{diary_type}/{note_id}/), la Lambda recupera i dati cifrati da DynamoDB e gli eventuali riferimenti a file su S3, decrittando il contenuto tramite la chiave derivata e restituendolo al client.
- **Gestione dei Contenuti Binari:** In presenza di immagini o tracce audio, la Lambda genera URL *presigned* per gli oggetti memorizzati su S3, permettendo al client di accedere direttamente alle risorse senza transitare attraverso il **Backend^G**.



- **Operazioni di Scrittura:** Per la creazione o modifica di note (metodi POST /diary/{diary_type}/ e PUT /diary/{diary_type}/{note_id}/), la Lambda cifra i contenuti tramite la chiave derivata e li memorizza in DynamoDB, salvando eventuali file binari su S3.
- **Eliminazione delle Note:** In caso di richiesta di eliminazione (metodo DELETE /diary/{diary_type}/{note_id}/), la Lambda rimuove i dati associati dal database e, se presenti, elimina anche i file binari corrispondenti dai bucket S3.

API associate

- POST /diary/auth/: invia la password per l'autenticazione; ritorna l'esito dell'autenticazione e il tipo di diario associato.
- GET /diary/{diary_type}/: ritorna le *preview* di tutte le note del diario specificato.
- POST /diary/{diary_type}/: crea una nuova nota per l'**Utente^G** nel diario specificato.
- GET /diary/{diary_type}/{note_id}/: ritorna il contenuto completo della nota specificata.
- PUT /diary/{diary_type}/{note_id}/: aggiorna la nota specificata nel database.
- DELETE /diary/{diary_type}/{note_id}/: rimuove la nota specificata.

3.5.5 Chatbot

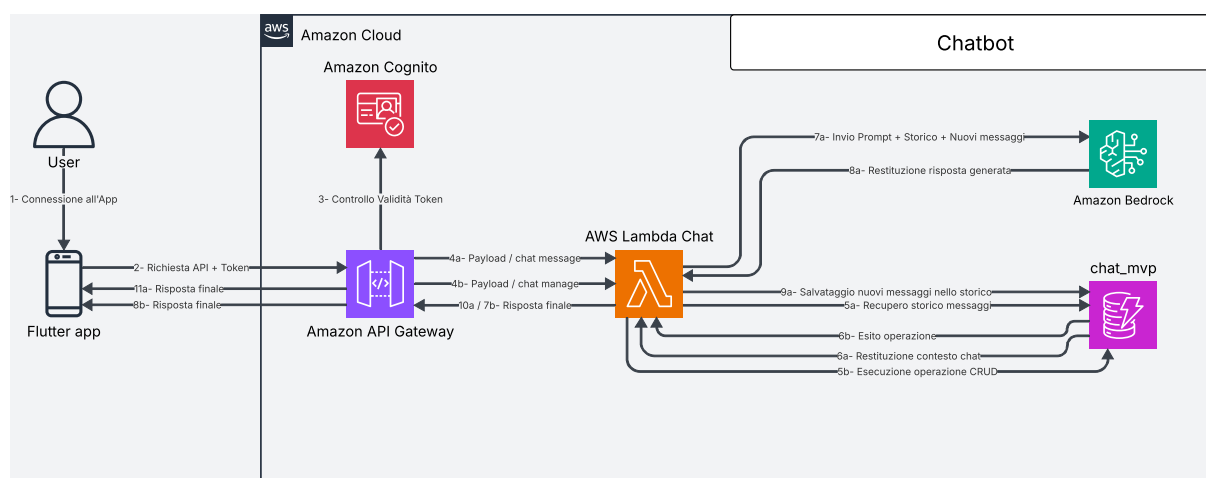


Figura 125: **Architettura^G** chatbot



Architettura^G e Flusso di Elaborazione: chatbot (detective delle relazioni e specchio intelligente)

L'**Architettura^G** di **Backend^G** dedicata al chatbot è progettata per gestire conversazioni persistenti tra **Utente^G** e modello linguistico, garantendo scalabilità, efficienza nell'accesso ai dati e qualità delle risposte generate.

API Gateway rappresenta il punto di ingresso per tutte le richieste client e si occupa della **Verifica^G** dell'autenticazione dell'**Utente^G**. Una volta validata la richiesta, questa viene inoltrata a una funzione Lambda che implementa la logica applicativa del chatbot, inclusa la gestione delle chat e l'interazione con il modello linguistico.

Le conversazioni sono strutturate come entità persistenti (chat), ciascuna identificata da un `chat_id` univoco all'interno dell'intero sistema. Ogni chat contiene una sequenza di messaggi (**Utente^G** e assistente artificiale), memorizzati in DynamoDB. Per ottimizzare le prestazioni e ridurre il carico di rete, le operazioni di recupero dello storico restituiscono esclusivamente le informazioni di sintesi (ad esempio titolo e metadata), mentre il contenuto completo viene fornito solo su richiesta esplicita.

Quando l'**Utente^G** invia un messaggio, il sistema non si limita a inoltrarlo direttamente al modello, ma recupera le informazioni più rilevanti dalla chat in corso. In particolare, la Lambda recupera il contesto rilevante della conversazione dalla base di dati (DynamoDB), costruendo un prompt arricchito che include la cronologia significativa dei messaggi. Per estrarre tali informazioni, la Lambda utilizza tecniche di ricerca lessicale basate su BM25, evitando di concatenare l'intera conversazione al testo inviato dall'**Utente^G**. Questo approccio consente di migliorare la coerenza e la pertinenza delle risposte generate dal modello.

Il prompt così costruito viene inviato a Bedrock, che restituisce la risposta generata dal LLM. La risposta, insieme al messaggio dell'**Utente^G**, viene quindi memorizzata in DynamoDB come parte della chat. Nel caso in cui il messaggio inviato sia il primo di una nuova chat, la Lambda imposta il titolo della chat alle prime tre parole del messaggio dell'**Utente^G**.

Il flusso di elaborazione è dunque il seguente:

- **Invio della Richiesta:** L'**Utente^G** interagisce con il chatbot tramite app, generando una richiesta HTTPS verso uno degli endpoint disponibili (ad esempio `POST /chats/{chat_id}/messages`).
- **Autenticazione:** API Gateway **Verifica^G** che l'**Utente^G** sia autenticato all'applicazione. In caso positivo, la richiesta viene inoltrata alla funzione Lambda responsabile della logica del chatbot.
- **Gestione della Chat:** La Lambda identifica la chat di riferimento tramite `chat_id`. Se necessario, recupera i metadata o **Verifica^G** l'esistenza della chat in DynamoDB.



- **Recupero del Contesto (RAG):** Prima di inviare il messaggio al modello, la Lambda esegue una query su DynamoDB per ottenere i messaggi precedenti rilevanti della conversazione, costruendo il contesto da includere nel prompt.
- **Costruzione del Prompt:** Il messaggio dell'**Utente^G** viene combinato con il contesto recuperato, formando un prompt strutturato da inviare al modello linguistico.
- **Invocazione del Modello:** La Lambda invia il prompt a Bedrock, che elabora la richiesta e restituisce una risposta generata.
- **Persistenza dei Messaggi:** La Lambda salva sia il messaggio dell'**Utente^G** sia la risposta del modello in DynamoDB, associandoli alla chat corrente.
- **Aggiornamento dei Metadati:** Se necessario, la Lambda aggiorna le informazioni della chat (ad esempio titolo o timestamp dell'ultima attività).
- **Restituzione della Risposta:** La risposta generata dal modello, insieme ai metadati aggiornati, viene restituita al client.
- **Recupero dello Storico:** Quando l'**Utente^G** richiede la lista delle chat (metodo GET /chats/), la Lambda restituisce solo le *preview* delle chat, senza includere l'intero contenuto dei messaggi.
- **Recupero di una Chat:** Per ottenere il contenuto completo di una chat (metodo GET /chats/{chat_id}), la Lambda recupera tutti i messaggi associati da DynamoDB e li restituisce al client.
- **Operazioni CRUD:** Le operazioni di creazione, aggiornamento ed eliminazione delle chat vengono gestite direttamente dalla Lambda tramite interazioni con DynamoDB.

API associate

- GET /chats/: ritorna le *preview* di tutte le chat dell'**Utente^G**.
- POST /chats/: crea una nuova chat per l'**Utente^G**.
- GET /chats/{chat_id}: ritorna la chat specificata con il contenuto completo dei messaggi.
- PUT /chats/{chat_id}: aggiorna i dati della chat specificata.
- DELETE /chats/{chat_id}: rimuove la chat specificata dal database.
- POST /chats/{chat_id}/messages: invia un messaggio al modello linguistico; ritorna la risposta generata e il titolo aggiornato della chat.



3.5.6 Contatti fidati, invio SOS e Dead man's switch

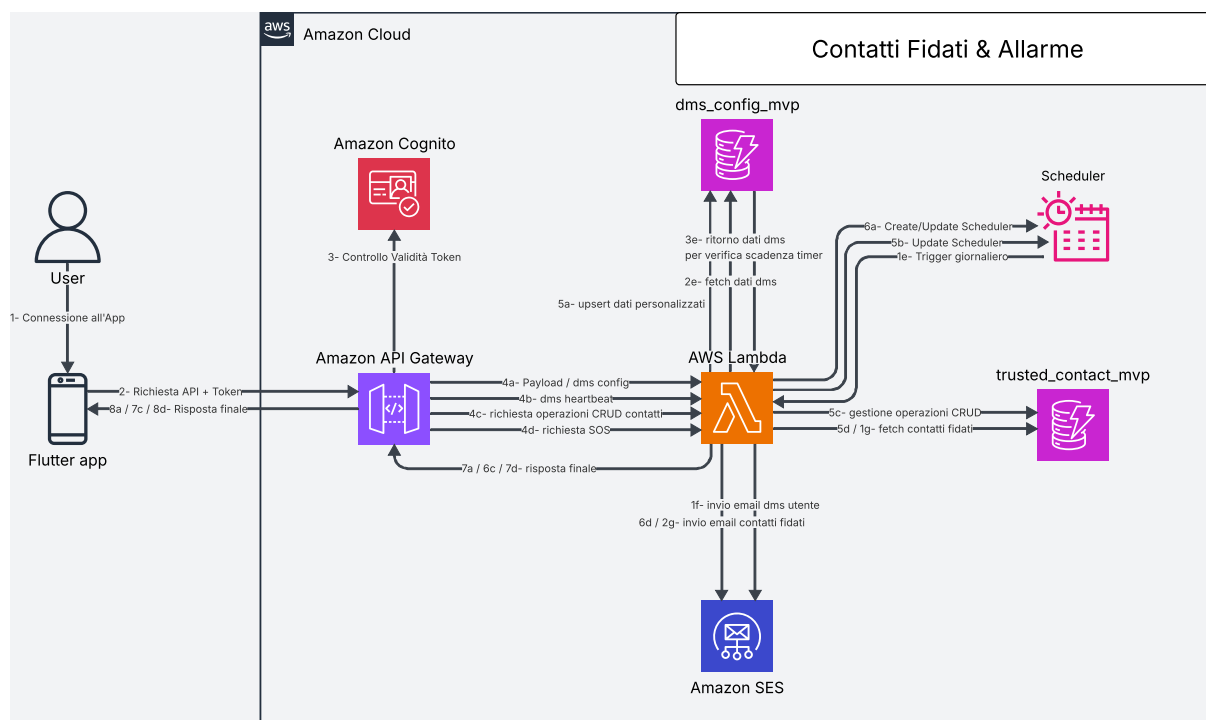


Figura 126: **Architettura^G** del sistema di contatti fidati, SOS e Dead man's switch

Architettura^G e Flusso di Elaborazione: contatti fidati, SOS e Dead man's switch

La sezione relativa ai contatti fidati, all'invio di messaggi di emergenza e al meccanismo di Dead man's switch è progettata per garantire la gestione automatizzata dello stato di attività dell'**Utente^G** e la possibilità di attivare procedure di emergenza sia manualmente che in modo automatico.

API Gateway gestisce l'esposizione delle API e **Verifica^G**, per ogni richiesta, che l'**Utente^G** sia correttamente autenticato all'applicazione. Le richieste valide vengono inoltrate a una funzione Lambda centrale, responsabile della gestione della logica applicativa relativa ai contatti fidati, alla configurazione del Dead man's switch e all'orchestrazione dell'invio delle email tramite Amazon SES.

I dati sono memorizzati su due database DynamoDB distinti:

- **dms_config_mvp**: contiene la configurazione del Dead man's switch, includendo il titolo e il corpo dell'email di inattività, il primo e secondo timer di inattività, l'ultimo accesso dell'**Utente^G** e lo stato corrente del sistema (attivo, prima inattività, seconda inattività).
- **trusted_contact_mvp**: memorizza le informazioni relative ai contatti fidati associati a ciascun **Utente^G**, inclusi nome, email e numero di telefono.



Il sistema implementa inoltre un meccanismo di monitoraggio automatico basato su AWS EventBridge. Uno scheduler giornaliero attiva la Lambda centrale che **Verifica^G** lo stato di attività degli utenti e determina eventuali condizioni di inattività prolungata.

Il flusso di elaborazione del Dead man's switch è il seguente:

- **Trigger programmato:** EventBridge attiva quotidianamente la Lambda, che avvia il controllo dello stato degli utenti.
- **Recupero configurazioni:** la Lambda effettua il fetch dei dati presenti in `dms_config_mvp`, ottenendo i timer di inattività, l'ultimo accesso registrato e lo stato corrente del Dead man's switch.
- **Valutazione dello stato di inattività:** la funzione confronta il tempo corrente con l'ultimo accesso dell'**Utente^G**. Se viene superata la prima soglia di inattività, il sistema entra nello stato di "prima inattività". Al raggiungimento della seconda soglia di inattività, viene attivato lo stato di "seconda inattività".
- **Invio email di prima inattività:** al superamento della prima soglia, la Lambda invia tramite Amazon SES un'email all'**Utente^G** utilizzando il titolo e il corpo configurati, notificando lo stato di inattività.
- **Attivazione SOS (seconda inattività):** al superamento della seconda soglia, la Lambda recupera l'elenco dei contatti fidati da `trusted_contact_mvp` e invia, tramite SES, un'email di SOS predefinita a ciascun contatto.
- **Aggiornamento stato:** lo stato del sistema viene aggiornato in DynamoDB per evitare invii ripetuti non necessari.

Oltre al flusso automatico, il sistema supporta l'invio manuale di SOS e la gestione in tempo reale dello stato di attività dell'**Utente^G** tramite heartbeat.

Il flusso di heartbeat è il seguente:

- **Invio heartbeat:** All'avvio dell'app, il client invia una richiesta all'API `POST /dms/heartbeat/` per notificare l'utilizzo attivo dell'applicazione.
- **Aggiornamento stato Backend^G:** la Lambda aggiorna il campo "ultimo accesso" nella tabella `dms_config_mvp` e, se necessario, resetta lo stato di inattività.

L'invio SOS **manuale** segue invece il seguente flusso:

- **Richiesta di emergenza:** il client invia una richiesta HTTPS all'API `POST /trusted_contacts/`
- **Recupero contatti:** la Lambda recupera tutti i contatti fidati associati all'**Utente^G** da `trusted_contact_mvp`.
- **Invio email SES:** la funzione Lambda invia immediatamente un'email di emergenza a tutti i contatti fidati tramite Amazon SES.



La gestione dei contatti fidati è completamente CRUD e permette all'**Utente^G** di mantenere aggiornato il proprio elenco di destinatari di emergenza.

API associate

- GET /dms/: restituisce tutte le opzioni configurabili del Dead man's switch, incluse soglie di inattività e template email.
- POST /dms/: salva o aggiorna la configurazione del Dead man's switch dell'**Utente^G**.
- POST /dms/heartbeat/: registra il segnale di attività dell'**Utente^G** aggiornando l'ultimo accesso.
- GET /trusted_contacts/: restituisce la lista dei contatti fidati associati all'**Utente^G**.
- POST /trusted_contacts/: crea un nuovo contatto fidato.
- PUT /trusted_contacts/{trusted_contact_id}/: aggiorna un contatto fidato esistente.
- DELETE /trusted_contacts/{trusted_contact_id}/: elimina un contatto fidato.
- POST /trusted_contacts/sos/: attiva manualmente l'invio di una email di emergenza a tutti i contatti fidati.

4. Stato dei requisiti funzionali

4.1. Requisiti Funzionali obbligatori

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-1	L' Utente^G deve poter autenticarsi all'applicazione tramite l'utilizzo di Google Auth	Non soddisfatto
RF-OB-2	Il sistema deve attivare automaticamente la funzionalità di Dead Man's Switch a seguito del login dell' Utente^G	Non soddisfatto
RF-OB-3	L' Utente^G deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui l'autenticazione tramite Google Auth fallisca, venga annullata o restituisca parametri non validi	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-4	L'Utente ^G deve poter selezionare il profilo di utilizzo ("Per me" o "Per altri")	Non soddisfatto
RF-OB-5	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-6	L'Utente ^G deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui il recupero dei dati dal database fallisca	Non soddisfatto
RF-OB-7	L'Utente ^G deve poter ricaricare la sezione dei contatti fidati dopo la visualizzazione dell'errore di caricamento dei dati dal database	Non soddisfatto
RF-OB-8	Il sistema deve permettere la visualizzazione di un singolo contatto fidato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-9	L'Utente ^G deve poter visualizzare la preview delle informazioni (il nome) del contatto fidato che sta visualizzando dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-10	L'Utente ^G deve poter visualizzare i dettagli di un contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-11	L'Utente ^G deve poter visualizzare il nome del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-12	L'Utente ^G deve poter visualizzare il numero di telefono del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-13	L'Utente ^G deve poter visualizzare l'indirizzo email del contatto fidato selezionato dalla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-14	L'Utente ^G deve poter aggiungere un nuovo contatto fidato alla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-15	L'Utente ^G deve poter inserire il nome del nuovo contatto fidato durante l'aggiunta di esso alla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-16	L'Utente ^G deve poter inserire il numero di telefono del nuovo contatto fidato durante l'aggiunta di esso alla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-17	L'Utente ^G deve poter inserire l'indirizzo email del nuovo contatto fidato durante l'aggiunta di esso alla lista dei contatti fidati	Non soddisfatto
RF-OB-18	Il sistema deve riconoscere e gestire le informazioni di numero di telefono e email già presenti nel sistema	Non soddisfatto
RF-OB-19	L'Utente ^G deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui le informazioni di numero di telefono e email siano già presenti nel sistema	Non soddisfatto
RF-OB-20	L'Utente ^G deve poter reinserire le informazioni di numero di telefono e email dopo la visualizzazione del messaggio di errore esplicativo	Non soddisfatto
RF-OB-21	Il sistema deve validare la conformità del numero di telefono inserito o modificato	Non soddisfatto
RF-OB-22	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui il numero di telefono inserito o modificato non sia conforme ai criteri prestabiliti	Non soddisfatto
RF-OB-23	Il sistema deve validare la conformità dell'indirizzo email inserito o modificato	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-24	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui l'indirizzo email inserito o modificato non sia conforme ai criteri prestabiliti	Non soddisfatto
RF-OB-25	L' Utente^G deve poter modificare i dati di un contatto fidato esistente	Non soddisfatto
RF-OB-26	L' Utente^G deve poter modificare il nome di un contatto fidato esistente	Non soddisfatto
RF-OB-27	L' Utente^G deve poter modificare il numero di telefono di un contatto fidato esistente	Non soddisfatto
RF-OB-28	L' Utente^G deve poter modificare l'indirizzo email di un contatto fidato esistente	Non soddisfatto
RF-OB-29	L' Utente^G deve poter eliminare un contatto fidato	Non soddisfatto
RF-OB-30	Il sistema deve richiedere conferma prima dell'eliminazione di un contatto fidato	Non soddisfatto
RF-OB-31	L' Utente^G deve poter confermare, con un'apposita voce, l'eliminazione di un contatto fidato quando il sistema richiede la conferma	Non soddisfatto
RF-OB-32	L' Utente^G deve poter effettuare il logout dopo essersi autenticato all'applicazione	Non soddisfatto
RF-OB-34	L' Utente^G deve poter modificare le informazioni della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-35	L' Utente^G deve poter modificare il titolo della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-36	L' Utente^G deve poter modificare il corpo della mail di avviso	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-37	L'Utente ^G deve poter visualizzare un'anteprima della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-38	L'Utente ^G deve poter visualizzare l'anteprima del corpo della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-39	L'Utente ^G deve poter visualizzare un'anteprima del titolo della mail di avviso	Non soddisfatto
RF-OB-40	L'Utente ^G deve poter attivare il Dead Man's Switch	Non soddisfatto
RF-OB-41	L'Utente ^G deve poter disattivare la funzionalità di Dead Man's Switch	Non soddisfatto
RF-OB-42	L'Utente ^G deve poter impostare una password per il diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-43	Il sistema deve validare la conformità della password del diario criptato secondo i criteri pre-stabiliti	Non soddisfatto
RF-OB-44	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui la password del diario criptato non sia conforme ai criteri pre-stabiliti	Non soddisfatto
RF-OB-45	L'Utente ^G deve poter reinserire la password del diario criptato dopo la visualizzazione del messaggio di errore esplicativo	Non soddisfatto
RF-OB-46	L'Utente ^G deve poter impostare una password per il diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-47	Il sistema deve validare la conformità e l'unicità della password del diario fittizio rispetto a quella del diario criptato	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-48	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui la password del diario fittizio non sia conforme ai criteri prestabiliti	Non soddisfatto
RF-OB-49	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui la password del diario fittizio sia uguale a quella del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-50	L'Utente ^G deve poter reinserire la password del diario fittizio dopo la visualizzazione del messaggio di errore esplicativo	Non soddisfatto
RF-OB-51	L'Utente ^G deve poter inserire la password per accedere al diario desiderato	Non soddisfatto
RF-OB-52	L'Utente ^G deve poter inserire la password per accedere al diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-53	L'Utente ^G deve poter inserire la password per accedere al diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-54	Il sistema deve visualizzare un messaggio di errore esplicativo nel caso in cui la password inserita per l'accesso al diario risulti errata	Non soddisfatto
RF-OB-55	L'Utente ^G deve poter reinserire la password di accesso al diario dopo la visualizzazione del messaggio di errore esplicativo	Non soddisfatto
RF-OB-56	Il sistema deve bloccare temporaneamente l'accesso al diario in seguito al superamento del limite massimo di tentativi errati di inserimento password	Non soddisfatto
RF-OB-57	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto del diario criptato	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-58	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista delle note presenti nel diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-59	L'Utente ^G deve poter visualizzare l'anteprima della singola nota all'interno della lista delle note del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-60	L'Utente ^G deve poter ricaricare la sezione delle note del diario criptato dopo la visualizzazione dell'errore di caricamento dei dati dal database	Non soddisfatto
RF-OB-61	L'Utente ^G deve poter creare una nuova nota vuota all'interno del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-62	L'Utente ^G deve poter eliminare una nota esistente dal diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-63	Il sistema deve richiedere conferma prima dell'eliminazione definitiva di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-64	L'Utente ^G deve poter confermare, con un'apposita voce, l'eliminazione della nota dal diario criptato quando il sistema ne richiede la conferma	Non soddisfatto
RF-OB-65	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto completo di una nota selezionata dalla lista delle note del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-66	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto testuale della nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-67	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto multimediale della nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-68	L'Utente ^G deve poter visualizzare il contenuto audio presente all'interno della nota del diario criptato	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-69	L'Utente ^G deve poter visualizzare le immagini presenti all'interno della nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-70	L'Utente ^G deve poter inserire del contenuto testuale all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-71	L'Utente ^G deve poter inserire del contenuto multimediale all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-72	L'Utente ^G deve poter inserire un'immagine all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-73	L'Utente ^G deve poter inserire una traccia audio all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-74	L'Utente ^G deve poter modificare il contenuto testuale presente all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-75	L'Utente ^G deve poter rimuovere del contenuto multimediale presente all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-76	L'Utente ^G deve poter rimuovere un'immagine presente all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-77	L'Utente ^G deve poter rimuovere una traccia audio presente all'interno di una nota del diario criptato	Non soddisfatto
RF-OB-78	L'Utente ^G deve poter visualizzare la schermata del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-79	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista delle note presenti nel diario fittizio	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-80	L' Utente^G deve poter visualizzare l'anteprima della singola nota all'interno della lista delle note del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-81	L' Utente^G deve poter ricaricare la sezione delle note del diario fittizio dopo la visualizzazione dell'errore di caricamento dei dati dal database	Non soddisfatto
RF-OB-82	L' Utente^G deve poter eliminare una nota esistente dal diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-83	Il sistema deve richiedere conferma prima dell'eliminazione definitiva di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-84	L' Utente^G deve poter confermare, con un'apposita voce, l'eliminazione della nota dal diario fittizio quando il sistema ne richiede la conferma	Non soddisfatto
RF-OB-85	L' Utente^G deve poter creare una nuova nota vuota all'interno del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-86	L' Utente^G deve poter visualizzare il contenuto completo di una nota selezionata dalla lista delle note del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-87	L' Utente^G deve poter visualizzare il contenuto testuale della nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-88	L' Utente^G deve poter visualizzare il contenuto multimediale della nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-89	L' Utente^G deve poter visualizzare il contenuto audio presente all'interno della nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-90	L' Utente^G deve poter visualizzare le immagini presenti all'interno della nota del diario fittizio	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-91	L' Utente^G deve poter inserire del contenuto testuale all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-92	L' Utente^G deve poter inserire del contenuto multimediale all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-93	L' Utente^G deve poter inserire un'immagine all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-94	L' Utente^G deve poter inserire una traccia audio all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-95	L' Utente^G deve poter rimuovere del contenuto multimediale presente all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-96	L' Utente^G deve poter rimuovere un'immagine presente all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-97	L' Utente^G deve poter rimuovere una traccia audio presente all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-98	L' Utente^G deve poter modificare il contenuto testuale presente all'interno di una nota del diario fittizio	Non soddisfatto
RF-OB-99	L' Utente^G deve poter inviare un messaggio di SOS ai contatti fidati tramite un'apposita voce	Non soddisfatto
RF-OB-100	Il sistema deve notificare l' Utente^G dell'assenza di connessione internet durante il tentativo di invio del messaggio SOS e proporre l'invio di un segnale acustico	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-101	Il sistema deve notificare l' Utente^G della mancanza di contatti fidati configurati durante il tentativo di invio del messaggio SOS e proporre l'invio di un segnale acustico	Non soddisfatto
RF-OB-102	L' Utente^G deve poter avviare un segnale acustico di emergenza indipendente dalle impostazioni di volume del dispositivo	Non soddisfatto
RF-OB-103	L' Utente^G deve poter inviare un messaggio al chatbot e ricevere una risposta generata dall'LLM in base al contesto scelto	Non soddisfatto
RF-OB-104	L' Utente^G deve poter interrompere la generazione della risposta dell'LLM durante la consultazione del chatbot	Non soddisfatto
RF-OB-105	Il sistema deve notificare l' Utente^G della mancanza di connessione internet durante la consultazione del chatbot	Non soddisfatto
RF-OB-106	L' Utente^G deve poter ripetere l'invio del messaggio o scriverne uno nuovo dopo la notifica di assenza di connessione internet	Non soddisfatto
RF-OB-107	L' Utente^G deve poter cambiare il contesto della chat a "Detective delle Relazioni"	Non soddisfatto
RF-OB-108	L' Utente^G deve poter cambiare il contesto della chat a "Specchio Intelligente"	Non soddisfatto
RF-OB-109	Il sistema deve notificare l' Utente^G di un errore durante il cambio di contesto del chatbot e mantenere il contesto precedente	Non soddisfatto
RF-OB-110	L' Utente^G deve poter ritentare il cambio di contesto del chatbot dopo la notifica di errore	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-111	L' Utente^G deve poter creare una nuova sessione di chat con il chatbot	Non soddisfatto
RF-OB-112	L' Utente^G deve poter eliminare una chat dalla cronologia delle chat	Non soddisfatto
RF-OB-113	Il sistema deve richiedere conferma esplicita prima dell'eliminazione definitiva di una chat	Non soddisfatto
RF-OB-114	L' Utente^G deve poter confermare, con un'apposita voce, l'eliminazione di una chat quando il sistema ne richiede la conferma	Non soddisfatto
RF-OB-115	L' Utente^G deve poter visualizzare il contenuto di una chat selezionata, inclusa la lista dei messaggi scambiati	Non soddisfatto
RF-OB-116	Il sistema deve notificare l' Utente^G di un errore nel caricamento del contenuto della chat	Non soddisfatto
RF-OB-117	Il sistema deve visualizzare la lista dei messaggi scambiati tra l' Utente^G e il chatbot all'interno di una chat	Non soddisfatto
RF-OB-118	Il sistema deve distinguere visivamente i messaggi inviati dall' Utente^G da quelli generati dal chatbot	Non soddisfatto
RF-OB-119	Il sistema deve visualizzare i messaggi inviati dall' Utente^G con la formattazione grafica allineata a destra	Non soddisfatto
RF-OB-120	Il sistema deve visualizzare i messaggi generati dal chatbot con la formattazione grafica allineata a sinistra	Non soddisfatto
RF-OB-121	L' Utente^G deve poter visualizzare la cronologia delle chat con il chatbot	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-122	L'Utente ^G deve poter selezionare e visualizzare una singola chat dalla cronologia	Non soddisfatto
RF-OB-123	Il sistema deve mostrare il titolo identificativo di ogni chat presente nella cronologia	Non soddisfatto
RF-OB-124	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista delle community disponibili	Non soddisfatto
RF-OB-125	Il sistema deve notificare l'Utente ^G di un errore nel caricamento della lista delle community	Non soddisfatto
RF-OB-126	Il sistema deve mostrare i dati riassuntivi di ogni singola community nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-127	Il sistema deve mostrare il nome di ogni singola community nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-128	Il sistema deve mostrare il link di ogni singola community nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-129	L'Utente ^G deve poter aprire il link di una community per visitarne il sito web esterno	Non soddisfatto
RF-OB-130	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista delle leggi e normative disponibili	Non soddisfatto
RF-OB-131	Il sistema deve mostrare il titolo di ogni singola legge nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-132	L'Utente ^G deve poter visualizzare i dettagli completi di una legge selezionata dalla lista	Non soddisfatto
RF-OB-133	Il sistema deve notificare l'Utente ^G di un errore nel caricamento dei dati di una legge	Non soddisfatto
RF-OB-134	L'Utente ^G deve poter visualizzare la lista dei contatti e degli enti d'emergenza	Non soddisfatto
RF-OB-135	Il sistema deve mostrare i dati riassuntivi di ogni singolo contatto d'emergenza nella lista	Non soddisfatto



Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori (continua)

Codice	Descrizione	Stato
RF-OB-136	Il sistema deve mostrare il nome identificativo di ogni contatto d'emergenza	Non soddisfatto
RF-OB-137	Il sistema deve mostrare il numero di telefono associato ad ogni contatto d'emergenza	Non soddisfatto
RF-OB-139	L' Utente^G deve poter visualizzare la lista del materiale informativo disponibile	Non soddisfatto
RF-OB-140	Il sistema deve notificare l' Utente^G di un errore nel caricamento della lista del materiale informativo	Non soddisfatto
RF-OB-141	Il sistema deve mostrare il titolo e il formato di ogni singolo materiale informativo nella lista	Non soddisfatto
RF-OB-142	L' Utente^G deve poter visualizzare il contenuto di un materiale informativo selezionato dalla lista	Non soddisfatto
RF-OB-143	Il sistema deve notificare l' Utente^G di un errore nel recupero dei dati del materiale informativo	Non soddisfatto
RF-OB-144	L' Utente^G deve poter visualizzare la mappa interattiva con i marker dei luoghi sicuri nelle vicinanze	Non soddisfatto
RF-OB-145	L' Utente^G deve poter aprire un luogo sicuro nella mappa esterna Google Maps	Non soddisfatto
RF-OB-146	Il sistema deve notificare l' Utente^G di un errore nell'apertura dell'applicazione Google Maps e mantenere la visualizzazione della mappa interna	Non soddisfatto

Tabella 2: Tabella dello stato dei requisiti funzionali obbligatori



4.2. Requisiti Funzionali opzionali

Codice	Descrizione	Riferimento
RF-OP-1	L' Utente^G deve poter impostare il timer di prima inattività (per la funzionalità di Dead Man's Switch)	Non Soddisfatto
RF-OP-2	L' Utente^G deve poter impostare il timer di seconda inattività (per la funzionalità di Dead Man's Switch)	Non Soddisfatto
RF-OP-3	Il sistema deve inviare un SMS ai numeri di telefono dei contatti fidati all'invio del segnale SOS	Non Soddisfatto
RF-OP-4	Il sistema deve indicare all' Utente^G se le risorse sono autorevoli e verificate	Non Soddisfatto
RF-OP-5	Il sistema deve mettere a disposizione leggi estere	Non Soddisfatto
RF-OP-6	Il sistema deve mostrare leggi aggiornate, giuridicamente valide e complete	Non Soddisfatto
RF-OP-7	Il sistema deve indicare all' Utente^G se i luoghi sicuri visualizzati nella mappa sono autorevoli e verificati	Non Soddisfatto

Tabella 3: Tabella dello stato dei requisiti funzionali opzionali